

CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT

BÀI

28

BIẾN CỐ HỢP, BIẾN CỐ GIAO, BIẾN CỐ ĐỘC LẬP

A

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1 Biến cố hợp

- Cho A và B là hai biến cố. Biến cố: " A hoặc B xảy ra" được gọi là biến cố hợp của A và B , kí hiệu là $A \cup B$.
- Biến cố hợp của A và B là tập con $A \cup B$ của không gian mẫu Ω .

2 Biến cố giao

- Cho A và B là hai biến cố. Biến cố: "Cả A và B đều xảy ra" được gọi là biến cố giao của A và B , kí hiệu là AB .
- Biến cố giao của A và B là tập con $A \cap B$ của không gian mẫu Ω .

3 Biến cố độc lập

- Cặp biến cố A và B được gọi là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố kia.

Chú ý: Nếu cặp biến cố A và B độc lập thì các cặp biến cố: A và $\bar{B}$; $\bar{A}$ và B ; $\bar{A}$ và $\bar{B}$ cũng độc lập.



B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

Dạng 1: Biến cố hợp

Ví dụ 1: Một tổ trong lớp 11A có 10 học sinh. Điểm kiểm tra học kì I của 10 bạn này ở hai môn Toán và Ngữ văn được cho như sau:

Môn Tên học sinh	Toán	Ngữ văn
Bảo	7	6
Dung	5	9
Định	5	6
Lan	8	7
Long	6	8
Hương	9	7
Phúc	8	6
Cường	8	9
Tuấn	4	5
Trang	10	8

- Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ. Xét các biến cố sau:
- A : “Học sinh đó được điểm giỏi môn Ngữ văn”;
- B : “Học sinh đó được điểm giỏi môn Toán”;
- C : “Học sinh đó được điểm giỏi môn Ngữ văn hoặc điểm giỏi môn Toán”.
- a) Mô tả không gian mẫu và các tập con A , B , C của không gian mẫu.
- b) Tìm $A \cup B$.

Lời giải





Ví dụ 2: Một hộp đựng 15 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 15. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Gọi E là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ là số lẻ"; F là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ là số nguyên tố".

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Nêu nội dung của biến cố hợp $G = E \cup F$. Hỏi G là tập con nào của không gian mẫu?

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 3: Một tổ trong lớp 11B có 4 học sinh nữ là Hương, Hồng, Dung, Phương và 5 học sinh nam là Sơn, Tùng, Hoàng, Tiến, Hải. Trong giờ học, giáo viên chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ đó lên bảng để kiểm tra bài.

Xét các biến cố sau:

H : "Học sinh đó là một bạn nữ";

K : "Học sinh đó có tên bắt đầu là chữ cái H".

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Nêu nội dung của biến cố hợp $M = H \cup K$. Mỗi biến cố H, K, M là tập con nào của không gian mẫu?

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Ví dụ 4: Một hộp đựng 15 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 15. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ và quan sát số ghi trên thẻ. Gọi A là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ nhỏ hơn 7"; B là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ là số nguyên tố".

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Mỗi biến cố $A \cup B$ và AB là tập con nào của không gian mẫu?

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 5: Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong trường em. Xét hai biến cố sau:

P : "Học sinh đó bị cận thị";

Q : "Học sinh đó học giỏi môn Toán".

Nêu nội dung của các biến cố $P \cup Q$; PQ và $\overline{PQ}$.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Dạng 2: Biến cố giao

Ví dụ 6: Một tổ trong lớp 11A có 10 học sinh. Điểm kiểm tra học kì I của 10 bạn này ở hai môn Toán và Ngữ văn được cho như sau:

Môn Tên học sinh	Toán	Ngữ văn
Bảo	7	6
Dung	5	9
Định	5	6
Lan	8	7
Long	6	8
Hương	9	7
Phúc	8	6
Cường	8	9
Tuấn	4	5
Trang	10	8

- Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ. Xét các biến cố sau:
- A : “Học sinh đó được điểm giỏi môn Ngữ văn”;
- B : “Học sinh đó được điểm giỏi môn Toán”;
- C : “Học sinh đó được điểm giỏi môn Ngữ văn hoặc điểm giỏi môn Toán”.
- Xét biến cố D : “Học sinh đó được điểm giỏi môn Ngữ văn và điểm giỏi môn Toán”.
- a) Hỏi D là tập con nào của không gian mẫu?
- b) Tìm $A \cap B$.

✍ **Lời giải**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Ví dụ 7: Một tổ trong lớp 11C có 9 học sinh. Phỏng vấn 9 bạn này với câu hỏi: "Bạn có biết chơi môn thể thao nào trong hai môn này không?". Nếu biết thì đánh dấu X vào ô ghi tên môn thể thao đó, không biết thì để trống. Kết quả thu được như sau:

Môn thể thao Tên học sinh	Cầu lông	Bóng bàn
Bào	x	
Đăng	x	
Giang		x
Hoa		
Long	x	x
Mai		
Phúc	x	x
Tuấn	x	x
Yến	x	

Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ. Xét các biến cố sau:

U : "Học sinh được chọn biết chơi cầu lông";

V : "Học sinh được chọn biết chơi bóng bàn".

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Nội dung của biến cố giao $T = UV$ là gì? Mỗi biến cố U, V, T là tập con nào của không gian mẫu?

Lời giải

Ví dụ 8: Một hộp đựng 25 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 25. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Xét các biến cố P : "Số ghi trên tấm thẻ là số chia hết cho 4"; Q : "Số ghi trên tấm thẻ là số chia hết cho 6".

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Nội dung của biến cố giao $S = PQ$ là gì? Mỗi biến cố P, Q, S là tập con nào của không gian mẫu?

Lời giải



Dạng 3: Biến cố độc lập

Ví dụ 9: Hai bạn Minh và Sơn, mỗi người gieo đồng thời một con xúc xắc cân đối, đồng chất. Xét hai biến cố sau:

- A : "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bạn Minh gieo là số chẵn";
 B : "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bạn Sơn gieo là số chia hết cho 3".

Việc xảy ra hay không xảy ra biến cố A có ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố B không? Việc xảy ra hay không xảy ra biến cố B có ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố A không?

Lời giải

Ví dụ 10: Một hộp đựng 4 viên bi màu đỏ và 5 viên bi màu xanh, có cùng kích thước và khối lượng.
a) Bạn Minh lấy ngẫu nhiên một viên bi, ghi lại màu của viên bi được lấy ra rồi trả lại viên bi vào hộp. Tiếp theo, bạn Hùng lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đó. Xét hai biến cố sau:

- A : "Minh lấy được viên bi màu đỏ";
 B : "Hùng lấy được viên bi màu xanh".

Chúng ta chứng tỏ rằng hai biến cố A và B độc lập.
b) Bạn Sơn lấy ngẫu nhiên một viên bi và không trả lại vào hộp. Tiếp theo, bạn Tùng lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đó. Xét hai biến cố sau:
 C : "Sơn lấy được viên bi màu đỏ";
 D : "Tùng lấy được viên bi màu xanh".
Chúng ta chứng tỏ rằng hai biến cố C và D không độc lập.

Lời giải



.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 11: Hai bạn Minh và Sơn, mỗi người gieo đồng thời một con xúc xắc cân đối, đồng chất. Xét hai biến cố sau:

E : "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bạn Minh gieo là số nguyên tố";

B : "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bạn Sơn gieo là số chia hết cho 3".

Hai biến cố E và B độc lập hay không độc lập?

✍ **Lời giải**

.....

.....

.....

Ví dụ 12: Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố "Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là một số lẻ", B là biến cố "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là một số chẵn".

a) Hãy viết tập hợp mô tả biến cố AB .

b) Hãy viết tập hợp mô tả biến cố $\overline{AB}$.

c) Hãy viết tập hợp mô tả biến cố $A\overline{B}$.

d) Hãy viết tập hợp mô tả biến cố $\overline{AB}$.

e) Hãy xác định cặp biến cố xung khắc trong các cặp biến cố A và B ; A và $\overline{B}$.

✍ **Lời giải**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

Ví dụ 13: Một hộp chứa 30 quả cầu cùng kích thước được đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên 1 quả cầu từ hộp. Gọi A là biến cố “Số ghi trên quả cầu được chọn là một số lẻ”, B là biến cố “Số ghi trên quả cầu được chọn là một số chia hết cho 5”.

- a) Hãy mô tả bằng lời biến cố $\overline{AB}$.
- b) Hai biến cố $\overline{A}$ và B có độc lập không? Vì sao?

✍ **Lời giải**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 14: Có hai chuồng nuôi thỏ. Chuồng I có 5 con thỏ đen và 10 con thỏ trắng. Chuồng II có 3 con thỏ trắng và 7 con thỏ đen. Từ mỗi chuồng bắt ngẫu nhiên ra một con thỏ. Xét hai biến cố sau:

- A : "Bắt được con thỏ trắng từ chuồng I ";
- B : "Bắt được con thỏ đen từ chuồng II ".

Chứng tỏ rằng hai biến cố A và B độc lập.

✍ **Lời giải**

.....

.....

.....





.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 15: Có hai chuồng nuôi gà. Chuồng *I* có 9 con gà mái và 3 con gà trống. Chuồng *II* có 3 con gà mái và 6 con gà trống. Bắt ngẫu nhiên một con gà của chuồng *I* để đem bán rồi dồn các con gà còn lại của chuồng *I* vào chuồng *II*. Sau đó bắt ngẫu nhiên một con gà của chuồng *II*. Xét hai biến cố sau:

- E* : "Bắt được con gà trống từ chuồng *I* ";
 - F*: "Bắt được con gà mái từ chuồng *II* ".
- Chứng tỏ rằng hai biến cố *E* và *F* không độc lập.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



**C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN**

- Câu 1:** Cho hai biến cố A và B . Biến cố “ A hoặc B xảy ra” được gọi là
- A. Biến cố giao của A và B . B. Biến cố đối của A .
C. Biến cố hợp của A và B . D. Biến cố đối của B .

Lời giải

Chọn C

Theo định nghĩa, biến cố “ A hoặc B xảy ra” được gọi là biến cố hợp của A và B .

- Câu 2:** Cho hai biến cố A và B . Biến cố “Cả A và B đều xảy ra” được gọi là
- A. Biến cố giao của A và B . B. Biến cố đối của A .
C. Biến cố hợp của A và B . D. Biến cố đối của B .

Lời giải

Chọn A

Theo định nghĩa, biến cố “Cả A và B đều xảy ra” được gọi là biến cố giao của A và B .

- Câu 3:** Cho hai biến cố A và B . Nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố kia thì hai biến cố A và B được gọi là
- A. Xung khắc với nhau. B. Biến cố đối của nhau.
C. Độc lập với nhau. D. Không giao với nhau.

Lời giải

Chọn C

Theo định nghĩa, nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố kia thì hai biến cố A và B được gọi là độc lập với nhau.

- Câu 4:** Cho A và B là hai biến cố độc lập. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
- A. Hai biến cố A và $\overline{B}$ không độc lập. B. Hai biến cố $\overline{A}$ và $\overline{B}$ không độc lập.
C. Hai biến cố $\overline{A}$ và B độc lập. D. Hai biến cố A và $A \cup B$ độc lập.

Lời giải

Chọn C

Nếu A và B độc lập thì các cặp biến cố A và $\overline{B}$, $\overline{A}$ và B , $\overline{A}$ và $\overline{B}$ cũng độc lập.

- Câu 5:** Câu lạc bộ cờ vua của một trường THPT có 20 thành viên ở ba khối, trong đó khối 10 có 3 nam và 2 nữ, khối 11 có 4 nam và 4 nữ, khối 12 có 5 nam và 2 nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên một thành viên của câu lạc bộ để tham gia thi đấu giao hữu. Xét các biến cố sau:
- A : “Thành viên được chọn là học sinh khối 11”;



B : “Thành viên được chọn là học sinh nam”.

Khi đó biến cố $A \cup B$ là

- A. “Thành viên được chọn là học sinh khối 11 và là học sinh nam”.
- B. “Thành viên được chọn là học sinh khối 11 và không là học sinh nam”.
- C. “Thành viên được chọn là học sinh khối 11 hoặc là học sinh nam”.
- D. “Thành viên được chọn không là học sinh khối 11 hoặc là học sinh nam”.

Lời giải

Chọn C

Biến cố $A \cup B$ bao gồm việc chọn thành viên là học sinh khối 11 hoặc là học sinh nam.

Câu 6: Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên từ 1 đến 20. Xét các biến cố A : “Số được chọn chia hết cho 3”; B : “Số được chọn chia hết cho 4”. Khi đó biến cố $A \cap B$ là

- A. $\{3; 4; 12\}$.
- B. $\{3; 4; 6; 8; 9; 12; 15; 16; 18; 20\}$.
- C. $\{12\}$.
- D. $\{3; 6; 9; 12; 15; 18\}$.

Lời giải

Chọn C

Các phân tử của biến cố $A \cap B$ là số tự nhiên từ 1 đến 20 thỏa mãn vừa chia hết cho 3, vừa chia hết cho 4, tức là số đó chia hết cho 12.

Câu 7: Một hộp có 30 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 30. Lấy ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp. Xét các biến cố sau:

P : “Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 2”.

Q : “Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 4”.

Khi đó biến cố $P \cap Q$ là

- A. “Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 8”.
- B. “Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 2”.
- C. “Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 6”.
- D. “Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 4”.

Lời giải

Chọn D

Biến cố $P \cap Q$: “Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho cả 2 và 4”, tức là chia hết cho 4.

Câu 8: Hai xạ thủ tham gia thi đấu bắn súng, mỗi người bắn vào bia của mình một viên đạn một cách độc lập với nhau. Gọi A và B lần lượt là các biến cố “Người thứ nhất bắn trúng bia”; “Người thứ hai bắn trúng bia”. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hai biến cố A và B bằng nhau.
- B. Hai biến cố A và B đối nhau.
- C. Hai biến cố A và B độc lập với nhau.
- D. Hai biến cố A và B không độc lập với nhau.

Lời giải

Chọn C

Do hai xạ thủ thi đấu một cách độc lập nên việc xảy ra biến cố A không ảnh hưởng đến việc xác suất xảy ra biến cố B và ngược lại, do đó hai biến cố A và B độc lập với nhau.



Câu 9: Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Xét các biến cố sau:

P : “Số chấm xuất hiện ở cả hai lần gieo là số chẵn”;

Q : “Số chấm xuất hiện ở cả hai lần gieo là số lẻ”;

R : “Số chấm xuất hiện ở cả hai lần gieo khác tính chẵn lẻ”.

Khẳng định nào dưới đây **sai**?

- A. Hai biến cố P và Q độc lập với nhau.
- B. Hai biến cố P và R không độc lập với nhau.
- C. Hai biến cố Q và R không độc lập với nhau.
- D. R là biến cố hợp của P và Q .

Lời giải

Chọn D

Biến cố hợp của hai biến cố P và Q là “Số chấm ở cả hai lần gieo có cùng tính chẵn lẻ”, do đó mệnh đề ở đáp án **D** là sai.

Câu 10: Có hai hộp đựng bi. Hộp thứ nhất có 3 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Hộp thứ hai có 5 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp một viên bi. Xét các biến cố sau:

A : “Viên bi được lấy ở hộp thứ nhất có màu đỏ, ở hộp thứ hai có màu xanh”;

B : “Viên bi được lấy ở hộp thứ nhất có màu xanh, ở hộp thứ hai có màu đỏ”.

Khi đó hai biến cố A và B là

- A. Hai biến cố độc lập với nhau.
- B. Hai biến cố bằng nhau.
- C. Hai biến cố đối của nhau.
- D. Hai biến cố xung khắc.

Lời giải

Chọn A

Việc xảy ra biến cố A không ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố B nên hai biến cố này độc lập với nhau.

CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT

BÀI

29

CÔNG THỨC CỘNG XÁC SUẤT

A

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1 Công thức cộng xác suất cho hai biến cố xung khắc**a) Biến cố xung khắc**

- Biến cố A và biến cố B được gọi là xung khắc nếu A và B không đồng thời xảy ra.
- Hai biến cố A và B xung khắc khi và chỉ khi $A \cap B = \emptyset$.

b) Công thức cộng xác suất cho hai biến cố xung khắc

Với hai biến cố xung khắc, ta có công thức tính xác suất của biến cố hợp như sau:

- Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

2 Công thức cộng xác suất

- Cho hai biến cố A và B . Khi đó, ta có: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$. Công thức này được gọi là công thức cộng xác suất.



B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

Dạng 1: Quy tắc cộng cho hai biến cố xung khắc

Cho hai biến cố xung khắc A và B . Khi đó: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Ví dụ 1: Một lớp học 40 học sinh gồm có 15 học sinh nam giỏi toán và 8 học sinh nữ giỏi. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Hãy tính xác suất để chọn được một nam sinh giỏi toán hay một nữ sinh giỏi lý

✍ **Lời giải**

Ví dụ 2: Chọn ngẫu nhiên 8 lá bài trong cỗ bài 32 lá. Tính xác suất để được ít nhất 3 lá già.

✍ **Lời giải**

Ví dụ 3: Một tổ công nhân có 5 nam và 6 nữ. Cần chọn ngẫu nhiên hai công nhân đi thực hiện một nhiệm vụ mới. Tính xác suất của biến cố “Cả hai công nhân được chọn cùng giới tính”.

✍ **Lời giải**





Ví dụ 4: Trên kệ sách đang có 4 cuốn sách Toán và 5 cuốn sách Văn. Lần lượt lấy xuống ngẫu nhiên ba cuốn sách, tính xác suất của biến cố “Ba cuốn sách được chọn cùng loại”.

Lời giải

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Ví dụ 5: Một hộp đựng 8 quả cầu trắng, 12 quả cầu đen. Lấy ngẫu nhiên 2 quả cầu trong hộp. Tính xác suất để lấy được 2 quả cầu cùng màu.

Lời giải

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Dạng 2: Quy tắc cộng cho hai biến cố bất kì

Cho hai biến cố A và B bất kì. Khi đó: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A.B)$.

Ví dụ 6: Một lớp học gồm 45 học sinh trong đó có 25 học sinh giỏi toán, 15 học sinh giỏi Lý và 10 học sinh giỏi Toán lẫn Lý. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Hãy tính xác suất để học sinh đó giỏi Toán hoặc giỏi Lý

✍ **Lời giải**

Ví dụ 7: Một lớp học gồm 40 học sinh trong đó có: 15 học sinh giỏi toán, 10 học sinh giỏi Lý và 5 học sinh giỏi Toán lẫn Lý.Chọn ngẫu nhiên một học sinh.Hãy tính xác suất để học sinh đó giỏi toán hay giỏi lý

✍ **Lời giải**





Ví dụ 8: Trong một thùng phiếu bốc thăm trúng thưởng có 30 lá phiếu được đánh số thứ tự từ 1 đến 30. Người ta rút ra từ thùng phiếu một lá thăm bất kì. Tính xác suất của biến cố “Lá thăm rút được có số thứ tự chia hết cho 4 hoặc 5”

✍ **Lời giải**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 9: Tại lớp 11A1 trường THPT X, thống kê cho thấy có 95% học sinh yêu thích môn Toán, 62% học sinh yêu thích môn Lịch sử và 59% học sinh yêu thích cả hai môn Toán và Lịch sử. Tính tỉ lệ học sinh của lớp 11A1 đó không yêu thích cả hai môn Toán và Lịch sử.

✍ **Lời giải**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 10: Trong câu lạc bộ thể thao của trường Đại Học A theo thống kê thì có 90% sinh viên thích chơi môn bóng đá, 68% sinh viên thích chơi môn bóng chuyền và có 7% không thích chơi cả 2 môn bóng đá và bóng chuyền. Tính tỷ lệ sinh viên thích chơi cả 2 môn bóng đá và bóng chuyền.

✍ **Lời giải**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN**

- Câu 1:** Cho A và B là các biến cố bất kì. Khẳng định nào sau đây là đúng
- A. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. B. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.
C. $P(A \cup B) = P(A) - P(B)$. D. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) + P(AB)$.
- Câu 2:** Cho A và B là hai biến cố xung khắc. Khẳng định nào sau đây là sai
- A. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. B. $P(A \cup B) = P(A)P(B)$.
C. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$. D. $P(AB) = 0$.
- Câu 3:** Cho A, B là hai biến cố. Biết $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{7}{8}$, $P(A \cap B) = \frac{5}{24}$. Biến cố $A \cup B$ là biến cố
- A. Có xác suất bằng $\frac{1}{4}$. B. Chắc chắn.
C. Không xảy ra. D. Có xác suất bằng $\frac{1}{8}$.
- Câu 4:** Cho A, B là hai biến cố xung khắc. Biết $P(A) = \frac{1}{5}$, $P(B) = \frac{1}{3}$. Tính $P(A \cup B)$.
- A. $\frac{3}{5}$. B. $\frac{8}{15}$. C. $\frac{2}{15}$. D. $\frac{1}{15}$.
- Câu 5:** Cho biến cố A và biến cố đối $\bar{A}$. Khẳng định nào sau đây là sai.
- A. $A \cap \bar{A} = \emptyset$. B. $P(A \cap \bar{A}) = 1$.
C. $P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$. D. $P(A \cup \bar{A}) = 1$.
- Câu 6:** Lớp 11A8 trường THPT X có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai bạn từ lớp này để tham dự cuộc họp của trường. Tính xác suất chọn được hai bạn có cùng giới tính để đi dự cuộc họp.
- A. $\frac{19}{99}$. B. $\frac{10}{33}$. C. $\frac{49}{99}$. D. $\frac{29}{99}$.
- Câu 7:** Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm là:
- A. $\frac{19}{99}$. B. $\frac{10}{33}$. C. $\frac{11}{36}$. D. $\frac{29}{99}$.
- Câu 8:** Gieo một đồng tiền 5 lần cân đối và đồng chất. Xác suất để được ít nhất một đồng tiền xuất hiện mặt sấp là:
- A. $\frac{19}{99}$. B. $\frac{10}{33}$. C. $\frac{31}{32}$. D. $\frac{29}{99}$.
- Câu 9:** Chọn ngẫu nhiên một số có hai chữ số. Xác suất để số được chọn chia hết cho 11 hoặc 15 là
- A. $\frac{1}{10}$. B. $\frac{1}{15}$. C. $\frac{1}{6}$. D. $\frac{13}{45}$.
- Câu 10:** Gọi X là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau lập thành từ các số tự nhiên 1 đến 9. Xác suất để số được chọn có tích các chữ số hoặc là số chính phương, hoặc là số lẻ là
- A. $\frac{5}{42}$. B. $\frac{5}{28}$. C. $\frac{5}{14}$. D. $\frac{5}{21}$.



- Câu 11:** Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 23 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn bằng
- A. $\frac{11}{23}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{268}{529}$. D. $\frac{12}{23}$.
- Câu 12:** Gọi X là tập chứa tất cả các số tự nhiên có 13 chữ số và chỉ gồm các chữ số "0" và "1" chọn ngẫu nhiên từ X một số tự nhiên. Xác suất để chọn được số tự nhiên chia hết cho 30 là
- A. $\frac{85}{512}$. B. $\frac{341}{4096}$. C. $\frac{341}{2048}$. D. $\frac{683}{4096}$.
- Câu 13:** Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết lên bảng một số tự nhiên thuộc $[1; 22]$. Xác suất để ba số được viết ra có tổng là một số không chia hết cho 3 bằng
- A. $\frac{888}{1331}$. B. $\frac{443}{1331}$. C. $\frac{3549}{5324}$. D. $\frac{1775}{5324}$.
- Câu 14:** Trong đợt rét lạnh thứ hai của Hà Nội, giáo viên A muốn mua 7 cái áo phao ấm để tặng học sinh, biết cửa hàng có 14 cái áo phao ấm gồm màu đỏ, xanh, vàng, trong đó có 7 áo màu đỏ, 5 áo màu xanh, 2 áo màu vàng. Tính xác suất để giáo viên A mua được 7 cái áo phao ấm sao cho mỗi loại có ít nhất 1 màu.
- A. $\frac{2603}{3432}$. B. $\frac{829}{3432}$. C. $\frac{217}{286}$. D. $\frac{69}{286}$.
- Câu 15:** Một trường THPT dự định chọn một địa điểm cho học sinh học tập trải nghiệm ở Hà Nội hoặc Quảng Ninh. Nếu chọn Hà Nội thì có 8 địa điểm, nếu chọn Quảng Ninh thì có 5 địa điểm. Hỏi trường THPT đó có bao nhiêu cách để chọn một địa điểm học tập trải nghiệm cho học sinh?
- A. 40. B. 13. C. 56. D. 20.
- Câu 16:** Bạn Anh muốn mua một loại đồ uống. Biết trà chanh có 8 vị khác nhau, trà sữa cũng có 8 vị khác nhau. Như vậy bạn Anh có bao nhiêu cách chọn?
- A. 16. B. 64. C. 32. D. 20.
- Câu 17:** Giả sử từ tỉnh A đến tỉnh B có hai tuyến xe bus 11 và 22. Mỗi ngày tuyến số 11 có 10 chuyến, tuyến số 22 có 15 chuyến. Hỏi một người muốn đi từ tỉnh A đến tỉnh B bằng xe bus có bao nhiêu cách chọn.
- A. 25. B. 33. C. 21. D. 37.
- Câu 18:** Trong một lớp học gồm 15 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Giáo viên gọi ngẫu nhiên 4 học sinh lên giải bài tập. Tính xác suất để 4 học sinh được gọi đó có cả nam và nữ?
- A. $\frac{219}{323}$. B. $\frac{219}{323}$. C. $\frac{63}{506}$. D. $\frac{443}{556}$.
- Câu 19:** Một hộp đựng 1 viên bi xanh, 4 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 2 viên bi. Tính xác suất để chọn được 2 viên bi khác màu.
- A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{2}{7}$. D. $\frac{1}{21}$.
- Câu 20:** Một hộp đựng 40 viên bi trong đó có 20 viên bi đỏ, 10 viên bi xanh, 6 viên bi vàng, 4 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên hai bi, tính xác suất biến cố A : "hai viên bi cùng màu".
- A. $P(A) = \frac{4}{195}$. B. $P(A) = \frac{6}{195}$. C. $P(A) = \frac{4}{15}$. D. $P(A) = \frac{64}{195}$.
- Câu 21:** Một hộp đựng 10 viên bi trong đó có 4 viên bi đỏ, 3 viên bi xanh, 2 viên bi vàng, 1 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên 2 bi tính xác suất biến cố A : "2 viên bi cùng màu".
- A. $P(C) = \frac{1}{9}$. B. $P(C) = \frac{2}{9}$. C. $P(C) = \frac{4}{9}$. D. $P(C) = \frac{1}{3}$.



Câu 22: Một lớp có 60 sinh viên trong đó 40 sinh viên học tiếng Anh, 30 sinh viên học tiếng Pháp và 20 sinh viên học cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên. Tính xác suất của các biến cố sinh viên được chọn không học tiếng Anh và tiếng Pháp.

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{5}{6}$

Câu 23: Theo thống kê, lớp 11 A có 70% số bạn thích môn bóng đá, 50% số bạn thích môn bóng rổ và 30% số bạn thích cả hai môn. Tính tỉ lệ học sinh không thích cả hai môn bóng đá và bóng rổ của lớp 11 A.

- A. 20%. B. 25%. C. 15%. D. 10%.

Câu 24: Một chiếc hộp có mười thẻ đánh số từ 1 đến 10. Rút ngẫu nhiên hai thẻ rồi nhân hai số ghi trên hai thẻ với nhau. Xét biến cố A: “Rút được một thẻ được ghi số chẵn và một thẻ được ghi số lẻ” và B: “Cả hai thẻ rút ra là thẻ chẵn”. Tính $P(A \cup B)$?

- A. $\frac{8}{9}$. B. $\frac{5}{9}$. C. $\frac{2}{9}$. D. $\frac{7}{9}$.

Câu 25: Lấy ngẫu nhiên một số tự nhiên có 5 chữ số. Xác suất để chọn được số tự nhiên có dạng $\overline{a_1 a_2 a_3 a_4 a_5}$ mà $a_1 \leq a_2 + 1 \leq a_3 - 3 < a_4 \leq a_5 + 2$ bằng

- A. $\frac{1148}{90000}$. B. $\frac{77}{1500}$. C. $\frac{7}{5000}$. D. $\frac{1001}{30000}$.

**D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI**

Câu 1: Một hộp đựng 30 tấm thẻ có đánh số từ 1 đến 30, hai tấm thẻ khác nhau đánh hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp, khi đó xác suất để lấy được:

a) Thẻ đánh số chia hết cho 3 bằng: $\frac{1}{3}$

b) Thẻ đánh số chia hết cho 4 bằng: $\frac{11}{30}$

c) Thẻ đánh số chia hết cho 3 và chia hết cho 4 bằng: $\frac{1}{15}$

d) Thẻ đánh số chia hết cho 3 hoặc 4 bằng: $\frac{1}{2}$

Câu 2: Ba người cùng bắn vào 1 bia. Xác suất bắn trúng đích của người thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là 0,7; 0,6; 0,8. Khi đó:

a) Gọi A là biến cố "người thứ nhất bắn trúng đích" $\Rightarrow P(A) = 0,7; P(\bar{A}) = 0,7$.

b) Gọi B là biến cố "người thứ hai bắn trúng đích" $\Rightarrow P(B) = 0,6; P(\bar{B}) = 0,4$.

c) Gọi C là biến cố "người thứ ba bắn trúng đích" $\Rightarrow P(C) = 0,8; P(\bar{C}) = 0,2$.

d) Xác suất để có đúng 2 người bắn trúng đích 0,452.

Câu 3: Cả hai xạ thủ cùng bắn vào bia. Xác suất người thứ nhất bắn trúng bia là 0,8; người thứ hai bắn trúng bia là 0,7. Khi đó xác suất để:

a) Người thứ nhất bắn trúng và người thứ hai bắn không trúng bia bằng 0,14

b) Người thứ nhất bắn không trúng và người thứ hai bắn trúng bia bằng 0,14

c) Hai người đều bắn trúng bia bằng 0,56

d) Có ít nhất một người bắn trúng bia bằng 0,94

Câu 4: Túi X chứa ba viên bi trắng và hai viên bi đỏ. Túi Y chứa một màu trắng và ba màu đỏ viên bi. Người ta chọn ngẫu nhiên mỗi hộp và lấy ra hai viên bi.

a) Gọi A là biến cố "Lấy được viên bi màu trắng từ túi X " khi đó: $P(A) = \frac{3}{5}$

b) Gọi B là biến cố "Lấy được viên bi màu trắng từ túi Y " khi đó: $P(B) = \frac{1}{3}$

c) Gọi X_2 là biến cố "Lấy được hai viên bi cùng màu đỏ" khi đó: $P(X_2) = \frac{4}{5}$

d) Xác suất để lấy được hai viên bi cùng màu bằng $P(X) = \frac{7}{15}$.

Câu 5: Trên một giá sách có 15 quyển sách, trong đó có 5 quyển văn nghệ. Lấy ngẫu nhiên từ đó ba quyển. Khi đó:

a) Xác suất để lấy ngẫu nhiên 3 quyển trong đó có 1 cuốn văn nghệ là: $\frac{45}{91}$.



b) Xác suất để lấy ngẫu nhiên 3 quyển trong đó có 2 cuốn văn nghệ là: $\frac{14}{91}$.

c) Xác suất để lấy ngẫu nhiên 3 quyển trong đó có 3 cuốn văn nghệ là: $\frac{2}{9}$.

d) Xác suất sao cho có ít nhất một quyển văn nghệ là: $\frac{67}{91}$.

Câu 6: Một hộp đựng 10 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 10, hai tấm thẻ khác nhau đánh hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ, khi đó:

a) Gọi A là biến cố: "Rút được thẻ đánh số chia hết cho 2", suy ra $n(A) = 5$

b) Gọi A là biến cố: "Rút được thẻ đánh số chia hết cho 2", suy ra $P(A) = \frac{1}{2}$

c) Gọi B là biến cố: "Rút được thẻ đánh số chia hết cho 7", suy ra $P(B) = \frac{1}{8}$.

d) Xác suất để rút được thẻ đánh số chia hết cho 2 hoặc 7 bằng $\frac{3}{7}$

Câu 7: Một hộp đựng 20 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 20, hai tấm thẻ khác nhau đánh hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ, gọi A là biến cố: "Rút được thẻ đánh số chia hết cho 2", gọi B là biến cố rút được thẻ đánh số chia hết cho 3. Khi đó:

a) $P(A) = \frac{1}{2}$.

b) $P(B) = \frac{3}{10}$.

c) $P(AB) = \frac{3}{20}$.

d) Xác suất để rút được thẻ mang số chia hết cho 2 hoặc 3 bằng $\frac{13}{18}$.

Câu 8: Gọi A là biến cố: "Lấy được vé không có chữ số 2" và B : "Lấy được vé số không có chữ số 7".

a) $P(A) = (0,9)^5$

b) $P(B) = (0,9)^4$

c) $P(AB) = (0,8)^4$

d) Xác suất của biến cố X : "Lấy được vé không có chữ số 2 hoặc chữ số 7" bằng: 0,8533

Câu 9: Một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 18 học sinh tham gia môn bóng đá và 10 học sinh tham gia môn bóng chuyền, trong đó có 6 học sinh tham gia cả hai môn bóng đá và bóng chuyền. Thầy giáo chọn ngẫu nhiên một học sinh từ lớp học để làm nhiệm vụ đặc biệt, gọi A là biến cố: "Chọn được một học sinh tham gia môn bóng đá", B là biến cố: "Chọn được một học sinh tham gia môn bóng chuyền". Khi đó:

a) $P(A) = \frac{9}{20}$

b) $P(B) = \frac{1}{4}$

c) $P(AB) = \frac{7}{20}$



d) Xác suất để học sinh được chọn có tham gia ít nhất một trong hai môn thể thao bằng $\frac{13}{20}$

Câu 10: Một hộp đựng 4 viên bi màu xanh, 3 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu vàng. Chọn ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp trên. Gọi A là biến cố: "Chọn được 2 viên bi màu xanh" B là biến cố "Chọn được 2 viên bi màu đỏ", C là biến cố "Chọn được 2 viên bi màu vàng". Khi đó:

a) $P(A) = \frac{1}{7}$

b) $P(B) = \frac{1}{8}$

c) $P(C) = \frac{1}{36}$

d) Xác suất để chọn được 2 viên bi cùng màu bằng $\frac{5}{18}$

Câu 11: Lớp 10A1 có 35 học sinh gồm 20 học sinh nữ và 15 học sinh nam. Nhà trường cần chọn 3 học sinh của lớp đó tham gia trồng cây. Các khẳng định sau đây, khẳng định nào là đúng, khẳng định nào là sai?

a) Xác suất để 3 học sinh được chọn có đúng một học sinh nữ bằng $\frac{60}{187}$.

b) Xác suất để 3 học sinh được chọn có đúng hai học sinh nữ bằng $\frac{570}{1309}$.

c) Xác suất để 3 học sinh được chọn có ít nhất một học sinh nữ bằng $\frac{90}{119}$.

d) Xác suất để 3 học sinh được chọn có nhiều nhất hai học sinh nữ bằng $\frac{114}{187}$.

Câu 12: Một nhóm có 50 người được phỏng vấn họ đã mua cảnh đào hay cây quất vào dịp Tết vừa qua, trong đó có 31 người mua cảnh đào, 12 người mua cây quất và 5 người mua cả cảnh đào và cây quất. Chọn ngẫu nhiên một người. Các khẳng định sau đây, khẳng định nào là đúng, khẳng định nào là sai?

a) Biến cố người đó mua đào và biến cố người đó mua quất là hai biến cố xung khắc.

b) Xác suất để người đó mua cảnh đào là $\frac{31}{50}$, xác suất để người đó mua cảnh quất là $\frac{12}{50}$.

c) Xác suất để người đó mua cảnh đào hoặc mua cây quất là $\frac{19}{50}$.

d) Xác suất để người đó không mua cảnh đào và không mua cây quất là $\frac{6}{25}$.

Câu 13: Lớp 11A của một trường có 30 học sinh, trong đó có 12 bạn thích nhạc cổ điển, 11 bạn thích nhạc trẻ và 3 bạn thích cả nhạc cổ điển và nhạc trẻ. Chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp. Các khẳng định sau đây, khẳng định nào là đúng, khẳng định nào là sai?

a) Biến cố bạn đó thích nhạc cổ điển và biến cố bạn đó thích nhạc trẻ là 2 biến cố xung khắc.

b) Xác suất để bạn đó thích nhạc trẻ là $\frac{2}{5}$, xác suất để bạn đó thích nhạc cổ điển là $\frac{11}{30}$.

c) Xác suất để bạn đó thích nhạc cổ điển hoặc nhạc trẻ là $\frac{2}{3}$.



d) Xác suất để bạn đó không thích nhạc cổ điển và không thích nhạc trẻ là $\frac{1}{3}$

Câu 14: Hai bạn Y và Q mỗi bạn chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương có một chữ số. Các khẳng định sau đây, khẳng định nào là đúng, khẳng định nào là sai?

a) Xác suất để bạn Y chọn được số là số chẵn là $\frac{4}{9}$.

b) Xác suất để bạn Q chọn được số là số lẻ và chia hết cho 3 là $\frac{1}{3}$.

c) Xác suất để hai bạn Y và Q chọn được hai số giống nhau là $\frac{4}{9}$.

d) Xác suất để hai bạn Y và Q chọn được hai số có tích là một số chẵn là $\frac{56}{81}$.

Câu 15: Một hộp gồm 6 viên bi trắng, 4 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh. Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi. Các khẳng định sau đây, khẳng định nào là đúng, khẳng định nào là sai?

a) Xác suất để thu được 3 viên bi cùng màu là $\frac{34}{455}$.

b) Xác suất để thu được có đúng 2 viên bi màu xanh là $\frac{12}{91}$.

c) Xác suất để thu được 3 viên bi khác màu là $\frac{24}{91}$.

d) Xác suất để thu được ít nhất 1 viên bi màu đỏ là $\frac{38}{91}$.

Câu 16: Một hộp chứa 5 quả bóng xanh, 6 quả bóng đỏ và 2 quả bóng vàng có cùng kích thước và khối lượng. Chọn ra ngẫu nhiên từ hộp 3 quả bóng. Khẳng định nào sau đây đúng, khẳng định nào sau đây sai?

a) Số phần tử không gian mẫu là 286 phần tử;

b) Số phần tử của biến cố “Chọn được 3 quả bóng khác màu” là 13;

c) Xác suất của biến cố “Cả 3 quả bóng lấy ra đều có cùng màu” là $\frac{113}{143}$;

d) Xác suất của biến cố “Có đúng 2 quả bóng xanh trong 3 quả bóng lấy ra” là $\frac{45}{143}$.

Câu 17: Một lớp học có 38 học sinh, trong đó có 18 học sinh thích chơi bóng đá, 16 học sinh thích chơi cầu lông, 10 học sinh không thích chơi cả bóng đá và cầu lông. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp đó. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Xác suất để học sinh đó thích chơi cầu lông bằng $\frac{8}{19}$.

b) Xác suất để học sinh đó thích chơi ít nhất một trong hai môn bóng đá và cầu lông bằng $\frac{5}{19}$.

c) Xác suất để học sinh đó thích chơi cầu lông và không thích chơi bóng đá bằng $\frac{6}{19}$.

d) Thích chơi đúng một trong hai môn bằng $\frac{11}{19}$.



Câu 18: Một nhà xuất bản phát hành hai cuốn sách A và B . Thống kê cho thấy có 60% người mua sách A ; 70% người mua sách B ; 50% người mua cả sách A và sách B . Chọn ngẫu nhiên một người mua. Gọi A là biến cố: “người đó mua quyển sách A ”, B là biến cố: “người đó mua quyển sách B ”. Các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

- a) $P(A) = 0,6; P(B) = 0,7$;
- b) Biến cố: “người mua đó mua cả sách A và sách B ” là biến cố $A \cap B$.
- c) Xác suất để người mua đó mua ít nhất một trong hai sách A hoặc B là: 0,9.
- d) Xác suất để người mua đó không mua cả sách A và sách B là: 0,2.

**E BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN**

- Câu 1:** Một đội tình nguyện gồm 9 học sinh khối 10 và 7 học sinh khối 11. Chọn ra ngẫu nhiên 3 người trong đội. Xác suất của biến cố “ cả 3 người được chọn học cùng một khối ” là
- Câu 2:** Cho hai biến cố xung khắc A, B biết $P(A) = \frac{2}{3}, P(B) = \frac{1}{5}$. Giá trị của $P(A \cup B)$ bằng
- Câu 3:** Một trường THPT có 8 học sinh xuất sắc khối 10, 10 học sinh xuất sắc khối 11 và 12 học sinh xuất sắc khối 12. Nhà trường chọn ngẫu nhiên 4 em học sinh từ những học sinh xuất sắc của 3 khối để dự liên hoan học sinh tiêu biểu của tỉnh. Xác suất để 4 em học sinh được chọn có đủ 3 khối là
- Câu 4:** Cho đa giác đều (H) có 20 đỉnh. Lấy tùy ý 3 đỉnh của (H) . Gọi A là biến cố: “ 3 đỉnh lấy được tạo thành một tam giác vuông sao cho không có cạnh nào là cạnh của (H) ”; B là biến cố: “ 3 đỉnh lấy được tạo thành một tam giác có đúng một cạnh là cạnh của đa giác (H) ”. Khi đó giá trị của $P(A \cup B)$ là
- Câu 5:** Tại một cuộc hội thảo quốc tế có 50 nhà khoa học trong đó có 31 người thành thạo tiếng Anh, 21 người thành thạo tiếng Pháp và 5 người thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Chọn ngẫu nhiên một người hội thảo. Xác suất để người được chọn thành thạo ít nhất một trong hai thứ tiếng Anh hay tiếng pháp là
- Câu 6:** Một nhà xuất bản phát hành hai cuốn sách A và B . Thống kê cho thấy có 70% người mua cuốn A ; 50% người mua cuốn B và 90% người mua ít nhất một trong hai cuốn sách A và B . Xác suất người mua cả sách A và B bằng
- Câu 7:** Số tập con có ba phần tử của tập $\{2^1; 2^2; \dots; 2^{2020}\}$ sao cho ba phần tử đó có thể xếp thành một cấp số nhân tăng bằng
- Câu 8:** Một bình đựng 5 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ (các viên bi chỉ khác nhau về màu sắc). Lấy ngẫu nhiên một viên bi, rồi lấy ngẫu nhiên một viên bi nữa. Tính xác suất của biến cố “Lấy lần thứ hai được một viên bi xanh”
- Câu 9:** Trong bộ môn Toán, thầy giáo có 40 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu hỏi khó, 15 câu trung bình, 20 câu hỏi dễ. Một ngân hàng đề thi mỗi đề thi có 7 câu hỏi được chọn từ 40 câu hỏi đó. Tính xác suất để chọn được đề thi từ ngân hàng đề nói trên nhất thiết phải có đủ 3 loại câu hỏi (khó, trung bình, dễ) và số câu hỏi dễ không ít hơn 4.
- Câu 10:** Bảo, An và 7 bạn cùng lớp xếp thành một hàng ngang theo thứ tự ngẫu nhiên. Tính xác suất của biến cố “ Có ít nhất một trong hai bạn Bảo và An đứng ở đầu hàng”.
- Câu 11:** Khảo sát về mức độ quan tâm của người dân trong khu một khu phố đối với 3 tờ báo A, B, C, người ta thu được số liệu như sau:
Có 20% người dân xem báo A; 15% người dân xem báo B; 10% người dân xem báo C;
Có 5% người dân xem báo A và B; 3% người dân xem báo B và C; 4% người dân xem báo A và C;
Có 2% người dân xem cả ba tờ báo A, B và C.
Xác suất người dân xem ít nhất một tờ báo là
- Câu 12:** Một hộp đựng 10 viên bi trong đó có 4 viên bi đỏ, 3 viên bi xanh, 2 viên bi vàng và 1 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên từ hộp đó 2 viên bi. Xác suất của biến cố C : “lấy được 2 viên bi cùng màu” là:

CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT

CÔNG THỨC NHÂN XÁC SUẤT CHO HAI BIẾN CỐ ĐỘC LẬP

A

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1 Công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập

- Nếu hai biến cố A và B độc lập với nhau thì $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$
- Công thức này gọi là công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập.

Chú ý: Với hai biến cố A và B , nếu $P(AB) \neq P(A) \cdot P(B)$ thì A và B không độc lập.

B

PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

Dạng 1: Quy tắc nhân xác suất cho hai biến cố độc lập

- Nếu A và B là hai biến cố độc lập thì $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$.
- Nếu $P(AB) \neq P(A) \cdot P(B)$ thì A và B là hai biến cố không độc lập.

Ví dụ 1: Có hai hộp đựng các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Hộp I có 6 quả màu trắng và 4 quả màu đen. Hộp II có 1 quả màu trắng và 7 quả màu đen. Bạn Long lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp I, bạn Hải lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II. Xét các biến cố sau:

A : “Bạn Long lấy được quả bóng màu trắng”;

B : “Bạn Hải lấy được quả bóng màu đen”.

a) Tính $P(A)$, $P(B)$ và $P(AB)$.

b) So sánh $P(AB)$ và $P(A) \cdot P(B)$.

Lời giải



Ví dụ 2: Các học sinh lớp 11D làm thí nghiệm gieo hai loại hạt giống A và B . Xác suất để hai loại hạt giống A và B nảy mầm tương ứng là 0,92 và 0,88. Giả sử việc nảy mầm của hạt A và hạt B là độc lập với nhau. Dựng sơ đồ hình cây, tính xác suất để:

- a) Hạt giống A nảy mầm còn hạt giống B không nảy mầm;
- b) Hạt giống A không nảy mầm còn hạt giống B nảy mầm;
- c) Ít nhất có một trong hai loại hạt giống nảy mầm.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 3: Cho A và B là hai biến cố độc lập.

- a) Biết $P(A) = 0,6$ và $P(B) = 0,2$. Hãy tính xác suất các biến cố $AB, \overline{AB}, A\overline{B}$ và $\overline{A\overline{B}}$.
- b) Biết $P(A) = 0,3$ và $P(AB) = 0,12$. Hãy tính xác suất các biến cố $B, \overline{AB}$ và $\overline{AB}$.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





Ví dụ 4: Một xạ thủ bắn lần lượt hai viên đạn vào bia. Xác suất bắn không trúng đích của viên thứ nhất và viên thứ hai lần lượt là 0,2 và 0,3. Biết rằng kết quả các lần bắn độc lập với nhau. Tính xác suất của các biến cố sau

- a) “Cả hai lần bắn đều không trúng đích”.
- b) “Cả hai lần bắn đều trúng đích”.
- c) “Lần bắn thứ nhất không trúng đích, lần bắn thứ hai trúng đích”.
- d) “Có ít nhất một lần bắn trúng đích”.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 5: Một trò chơi có xác suất thắng mỗi ván là 0,2. Nếu một người chơi 10 ván thì xác suất để người này thắng ít nhất một ván là bao nhiêu?

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Ví dụ 6: Một bệnh truyền nhiễm có xác suất truyền bệnh là 0,7 nếu tiếp xúc với người bệnh mà không đeo khẩu trang; là 0,2 nếu tiếp xúc với người bệnh mà không đeo khẩu trang. Tính xác suất anh Bình ít nhất một lần bị lây bệnh từ người bệnh mà anh tiếp xúc đó trong mỗi trường hợp sau.

a) Anh Bình tiếp xúc người bệnh 5 lần đều không mang khẩu trang.

b) Anh Bình tiếp xúc người bệnh 2 lần, trong đó có 1 lần không mang khẩu trang và có 1 lần mang khẩu trang.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 7: Có hai túi đựng các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Túi I có 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ. Túi II có 10 viên bi màu xanh và 6 viên bi màu đỏ. Từ mỗi túi, lấy ngẫu nhiên ra một viên bi. Tính xác suất để:

a) Hai viên bi được lấy có cùng màu xanh;

b) Hai viên bi được lấy có cùng màu đỏ;

c) Hai viên bi được lấy có cùng màu;

d) Hai viên bi được lấy không cùng màu.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

Ví dụ 8: Có hai túi mỗi túi đựng 10 quả cầu có cùng kích thước và khối lượng được đánh số từ 1 đến 10. Từ mỗi túi, lấy ngẫu nhiên ra một quả cầu. Tính xác suất để trong hai quả cầu được lấy ra không có quả cầu nào ghi số 1 hoặc ghi số 5.

✍ **Lời giải**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 9: Trong đợt kiểm tra cuối học kì II lớp 11 của các trường trung học phổ thông, thống kê cho thấy có 93% học sinh tỉnh X đạt yêu cầu; 87% học sinh tỉnh Y đạt yêu cầu. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của tỉnh X và một học sinh của tỉnh Y . Giả thiết rằng chất lượng học tập của hai tỉnh là độc lập. Tính xác suất để:

- a) Cả hai học sinh được chọn đều đạt yêu cầu;
- b) Cả hai học sinh được chọn đều không đạt yêu cầu;
- c) Chỉ có đúng một học sinh được chọn đạt yêu cầu;
- d) Có ít nhất một trong hai học sinh được chọn đạt yêu cầu.

✍ **Lời giải**

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 10: Trong kì thi THPT Quốc Gia năm 2024 có môn thi bắt buộc là môn Tiếng Anh. Môn thi này thi dưới hình thức trắc nghiệm với bốn phương án trả lời A, B, C, D. Mỗi câu trả lời đúng được cộng 0,2 điểm; mỗi câu trả lời sai bị trừ 0,1 điểm. Bạn Hoa vì học rất kém môn Tiếng Anh nên chọn ngẫu nhiên cả 50 câu trả lời. Tính xác suất để bạn Hoa đạt được 4 điểm môn Tiếng Anh trong kì thi trên.

✍ **Lời giải**

.....

.....



.....

.....

Dạng 2: Bài toán kết hợp quy tắc cộng, quy tắc nhân tính xác suất

Ví dụ 11: Một lớp có 35 đoàn viên trong đó có 15 nam và 20 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 đoàn viên trong lớp để tham dự hội trại 26 tháng 3. 3 Tính xác suất để trong 3 đoàn viên được chọn có cả nam và nữ.

✍ **Lời giải**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 12: Hai người cùng bắn độc lập vào một mục tiêu. Xác suất bắn trúng của từng người lần lượt là 0,8 và 0,9. Tìm xác suất của biến cố A : “Chỉ có một người bắn trúng mục tiêu”.

✍ **Lời giải**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 13: Hộp thứ nhất chứa 3 bi đỏ và 4 bi xanh, hộp thứ hai chứa 2 bi đỏ và 5 bi xanh. Chuyển ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai rồi lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ hai ra. Tính xác suất để viên bi lấy ra ở hộp thứ hai có màu đỏ.

✍ **Lời giải**

.....

.....

.....

.....





Ví dụ 14: Chọn ngẫu nhiên 3 số a, b, c trong tập hợp $S = \{1; 2; \dots; 26\}$. Biết xác suất để 3 số chọn ra thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2$ chia hết cho 5 bằng $\frac{m}{n}$ với $m, n \in \mathbb{N}^*$ và $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Tính giá trị biểu thức $T = m + n$.

Lời giải

Ví dụ 15: Bạn Nam có một hộp bi gồm 2 viên bi màu đỏ và 4 viên bi màu trắng. Bạn Định cũng có một hộp bi giống như của bạn Nam. Từ hộp của mình, mỗi bạn chọn ngẫu nhiên 3 viên bi. Xác suất để trong các viên bi được chọn luôn có bi màu đỏ và số bi đỏ của hai bạn bằng nhau là

Lời giải

**C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN**

- Câu 1:** Một hộp đựng 7 quả cầu màu trắng và 3 quả cầu màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 4 quả cầu. Tính xác suất để trong 4 quả cầu lấy được có đúng 2 quả cầu màu đỏ.
- A. $\frac{21}{71}$. B. $\frac{20}{71}$. C. $\frac{62}{211}$. D. $\frac{3}{10}$.
- Câu 2:** Trong một nhóm học sinh có 4 nam và 6 nữ, chọn ngẫu nhiên 2 học sinh. Xác suất chọn 2 học sinh gồm 1 nam và 1 nữ bằng
- A. $\frac{7}{15}$. B. $\frac{8}{15}$. C. $\frac{3}{5}$. D. $\frac{2}{5}$.
- Câu 3:** Hai xạ thủ cùng bắn mỗi người một viên đạn vào bia một cách độc lập với nhau. Xác suất bắn trúng bia của hai xạ thủ lần lượt là $\frac{1}{2}$ và $\frac{1}{3}$. Tính xác suất của biến cố có ít nhất một xạ thủ không bắn trúng bia.
- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{5}{6}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{2}{3}$.
- Câu 4:** Có 2 bình, mỗi bình đựng 6 viên bi trắng và 5 viên bi đen. Lần lượt lấy ngẫu nhiên ra 1 viên bi từ bình thứ nhất và 1 viên bi từ bình thứ 2. Tính xác suất để lấy được viên bi thứ nhất màu trắng và viên bi thứ hai màu đen?
- A. $\frac{1}{35}$. B. $\frac{35}{144}$. C. $\frac{30}{121}$. D. $\frac{23}{22}$.
- Câu 5:** Hai bệnh nhân X và Y bị nhiễm khuẩn suy đa tạng. Biết rằng xác suất bị biến chứng nặng của bệnh nhân X là 0,2 và của bệnh nhân Y là 0,9. Khả năng bị biến chứng nặng của hai bệnh nhân là độc lập. Xác suất của biến cố “Cả hai bệnh nhân đều bị biến chứng nặng” là
- A. 0,11. B. 0,18. C. 0,08. D. 0,72.
- Câu 6:** Cho A, B là hai biến cố độc lập. Biết $P(A) = 0,2$ và $P(B) = 0,5$. Xác suất của biến cố $\overline{AB}$ là
- A. 0,1. B. 0,4. C. 0,04. D. 0,01.
- Câu 7:** Một xạ thủ lần lượt bắn hai viên đạn vào một bia. Xác suất trúng đích của viên đạn thứ nhất và thứ hai lần lượt là 0,8 và 0,7. Biết rằng kết quả các lần bắn là độc lập với nhau. Xác suất của biến cố “Cả hai lần bắn đều không trúng đích” là
- A. 0,6. B. 0,06. C. 0,56. D. 0,14.
- Câu 8:** Cho A và B là 2 biến cố độc lập với nhau, $P(A) = 0,4$; $P(B) = 0,3$. Khi đó $P(A.B)$ bằng
- A. 0,58 B. 0,7 C. 0,1 D. 0,12
- Câu 9:** Một cầu thủ sút bóng vào cầu môn hai lần, biết xác suất sút vào cầu môn là $\frac{1}{3}$. Tính xác suất để cầu thủ sút bóng hai lần đều không vào cầu môn?
- A. $\frac{1}{9}$. B. $\frac{4}{9}$. C. $\frac{2}{9}$. D. $\frac{4}{3}$.



- Câu 10:** Có ba chiếc hộp: hộp I có 4 bi đỏ và 5 bi xanh, hộp II có 3 bi đỏ và 2 bi đen, hộp III có 5 bi đỏ và 3 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên ra một hộp rồi lấy một viên bi từ hộp đó. Xác suất để viên bi lấy được màu đỏ bằng
- A. $\frac{601}{1080}$. B. $\frac{6}{11}$. C. $\frac{1}{6}$. D. $\frac{61}{360}$.
- Câu 11:** Một nhà máy sản xuất được hai lô hàng. Người ta lấy ngẫu nhiên từ mỗi lô hàng một sản phẩm. Xác suất để lấy được sản phẩm chất lượng tốt ở từng lô hàng lần lượt là 0,5 và 0,8. Tính xác suất để trong hai sản phẩm được lấy ra có đúng một sản phẩm có chất lượng tốt.
- A. 0,2. B. 0,5. C. 0,25. D. 0,6.
- Câu 12:** Hai xạ thủ mỗi người một viên đạn bắn vào bia với xác suất bắn trúng của người thứ nhất là 0,8 và của người thứ hai là 0,7. Tính xác suất để có ít nhất 1 viên đạn bắn trúng đích.
- A. $P(A) = 0,56$. B. $P(A) = 0,21$. C. $P(A) = 0,16$. D. $P(A) = 0,94$.
- Câu 13:** Một nhà máy sản xuất được 4 lô hàng. Rút ngẫu nhiên từ mỗi lô hàng 1 sản phẩm, biết xác suất để sản phẩm rút ra từ mỗi lô hàng là sản phẩm xấu lần lượt là 0,1; 0,25; 0,3; 0,5. Tính xác suất để trong 4 sản phẩm lấy ra có ít nhất 1 sản phẩm tốt.
- A. $P(A) = \frac{1}{800}$. B. $P(A) = \frac{3}{800}$. C. $P(A) = \frac{799}{800}$. D. $P(A) = \frac{797}{800}$.
- Câu 14:** Có 3 chiếc hộp, mỗi hộp đựng 2 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 viên bi. Tính xác suất để trong 3 viên bi lấy được ít nhất 1 viên bi xanh.
- A. $\frac{48}{125}$. B. $\frac{56}{125}$. C. $\frac{64}{125}$. D. $\frac{61}{125}$.
- Câu 15:** Trong một kì thi có 60% thí sinh đỗ. Hai bạn A, B cùng dự kì thi đó. Xác suất để chỉ có một bạn thi đỗ là:
- A. 0,24. B. 0,48. C. 0,36. D. 0,16.
- Câu 16:** Một người gọi điện thoại nhưng quên mất chữ số cuối. Tính xác suất để người đó gọi đúng số điện thoại mà không phải thử quá hai lần.
- A. $\frac{1}{10}$. B. $\frac{1}{5}$. C. $\frac{19}{90}$. D. $\frac{2}{9}$.
- Câu 17:** Một cầu thủ sút bóng vào cầu môn. Xác suất sút thành công của cầu thủ đó là $\frac{3}{7}$. Xác suất để trong hai lần sút, cầu thủ sút thành công ít nhất một lần là:
- A. $\frac{27}{49}$. B. $\frac{33}{49}$. C. $\frac{12}{49}$. D. $\frac{16}{49}$.
- Câu 18:** Một chiếc ô tô với hai động cơ độc lập đang gặp trục trặc kĩ thuật. Xác suất để động cơ 1 gặp trục trặc là 0,5. Xác suất để động cơ 2 gặp trục trặc là 0,4. Biết rằng xe chỉ không thể chạy được khi cả hai động cơ bị hỏng. Tính xác suất để xe đi được.
- A. 0,2. B. 0,9. C. 0,8. D. 0,1.
- Câu 19:** Trong một trò chơi, người chơi cần gieo cùng lúc ba con súc sắc cân đối đồng chất; nếu được ít nhất hai con súc sắc xuất hiện mặt có số chấm lớn hơn 4 thì người chơi đó thắng. Tính xác suất để trong 3 lần chơi, người đó thắng ít nhất 1 lần.



A. $\frac{386}{729}$.

B. $\frac{7}{27}$.

C. $\frac{11683}{19683}$.

D. $\frac{2}{9}$.

Câu 20: Ba xạ thủ A_1 , A_2 , A_3 độc lập với nhau cùng nổ súng bắn vào mục tiêu. Biết rằng xác suất bắn trúng mục tiêu của A_1 , A_2 , A_3 tương ứng là 0,7; 0,6 và 0,5. Tính xác suất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng.

A. 0,45.

B. 0,94.

C. 0,21.

D. 0,75.

Câu 21: Một đề trắc nghiệm có 50 câu hỏi gồm 20 câu mức độ nhận biết, 20 câu mức độ vận dụng và 10 câu mức độ vận dụng cao. Xác suất để bạn An làm hết 20 câu mức độ nhận biết là 0,9; 20 câu mức độ vận dụng là 0,8; và 10 câu mức độ vận dụng cao là 0,6. Xác suất để bạn An làm trọn vẹn 50 câu là

A. 0,432.

B. 0,008.

C. 0,228.

D. 1.

Câu 22: Túi I chứa 3 bi trắng, 7 bi đỏ, 15 bi xanh. Túi II chứa 10 bi trắng, 6 bi đỏ, 9 bi xanh. Từ mỗi túi lấy ngẫu nhiên 1 viên bi. Tính xác suất để lấy được hai viên cùng màu.

A. $\frac{207}{625}$.

B. $\frac{72}{625}$.

C. $\frac{418}{625}$.

D. $\frac{553}{625}$.

Câu 23: Có hai hộp. Hộp I đựng 4 gói quà màu đỏ và 6 gói quà màu xanh, hộp II đựng 2 gói quà màu đỏ và 8 gói quà màu xanh. Gieo một con súc sắc, nếu được mặt 6 chấm thì lấy một gói quà từ hộp I, nếu được mặt khác thì lấy một gói quà từ hộp II. Tính xác suất để lấy được gói quà màu đỏ.

A. $\frac{7}{30}$.

B. $\frac{23}{30}$.

C. $\frac{1}{3}$.

D. $\frac{2}{3}$.

Câu 24: Ba cầu thủ sút phạt đền, mỗi người đá một lần với xác suất làm bàn tương ứng là x , y và 0,6 (với $x > y$). Biết xác suất để ít nhất một trong ba cầu thủ ghi bàn là 0,976 và xác suất để cả ba cầu thủ đều ghi bàn là 0,336. Tính xác suất để có ít nhất hai cầu thủ ghi bàn.

A. $P(C) = 0,452$.

B. $P(C) = 0,788$.

C. $P(C) = 0,453$.

D. $P(C) = 0,789$.

Câu 25: Hai cầu thủ đá luân lưu. Xác suất cầu thủ thứ nhất đá trúng lưới là 0,3. Xác suất cầu thủ thứ hai không đá trúng lưới là 0,4. Xác suất để có đúng một cầu thủ đá trúng lưới là:

A. Đáp án khác.

B. 0,54.

C. 0,46.

D. 1,1.

**D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI**

Câu 1: Từ tập hợp $X = \{0; 2; 3; 4; 5; 8\}$ có thể lập được

- a) Có thể lập được 1080 số tự nhiên có bốn chữ số
- b) Có thể lập được 240 số tự nhiên có bốn chữ số đôi một khác nhau
- c) Có thể lập được 180 số tự nhiên có bốn chữ số đôi một khác nhau là số chẵn
- c) Có thể lập được 50 số tự nhiên có bốn chữ số đôi một khác nhau là số chẵn và nhỏ hơn 2024

Câu 2: Một hộp có 18 viên bi, trong đó có 7 viên bi màu đỏ được đánh số từ 1 đến 7, 6 viên bi màu xanh được đánh số từ 1 đến 6 và 5 viên bi màu vàng được đánh số từ 1 đến 5. Lấy ngẫu nhiên trong hộp ra 3 viên bi.

- a) Xác suất để lấy được 3 viên bi màu đỏ là $\frac{35}{816}$.
- b) Xác suất để lấy được 3 viên bi cùng màu là $\frac{67}{816}$.
- c) Xác suất để lấy được 3 viên bi đủ cả ba màu là $\frac{35}{136}$.
- d) Xác suất để lấy được 3 viên bi khác màu và khác số là $\frac{121}{816}$.

Câu 3: Hai bạn An và Hà của lớp 11A tham gia giải bóng bàn đơn nữ do nhà trường tổ chức. Hai bạn đó nằm ở hai bảng đấu loại khác nhau, mỗi bảng đấu loại chỉ chọn một người vào vòng chung kết. Xác suất lọt qua vòng loại để vào vòng chung kết của An và Hà lần lượt là 0,6 và 0,7.

- a) Biến cố “Bạn An lọt vào vòng chung kết” và biến cố “Bạn Hà lọt vào vòng chung kết” là hai biến cố độc lập.
- b) Xác suất cả hai bạn lọt vào vòng chung kết là 0,42.
- c) Xác suất có ít nhất một bạn lọt vào vòng chung kết là 0,8.
- d) Xác suất chỉ có bạn Hà lọt vào vòng chung kết là 0,7.

Câu 4: Một chiếc máy có hai động cơ I và II hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để động cơ I và động cơ II chạy tốt lần lượt là 0,8 và 0,9.

- a) Xác suất để cả hai động cơ đều chạy tốt là 0,72.
- b) Xác suất để cả hai động cơ đều không chạy tốt là 0,63.
- c) Xác suất để có ít nhất một động cơ chạy tốt là 0,94
- d) Xác suất để một trong hai động cơ chạy tốt là 0,26

Câu 5: Gieo hai con súc sắc I và II cân đối, đồng chất một cách độc lập. Xét các biến cố A, B, C sau đây:



A : "Có ít nhất một con súc sắc xuất hiện mặt 6 chấm"

B : "Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con là 7"

C : "Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con lớn hơn hoặc bằng 8"

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Số phần tử của không gian mẫu bằng 12

b) $P(B) = \frac{1}{18}$

c) Hai biến cố A và B không độc lập

d) $P(C) = \frac{19}{36}$

Câu 6: Một cuộc thi bắn súng, có 3 người tham gia thi. Trong đó xác suất bắn trúng của người thứ nhất là 0,9; người thứ 2 là 0,7 và người thứ 3 là 0,8.

a) Xác suất để cả ba người đều bắn trúng là 0,504.

b) Xác suất để có đúng hai người bắn trúng là 0,398.

c) Xác suất để không có người nào bắn trúng là 0,4.

d) Xác suất để có ít nhất một người bắn trúng là 0,994.

Câu 7: Có 40 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 40, rút ngẫu nhiên ba tấm thẻ. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Biến cố A : rút được ba thẻ được đánh số lẻ và B : rút được ba thẻ, trong đó có đúng một thẻ được đánh số lẻ, là hai biến cố không xung khắc.

b) Xác suất của biến cố C : rút được ba thẻ mà tổng ba số được đánh trên đó là một số lẻ, là $\frac{1}{2}$.

c) Xét biến cố D : rút được ba thẻ mà tích ba số trên đó là một số chẵn. Khi đó xác suất của biến cố D là $\frac{3}{26}$.

d) Xác suất của biến cố E : rút được ba thẻ mà tổng ba số được đánh trên đó là một số chia hết cho 3, là $\frac{127}{380}$.

Câu 8: Một vận động viên thi bắn súng. Biết rằng xác suất để vận động viên đó bắn trúng vòng 10 là 0,25; bắn trúng vòng 9 là 0,3; bắn trúng vòng 8 là 0,4. Nếu bắn trúng vòng k thì được k điểm. Vận động viên thực hiện bắn hai lần, hai lần bắn độc lập với nhau. Các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Xác suất để cả hai lần bắn của vận động viên đó đều trúng vòng 9 là 0,6.

b) Xác suất để vận động viên đó đạt 16 điểm là 0,8.

c) Xác suất để vận động viên đó đạt 17 điểm là 0,24.

d) Xác suất để vận động viên đó có số điểm lớn hơn 17 là 0,3025.



Câu 9: Ba xạ thủ cùng bắn mỗi người một viên đạn vào bia một cách độc lập với nhau. Xác suất bắn trúng bia của xạ thủ thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là $\frac{1}{2}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{3}{4}$.

- a) Xác suất cả ba xạ thủ đều bắn trúng bia là $\frac{1}{4}$.
- b) Xác suất để duy nhất xạ thủ thứ nhất bắn trúng bia là $\frac{1}{2}$.
- c) Xác suất có duy nhất một xạ thủ bắn trúng bia là $\frac{1}{4}$.
- d) Xác suất có ít nhất hai xạ thủ bắn trúng bia là $\frac{3}{4}$.

Câu 10: Có hai hộp cùng chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất có 7 quả cầu đỏ, 5 quả cầu xanh. Hộp thứ 2 có 6 quả cầu đỏ, 4 quả cầu xanh. Từ mỗi hộp lấy ra ngẫu nhiên 1 quả cầu. Học sinh chọn đúng hay sai ở mỗi ý **a), b), c), d)** của câu sau.

- a) Xác suất để quả cầu lấy ra từ hộp thứ nhất có màu đỏ là $\frac{7}{12}$.
- b) Xác suất để hai quả cầu lấy ra cùng màu đỏ là $\frac{1}{2}$.
- c) Xác suất để 2 quả cầu lấy ra có ít nhất 1 quả màu đỏ là $\frac{3}{8}$.
- d) Xác suất để 2 quả cầu lấy ra cùng màu là $\frac{31}{60}$.

Câu 11: Trong đề kiểm tra 15 phút môn Toán có 20 câu trắc nghiệm. Mỗi câu trắc nghiệm có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án trả lời đúng. Bình giải chắc chắn đúng 10 câu, 10 câu còn lại lựa chọn ngẫu nhiên đáp án. Biết rằng mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

- a) Bình chắc chắn được 5 điểm.
- b) Xác suất trả lời sai ở một câu là $\frac{3}{4}$.
- c) Xác suất để Bình đạt đúng 8 điểm là $\left(\frac{1}{4}\right)^6 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^4$.
- d) Xác suất để Bình đạt được từ 9 điểm trở lên nhỏ hơn 0,0004.

Câu 12: Lớp 11A1 có 50 học sinh, trong đó có 32 bạn thích học môn Toán, 17 bạn thích học môn Lịch Sử và 8 bạn thích cả hai môn trên. Chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp. Các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

- a) Xác suất để bạn đó thích học môn Toán là $\frac{16}{25}$.
- b) Xác suất để bạn đó thích cả môn Toán và môn Lịch Sử là $\frac{4}{25}$.
- c) Xác suất để bạn đó thích môn Toán hoặc môn Lịch Sử là $\frac{41}{50}$.



d) Xác suất để bạn đó không thích cả môn Toán và môn Lịch Sử là $\frac{1}{50}$.

Câu 13: Trong kì thi THPT Quốc Gia năm 2023 có môn thi bắt buộc là môn Toán. Môn thi này thi dưới hình thức trắc nghiệm với bốn phương án trả lời A, B, C, D. Mỗi câu trả lời đúng được cộng 0,2 điểm; mỗi câu trả lời sai bị trừ 0,1 điểm. Bạn Việt vì học rất kém môn Toán nên chọn ngẫu nhiên cả 50 câu trả lời. Các khẳng định sau đây khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Xác suất để bạn Việt làm đúng ở một câu là $\frac{1}{4}$.

b) Xác suất để bạn Việt làm sai ở một câu là $\frac{1}{3}$.

c) Bạn Việt làm được 7 điểm, khi đó bạn Việt làm đúng 30 câu và sai 20 câu.

d) Xác suất để bạn Việt đạt được 4 điểm môn Toán trong kì thi trên là $2,5 \cdot 10^{-6}$.

Câu 14: Trong một công ty có 40 nhân viên, trong đó có 27 người thích chơi bóng bàn, 25 người thích chơi cầu lông. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên trong công ty đó. Xác suất để người đó:

a) Thích chơi ít nhất một trong hai môn bóng bàn và cầu lông không vượt quá 100%.

b) Thích chơi cả hai môn cầu lông và bóng bàn ít nhất là 25%.

c) Không thích chơi bóng bàn và không thích chơi cầu lông ít nhất là 2,5%.

d) Không thích chơi bóng bàn và không thích chơi cầu lông nhiều nhất là 25%.

Câu 15: Một tổ có 6 học sinh nam và 9 học sinh nữ. Xác suất có thể xảy ra khi chọn 6 học sinh đi lao động. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Xác suất 6 học sinh được chọn đều là nam là $\frac{1}{5005}$

b) Xác suất có đúng 2 học sinh nam là $\frac{3}{143}$

c) Xác suất có cả nam và nữ là $\frac{618}{715}$

d) Xác suất có ít nhất 1 học sinh nữ là $\frac{5004}{5005}$

**E BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN**

- Câu 1:** Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số $1, 2, 3, 4, \dots, 9$. Rút ngẫu nhiên đồng thời 2 thẻ và nhân hai số ghi trên hai thẻ lại với nhau. Tính xác suất để tích nhận được là số chẵn
- Câu 2:** Một hộp đựng 4 viên bi màu đỏ và 6 viên bi màu xanh, các viên bi có đường kính khác nhau. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 5 viên bi trong hộp. Tính xác suất để 5 viên bi được lấy ra có ít nhất 3 viên bi màu đỏ.
- Câu 3:** Biết rằng xác suất sinh con trai trong mỗi lần sinh là $0,51$. Khi đó xác suất sao cho trong ba lần sinh có ít nhất một lần sinh con trai (mỗi lần sinh 1 con) là:
- Câu 4:** Hai xạ thủ cùng bắn mỗi người một viên đạn vào bia. Xác suất bắn trúng bia của hai xạ thủ lần lượt là $\frac{1}{3}$ và $\frac{1}{4}$. Biết rằng việc bắn súng của hai xạ thủ là độc lập với nhau. Xác suất của biến cố cả hai xạ thủ đều bắn trúng bia là
- Câu 5:** Ba xạ thủ cùng bắn vào một mục tiêu một cách độc lập với nhau. Xác suất bắn trúng mục tiêu của xạ thủ thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là $0,6; 0,7; 0,8$. Xác suất có ít nhất một xạ thủ bắn trúng là
- Câu 6:** Hai bệnh nhân X và Y bị nhiễm vi rút COVID-19. Biết rằng xác suất bị biến chứng nặng của bệnh nhân X là $0,1$ và của bệnh nhân Y là $0,2$. Khả năng bị biến chứng nặng của hai bệnh nhân là độc lập. Xác suất của biến cố cả hai bệnh nhân đều bị biến chứng nặng là
- Câu 7:** Một đề thi trắc nghiệm gồm 10 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có 1 phương án đúng, mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm. Một thí sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên 1 trong 4 phương án ở mỗi câu. Xác suất để thí sinh đó được 5 điểm là
- Câu 8:** Trong dịp Tết Trung thu một nhóm các em thiếu niên tham gia trò chơi “Ném vòng vào cổ chai lấy thưởng”. Mỗi em được ném 3 vòng. Xác suất ném vòng vào cổ chai lần đầu là $0,75$. Nếu ném trượt lần đầu thì xác suất ném vào cổ chai lần thứ hai là $0,6$. Nếu ném trượt cả hai lần ném đầu tiên thì xác suất ném vào cổ chai ở lần thứ ba (lần cuối) là $0,3$. Chọn ngẫu nhiên một em trong nhóm chơi. Xác suất để em đó ném vào đúng cổ chai là
- Câu 9:** Gieo một con xúc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Xác suất sao cho tổng số chấm trong hai lần gieo là số chẵn bằng
- Câu 10:** Một chiếc máy có 2 động cơ I và II hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để động cơ I chạy tốt và động cơ II chạy tốt lần lượt là $0,9$ và $0,8$. Tính xác suất để có ít nhất 1 động cơ chạy tốt.
- Câu 11:** Một xạ thủ bắn bia. Biết rằng xác suất bắn trúng vòng tròn 10 là $0,2$; vòng tròn 9 là $0,25$ và vòng tròn 8 là $0,15$. Nếu trúng vòng k thì được k điểm. Giả sử xạ thủ đó bắn ba phát súng một cách độc lập. Xạ thủ đạt loại giỏi nếu anh ta đạt ít nhất 28 điểm. Tính Xác suất để xạ thủ này đạt loại giỏi
- Câu 12:** Có hai hộp chứa các viên bi chỉ khác nhau về màu. Hộp thứ nhất chứa 6 bi xanh, 3 bi vàng, 1 bi đỏ. Hộp thứ hai chứa 4 bi xanh, 2 vàng, 3 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp hai viên bi. Tính xác suất để lấy được bốn viên bi màu xanh.
- Câu 13:** Trong một trò chơi điện tử, xác suất để An thắng một trận là $0,4$ (không có hòa). Số trận tối thiểu mà An phải chơi để thắng ít nhất một trận trong loạt chơi đó lớn hơn $0,95$ là:



- Câu 14:** Hai xạ thủ độc lập bắn vào một mục tiêu. Xác suất trúng mục tiêu của xạ thủ thứ nhất là $0,7$. Xác suất trúng mục tiêu của xạ thủ thứ hai là $0,8$. Xác suất để mục tiêu bị bắn trúng là
- Câu 15:** Trong đề kiểm tra 15 phút môn Toán có 20 câu trắc nghiệm. Mỗi câu trắc nghiệm có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án trả lời đúng. Bình giải chắc chắn đúng 10 câu, 10 câu còn lại lựa chọn ngẫu nhiên đáp án. Tính xác suất để Bình đạt được đúng 8 điểm. Biết rằng mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.



CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT

BÀI

28

BIẾN CỐ HỢP, BIẾN CỐ GIAO, BIẾN CỐ ĐỘC LẬP

A

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1 Biến cố hợp

- Cho A và B là hai biến cố. Biến cố: " A hoặc B xảy ra" được gọi là biến cố hợp của A và B , kí hiệu là $A \cup B$.
- Biến cố hợp của A và B là tập con $A \cup B$ của không gian mẫu Ω .

2 Biến cố giao

- Cho A và B là hai biến cố. Biến cố: "Cả A và B đều xảy ra" được gọi là biến cố giao của A và B , kí hiệu là AB .
- Biến cố giao của A và B là tập con $A \cap B$ của không gian mẫu Ω .

3 Biến cố độc lập

- Cặp biến cố A và B được gọi là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố kia.

Chú ý: Nếu cặp biến cố A và B độc lập thì các cặp biến cố: A và $\bar{B}$; $\bar{A}$ và B ; $\bar{A}$ và $\bar{B}$ cũng độc lập.

**B** PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN**Dạng 1: Biến cố hợp**

Ví dụ 1: Một tổ trong lớp 11A có 10 học sinh. Điểm kiểm tra học kì I của 10 bạn này ở hai môn Toán và Ngữ văn được cho như sau:

Môn Tên học sinh	Toán	Ngữ văn
Bảo	7	6
Dung	5	9
Định	5	6
Lan	8	7
Long	6	8
Hương	9	7
Phúc	8	6
Cường	8	9
Tuấn	4	5
Trang	10	8

Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ. Xét các biến cố sau:

A : “Học sinh đó được điểm giỏi môn Ngữ văn”;

B : “Học sinh đó được điểm giỏi môn Toán”;

C : “Học sinh đó được điểm giỏi môn Ngữ văn hoặc điểm giỏi môn Toán”.

a) Mô tả không gian mẫu và các tập con A , B , C của không gian mẫu.

b) Tìm $A \cup B$.

Lời giải

a) Ta có $\Omega = \{ \text{Bảo, Dung, Định, Lan, Long, Hương, Phúc, Cường, Tuấn, Trang} \}$.

$A = \{ \text{Dung, Long, Cường, Trang} \}$.

$B = \{ \text{Lan, Hương, Phúc, Cường, Trang} \}$.

$C = \{ \text{Dung, Lan, Long, Hương, Phúc, Cường, Trang} \}$.

b) $A \cup B = \{ \text{Dung, Long, Cường, Trang, Lan, Hương, Phúc} \}$.

Ví dụ 2: Một hộp đựng 15 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 15. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Gọi E là biến cố “Số ghi trên tấm thẻ là số lẻ”; F là biến cố “Số ghi trên tấm thẻ là số nguyên tố”.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Nêu nội dung của biến cố hợp $G = E \cup F$. Hỏi G là tập con nào của không gian mẫu?

**Lời giải**

a) Không gian mẫu $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15\}$.

b) $E \cup F$ là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ là số lẻ hoặc số nguyên tố".

Ta có $E = \{1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15\}; F = \{2; 3; 5; 7; 11; 13\}$.

Vậy $G = E \cup F = \{1; 2; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15\}$.

Ví dụ 3: Một tổ trong lớp 11B có 4 học sinh nữ là Hương, Hồng, Dung, Phương và 5 học sinh nam là Sơn, Tùng, Hoàng, Tiến, Hải. Trong giờ học, giáo viên chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ đó lên bảng để kiểm tra bài.

Xét các biến cố sau:

H : "Học sinh đó là một bạn nữ";

K : "Học sinh đó có tên bắt đầu là chữ cái H".

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Nêu nội dung của biến cố hợp $M = H \cup K$. Mỗi biến cố H, K, M là tập con nào của không gian mẫu?

Lời giải

a) Không gian mẫu của bài toán này là tập hợp các học sinh trong tổ lớp, nó có 9 phần tử và được ký hiệu là: $\Omega = \{\text{Hương, Hồng, Dung, Phương, Sơn, Tùng, Hoàng, Tiến, Hải}\}$.

b) Biến cố H xảy ra khi học sinh được chọn là một bạn nữ, nó là tập hợp các học sinh nữ và được ký hiệu là:

$H = \{\text{Hương, Hồng, Dung, Phương}\}$.

Biến cố K xảy ra khi học sinh được chọn có tên bắt đầu là chữ cái H, được ký hiệu là:

$K = \{\text{Hương, Hồng, Hoàng}\}$.

Biến cố hợp M xảy ra khi học sinh được chọn là một bạn nữ hoặc có tên bắt đầu bằng chữ H, nó là tập hợp các học sinh trong tập H hoặc K (bao gồm cả những học sinh trùng nhau của hai tập này) và được ký hiệu là

$M = H \cup K = \{\text{Hương, Hồng, Dung, Phương, Hoàng}\}$.

Ví dụ 4: Một hộp đựng 15 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 15. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ và quan sát số ghi trên thẻ. Gọi A là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ nhỏ hơn 7"; B là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ là số nguyên tố".

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Mỗi biến cố $A \cup B$ và AB là tập con nào của không gian mẫu?

Lời giải

a) $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$

b) A : số ghi trên tấm thẻ nhỏ hơn 7. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

B : số ghi trên tấm thẻ là số nguyên tố. $B = \{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$



$A \cup B$: số ghi trên tám thẻ có thể là số nhỏ hơn 7 hoặc là số nguyên tố (có thể không nhỏ hơn 7). $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13\}$

AB : số ghi trên tám thẻ vừa là số nhỏ hơn 7 vừa là số nguyên tố. $AB = \{2, 3, 5\}$

Ví dụ 5: Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong trường em. Xét hai biến cố sau:

P : "Học sinh đó bị cận thị";

Q : "Học sinh đó học giỏi môn Toán".

Nêu nội dung của các biến cố $P \cup Q$; PQ và $\overline{PQ}$.

Lời giải

Biến cố $P \cup Q$ xảy ra khi học sinh đó bị cận thị hoặc học giỏi môn Toán hoặc cả hai đều xảy ra. Biến cố PQ xảy ra khi học sinh đó vừa bị cận thị vừa học giỏi môn Toán.

Biến cố $\overline{PQ}$ xảy ra khi học sinh đó không bị cận thị và không học giỏi môn Toán cùng lúc.



Dạng 2: Biến cố giao

Ví dụ 6: Một tổ trong lớp 11A có 10 học sinh. Điểm kiểm tra học kì I của 10 bạn này ở hai môn Toán và Ngữ văn được cho như sau:

Môn Tên học sinh	Toán	Ngữ văn
Bảo	7	6
Dung	5	9
Định	5	6
Lan	8	7
Long	6	8
Hương	9	7
Phúc	8	6
Cường	8	9
Tuấn	4	5
Trang	10	8

Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ. Xét các biến cố sau:

A : “Học sinh đó được điểm giỏi môn Ngữ văn”;

B : “Học sinh đó được điểm giỏi môn Toán”;

C : “Học sinh đó được điểm giỏi môn Ngữ văn hoặc điểm giỏi môn Toán”.

Xét biến cố D : “Học sinh đó được điểm giỏi môn Ngữ văn và điểm giỏi môn Toán”.

a) Hỏi D là tập con nào của không gian mẫu?

b) Tìm $A \cap B$.

Lời giải

a) Biến cố D là tập hợp các điểm số mà học sinh đạt giỏi cả 2 môn Toán và Ngữ văn.

Do đó, biến cố D là tập con của không gian mẫu: $D = \{(8, 7)\}$.

b) Tập $A \cap B$ là tập hợp các điểm số mà học sinh đạt giỏi cả môn Ngữ văn và môn Toán.

Ta có: $A \cap B = \{(8, 8), (8, 7), (7, 9)\}$.

Ví dụ 7: Một tổ trong lớp 11C có 9 học sinh. Phỏng vấn 9 bạn này với câu hỏi: “Bạn có biết chơi môn thể thao nào trong hai môn này không?”. Nếu biết thì đánh dấu X vào ô ghi tên môn thể thao đó, không biết thì để trống. Kết quả thu được như sau:



Môn thể thao Tên học sinh	Cầu lông	Bóng bàn
Bào	x	
Đăng	x	
Giang		x
Hoa		
Long	x	x
Mai		
Phúc	x	x
Tuấn	x	x
Yến	x	

Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ. Xét các biến cố sau:

U : "Học sinh được chọn biết chơi cầu lông";

V : "Học sinh được chọn biết chơi bóng bàn".

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Nội dung của biến cố giao $T = UV$ là gì? Mỗi biến cố U, V, T là tập con nào của không gian mẫu?

Lời giải

a) Không gian mẫu $\Omega = \{\text{Bào; Đăng; Giang; Hoa; Long; Mai; Phúc; Tuấn; Yến}\}$.

b) T là biến cố "Học sinh được chọn biết chơi cả cầu lông và bóng bàn".

Ta có: $U = \{\text{Bào; Đăng; Long; Phúc; Tuấn; Yến}\}$; $V = \{\text{Giang; Long; Phúc; Tuấn}\}$.

Vậy $T = U \cap V = \{\text{Long; Phúc; Tuấn}\}$.

Ví dụ 8: Một hộp đựng 25 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 25. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Xét các biến cố P : "Số ghi trên tấm thẻ là số chia hết cho 4"; Q : "Số ghi trên tấm thẻ là số chia hết cho 6".

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Nội dung của biến cố giao $S = PQ$ là gì? Mỗi biến cố P, Q, S là tập con nào của không gian mẫu?

Lời giải

a) Không gian mẫu là tập hợp các số từ 1 đến 25, được ký hiệu là $\Omega = \{1, 2, 3, \dots, 25\}$

b) Biến cố P là tập hợp các số chia hết cho 4, được ký hiệu là $P = \{4, 8, 12, 16, 20, 24\}$

Biến cố Q là tập hợp các số chia hết cho 6, được ký hiệu là $Q = \{6, 12, 18, 24\}$

Biến cố S là giao của hai biến cố P và Q , nghĩa là các số vừa chia hết cho 4 và vừa chia hết cho 6, được ký hiệu là $S = P \cap Q = \{12, 24\}$.

Vậy P, Q và S lần lượt là các tập con của không gian mẫu Ω .



Dạng 3: Biến cố độc lập

Ví dụ 9: Hai bạn Minh và Sơn, mỗi người gieo đồng thời một con xúc xắc cân đối, đồng chất. Xét hai biến cố sau:

A : "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bạn Minh gieo là số chẵn";

B : "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bạn Sơn gieo là số chia hết cho 3".

Việc xảy ra hay không xảy ra biến cố A có ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố B không? Việc xảy ra hay không xảy ra biến cố B có ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố A không?

Lời giải

Việc xảy ra biến cố A không ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố B , và ngược lại, việc xảy ra biến cố B cũng không ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố A . Trong trường hợp này, hai biến cố là độc lập với nhau.

Ví dụ 10: Một hộp đựng 4 viên bi màu đỏ và 5 viên bi màu xanh, có cùng kích thước và khối lượng.

a) Bạn Minh lấy ngẫu nhiên một viên bi, ghi lại màu của viên bi được lấy ra rồi trả lại viên bi vào hộp. Tiếp theo, bạn Hùng lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đó. Xét hai biến cố sau:

A : "Minh lấy được viên bi màu đỏ";

B : "Hùng lấy được viên bi màu xanh".

Chúng ta chứng tỏ rằng hai biến cố A và B độc lập.

b) Bạn Sơn lấy ngẫu nhiên một viên bi và không trả lại vào hộp. Tiếp theo, bạn Tùng lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đó. Xét hai biến cố sau:

C : "Sơn lấy được viên bi màu đỏ";

D : "Tùng lấy được viên bi màu xanh".

Chúng ta chứng tỏ rằng hai biến cố C và D không độc lập.

Lời giải

a) Nếu A xảy ra, tức là Minh lấy được viên bi màu đỏ. Vì Minh trả lại viên bi đã lấy vào hộp nên trong hộp có 4 viên bi màu đỏ và 5 viên bi màu xanh. Vậy $P(B) = \frac{5}{9}$.

Nếu A không xảy ra, tức là Minh lấy được viên bi màu xanh. Vì Minh trả lại viên bi đã lấy vào hộp nên trong hộp vẫn có 4 viên bi màu đỏ và 5 viên bi màu xanh. Vậy $P(B) = \frac{5}{9}$.

Như vậy, xác suất xảy ra của biến cố B không thay đổi bởi việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố A .

Vì Hùng lấy sau Minh nên $P(A) = \frac{4}{9}$ dù biến cố B xảy ra hay không xảy ra. Vậy A và B độc lập.

b) Nếu C xảy ra, tức là Sơn lấy được viên bi màu đỏ. Vì Sơn không trả lại viên bi đó vào hộp nên trong hộp có 3 viên bi màu đỏ và 5 viên bi màu xanh. Vậy $P(D) = \frac{5}{8}$.



Nếu C không xảy ra, tức là Sơn lấy được viên bi màu xanh. Vì Sơn không trả lại viên bi đã lấy vào hộp nên trong hộp có 4 viên bi màu đỏ và 4 viên bi màu xanh. Vậy $P(D) = \frac{4}{8}$.

Như vậy, xác suất xảy ra của biến cố D đã thay đổi phụ thuộc vào việc biến cố C xảy ra hay không xảy ra. Do đó, hai biến cố C và D không độc lập.

Ví dụ 11: Hai bạn Minh và Sơn, mỗi người gieo đồng thời một con xúc xắc cân đối, đồng chất. Xét hai biến cố sau:

E : "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bạn Minh gieo là số nguyên tố";

B : "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bạn Sơn gieo là số chia hết cho 3".

Hai biến cố E và B độc lập hay không độc lập?

Lời giải

Hai biến cố E và B độc lập.

Ví dụ 12: Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố "Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là một số lẻ", B là biến cố "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là một số chẵn".

a) Hãy viết tập hợp mô tả biến cố AB .

b) Hãy viết tập hợp mô tả biến cố $\overline{AB}$.

c) Hãy viết tập hợp mô tả biến cố $\overline{A}\overline{B}$.

d) Hãy viết tập hợp mô tả biến cố $\overline{A}B$.

e) Hãy xác định cặp biến cố xung khắc trong các cặp biến cố A và B ; A và $\overline{B}$.

Lời giải

Gọi Ω là không gian mẫu.

Suy ra $\Omega = \{(i; j) \mid i, j = 1; 2; \dots; 6\}$.

• $(i; j)$ là số lẻ khi và chỉ khi cả hai số i và j đều là số lẻ.

• $(i; j)$ là số chẵn khi và chỉ khi ít nhất một trong hai số i hoặc j là số chẵn.

• $(i + j)$ là số chẵn khi và chỉ khi hai số i, j đều là số lẻ hoặc đều là số chẵn.

• $(i + j)$ là số lẻ khi và chỉ khi trong hai số i, j có đúng một số lẻ và một số chẵn.

a) Biến cố $A = \{(1; 1); (1; 3); (1; 5); (3; 1); (3; 3); (3; 5); (5; 1); (5; 3); (5; 5)\}$.

Biến cố $B = \left\{ \begin{array}{l} (1; 1); (1; 3); (1; 5); (3; 1); (3; 3); (3; 5); (5; 1); (5; 3); (5; 5); \\ (2; 2); (2; 4); (2; 6); (4; 2); (4; 4); (4; 6); (6; 2); (6; 4); (6; 6) \end{array} \right\}$.

Biến cố $AB = \{(1; 1); (1; 3); (1; 5); (3; 1); (3; 3); (3; 5); (5; 1); (5; 3); (5; 5)\}$.

b) Biến cố $\overline{A} = \Omega \setminus A$.

Biến cố $\overline{A}B = \{(2; 2); (2; 4); (2; 6); (4; 2); (4; 4); (4; 6); (6; 2); (6; 4); (6; 6)\}$.

c) Biến cố $\overline{B} = \Omega \setminus B$.

Biến cố $\overline{A}\overline{B} = \emptyset$.

d) Biến cố $\overline{A}B = \left\{ \begin{array}{l} (1; 2); (1; 4); (1; 6); (2; 1); (2; 3); (2; 5); (3; 2); (3; 4); (3; 6); \\ (4; 1); (4; 3); (4; 5); (5; 2); (5; 4); (5; 6); (6; 1); (6; 3); (6; 5) \end{array} \right\}$.

e) Vì $A \cap B \neq \emptyset$ nên A và B là hai biến cố không xung khắc.



Vì $A \cap \bar{B} = \emptyset$ nên A và $\bar{B}$ là hai biến cố xung khắc.

Ví dụ 13: Một hộp chứa 30 quả cầu cùng kích thước được đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên 1 quả cầu từ hộp. Gọi A là biến cố “Số ghi trên quả cầu được chọn là một số lẻ”, B là biến cố “Số ghi trên quả cầu được chọn là một số chia hết cho 5”.

a) Hãy mô tả bằng lời biến cố $\bar{A}B$.

b) Hai biến cố $\bar{A}$ và B có độc lập không? Vì sao?

Lời giải

a) Biến cố $\bar{A}$: “Số ghi trên quả cầu được chọn là một số chẵn”.

Biến cố $\bar{A}B$: “Số ghi trên quả cầu được chọn chia hết cho 10”.

b) Nếu $\bar{A}$ xảy ra thì xác suất của biến cố B là $\frac{1}{5}$.

Nếu $\bar{A}$ không xảy ra thì xác suất của biến cố B là $\frac{1}{5}$.

Vậy $\bar{A}$ và B là hai biến cố độc lập với nhau.

Ví dụ 14: Có hai chuồng nuôi thỏ. Chuồng I có 5 con thỏ đen và 10 con thỏ trắng. Chuồng II có 3 con thỏ trắng và 7 con thỏ đen. Từ mỗi chuồng bắt ngẫu nhiên ra một con thỏ. Xét hai biến cố sau:

A : “Bắt được con thỏ trắng từ chuồng I”;

B : “Bắt được con thỏ đen từ chuồng II”.

Chứng tỏ rằng hai biến cố A và B độc lập.

Lời giải

Xác suất để bắt được con thỏ trắng từ chuồng I là: $P(A) = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$.

Xác suất để bắt được con thỏ đen từ chuồng II là: $P(B) = \frac{7}{10}$.

Xác suất bắt được cả một con thỏ trắng từ chuồng I và một con thỏ đen từ chuồng II. Do các sự kiện này là độc lập nhau, nên ta có: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{10} = \frac{7}{15}$

Do đó, hai biến cố A và B độc lập.

Ví dụ 15: Có hai chuồng nuôi gà. Chuồng I có 9 con gà mái và 3 con gà trống. Chuồng II có 3 con gà mái và 6 con gà trống. Bắt ngẫu nhiên một con gà của chuồng I để đem bán rồi dồn các con gà còn lại của chuồng I vào chuồng II. Sau đó bắt ngẫu nhiên một con gà của chuồng II. Xét hai biến cố sau:

E : “Bắt được con gà trống từ chuồng I”;

F : “Bắt được con gà mái từ chuồng II”.

Chứng tỏ rằng hai biến cố E và F không độc lập.

Lời giải

Xác suất bắt được con gà trống từ chuồng I: $P(E) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

Xác suất bắt được con gà mái từ chuồng II sau khi dồn con gà từ chuồng I vào: $P(F) = \frac{3}{11}$



Vì số lượng gà mái và gà trống trong chuồng I đã thay đổi sau khi bán một con gà, nên xác suất bắt được con gà từ chuồng II sẽ phụ thuộc vào giới tính của con gà đã bán từ chuồng I . Nếu con gà bán là con gà mái, thì số lượng gà mái trong chuồng I sẽ giảm xuống còn 8 con, do đó xác suất để bắt được con gà mái từ chuồng II sẽ giảm đi. Ngược lại, nếu con gà bán là con gà trống, thì xác suất để bắt được con gà mái từ chuồng II sẽ không bị ảnh hưởng.

Do đó, hai biến cố E và F không độc lập.



**C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN**

- Câu 1:** Cho hai biến cố A và B . Biến cố “ A hoặc B xảy ra” được gọi là
- A. Biến cố giao của A và B . B. Biến cố đối của A .
C. Biến cố hợp của A và B . D. Biến cố đối của B .

Lời giải

Chọn C

Theo định nghĩa, biến cố “ A hoặc B xảy ra” được gọi là biến cố hợp của A và B .

- Câu 2:** Cho hai biến cố A và B . Biến cố “Cả A và B đều xảy ra” được gọi là
- A. Biến cố giao của A và B . B. Biến cố đối của A .
C. Biến cố hợp của A và B . D. Biến cố đối của B .

Lời giải

Chọn A

Theo định nghĩa, biến cố “Cả A và B đều xảy ra” được gọi là biến cố giao của A và B .

- Câu 3:** Cho hai biến cố A và B . Nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố kia thì hai biến cố A và B được gọi là
- A. Xung khắc với nhau. B. Biến cố đối của nhau.
C. Độc lập với nhau. D. Không giao với nhau.

Lời giải

Chọn C

Theo định nghĩa, nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố kia thì hai biến cố A và B được gọi là độc lập với nhau.

- Câu 4:** Cho A và B là hai biến cố độc lập. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
- A. Hai biến cố A và $\bar{B}$ không độc lập. B. Hai biến cố $\bar{A}$ và $\bar{B}$ không độc lập.
C. Hai biến cố $\bar{A}$ và B độc lập. D. Hai biến cố A và $A \cup B$ độc lập.

Lời giải

Chọn C

Nếu A và B độc lập thì các cặp biến cố A và $\bar{B}$, $\bar{A}$ và B , $\bar{A}$ và $\bar{B}$ cũng độc lập.

- Câu 5:** Câu lạc bộ cờ vua của một trường THPT có 20 thành viên ở ba khối, trong đó khối 10 có 3 nam và 2 nữ, khối 11 có 4 nam và 4 nữ, khối 12 có 5 nam và 2 nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên một thành viên của câu lạc bộ để tham gia thi đấu giao hữu. Xét các biến cố sau:

A : “Thành viên được chọn là học sinh khối 11”;

B : “Thành viên được chọn là học sinh nam”.

Khi đó biến cố $A \cup B$ là

- A. “Thành viên được chọn là học sinh khối 11 và là học sinh nam”.
B. “Thành viên được chọn là học sinh khối 11 và không là học sinh nam”.
C. “Thành viên được chọn là học sinh khối 11 hoặc là học sinh nam”.
D. “Thành viên được chọn không là học sinh khối 11 hoặc là học sinh nam”.

Lời giải

Chọn C

Biến cố $A \cup B$ bao gồm việc chọn thành viên là học sinh khối 11 hoặc là học sinh nam.



Lời giải

Lời giải

Lời giải

D. R là biến cố hợp của P và Q .





Lời giải

Chọn D

Biến cố hợp của hai biến cố P và Q là “Số chấm ở cả hai lần gieo có cùng tính chẵn lẻ”, do đó mệnh đề ở đáp án **D** là sai.

Câu 10: Có hai hộp đựng bi. Hộp thứ nhất có 3 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Hộp thứ hai có 5 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp một viên bi. Xét các biến cố sau:

A : “Viên bi được lấy ở hộp thứ nhất có màu đỏ, ở hộp thứ hai có màu xanh”;

B : “Viên bi được lấy ở hộp thứ nhất có màu xanh, ở hộp thứ hai có màu đỏ”.

Khi đó hai biến cố A và B là

A. Hai biến cố độc lập với nhau.

B. Hai biến cố bằng nhau.

C. Hai biến cố đối của nhau.

D. Hai biến cố xung khắc.

Lời giải

Chọn A

Việc xảy ra biến cố A không ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố B nên hai biến cố này độc lập với nhau.

A

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1 Công thức cộng xác suất cho hai biến cố xung khắc**a) Biến cố xung khắc**

- Biến cố A và biến cố B được gọi là xung khắc nếu A và B không đồng thời xảy ra.
- Hai biến cố A và B xung khắc khi và chỉ khi $A \cap B = \emptyset$.

b) Công thức cộng xác suất cho hai biến cố xung khắc

Với hai biến cố xung khắc, ta có công thức tính xác suất của biến cố hợp như sau:

- Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

2 Công thức cộng xác suất

- Cho hai biến cố A và B . Khi đó, ta có: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$. Công thức này được gọi là công thức cộng xác suất.

**B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN****Dạng 1: Quy tắc cộng cho hai biến cố xung khắc**

Cho hai biến cố xung khắc A và B . Khi đó: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Ví dụ 1: Một lớp học 40 học sinh gồm có 15 học sinh nam giỏi toán và 8 học sinh nữ giỏi. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Hãy tính xác suất để chọn được một nam sinh giỏi toán hay một nữ sinh giỏi lý

Lời giải

Gọi A là biến cố chọn một nam sinh giỏi toán và B là biến cố chọn một nữ sinh giỏi lý thì $A \cup B$ là biến cố chọn một nam sinh giỏi toán hay một nữ sinh giỏi lý.

Ta có $P(A) = \frac{15}{40} = \frac{3}{8}$ và $P(B) = \frac{8}{40} = \frac{1}{5}$ A và B là hai biến cố xung khắc nên

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{3}{8} + \frac{1}{5} = \frac{23}{40}$$

Ví dụ 2: Chọn ngẫu nhiên 8 lá bài trong cỗ bài 32 lá. Tính xác suất để được ít nhất 3 lá già.

Lời giải

Gọi A là biến cố chọn được 3 lá già và B là biến cố chọn được 4 lá già thì $A \cup B$ là biến cố chọn được ít nhất 3 lá già

Ta có $P(A) = \frac{C_4^3 \cdot C_{28}^5}{C_{32}^8}$ và $P(B) = \frac{C_4^4 \cdot C_{28}^4}{C_{32}^8}$

A và B là hai biến cố xung khắc.

$$\text{Vậy } P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{C_4^3 \cdot C_{28}^5 + C_4^4 \cdot C_{28}^4}{C_{32}^8} = 0,04$$

Ví dụ 3: Một tổ công nhân có 5 nam và 6 nữ. Cần chọn ngẫu nhiên hai công nhân đi thực hiện một nhiệm vụ mới. Tính xác suất của biến cố “Cả hai công nhân được chọn cùng giới tính”.

Lời giải

Số kết quả chọn được hai công nhân bất kì là $C_{11}^2 = 55$

Gọi A là biến cố “Hai công nhân được chọn là nam”, số kết quả thuận lợi cho biến cố A là $C_5^2 = 10$

Gọi B là biến cố “Hai công nhân được chọn là nữ”, số kết quả thuận lợi cho biến cố B là $C_6^2 = 15$

Do đó $A \cup B$ là biến cố “Cả hai công nhân được chọn có cùng giới tính”. Do A và B là hai biến cố xung khắc nên: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{10}{55} + \frac{15}{55} = \frac{5}{11}$.

Ví dụ 4: Trên kệ sách đang có 4 cuốn sách Toán và 5 cuốn sách Văn. Lần lượt lấy xuống ngẫu nhiên ba cuốn sách, tính xác suất của biến cố “Ba cuốn sách được chọn cùng loại”.

Lời giải

Số kết quả chọn được hai cuốn sách bất kì là $C_9^3 = 84$

Gọi A là biến cố “Ba cuốn sách được chọn là sách Toán”, số kết quả thuận lợi cho biến cố A là $C_4^3 = 4$.



Gọi B là biến cố “Ba cuốn sách được chọn là sách Văn”, số kết quả thuận lợi cho biến cố B là $C_5^3 = 10$.

Do đó $A \cup B$ là biến cố “Cả ba cuốn sách được chọn cùng loại”. Do A và B là hai biến cố xung khắc nên:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{4}{84} + \frac{10}{84} = \frac{1}{6}.$$

Ví dụ 5: Một hộp đựng 8 quả cầu trắng, 12 quả cầu đen. Lấy ngẫu nhiên 2 quả cầu trong hộp. Tính xác suất để lấy được 2 quả cầu cùng màu.

✎ **Lời giải**

Ta có: $n(\Omega) = C_{20}^2 = 190$.

Gọi A là biến cố “Lấy được 2 quả cầu cùng màu”

A_1 là biến cố “Lấy được 2 quả cầu màu trắng”

A_2 là biến cố “Lấy được 2 quả cầu màu đen”

Do A_1, A_2 là hai biến cố xung khắc nên

$$\text{theo quy tắc cộng xác suất, ta có: } P(A) = P(A_1) + P(A_2) = \frac{n(A_1)}{n(\Omega)} + \frac{n(A_2)}{n(\Omega)} = \frac{C_8^2}{C_{20}^2} + \frac{C_{12}^2}{C_{20}^2} = \frac{47}{95}.$$

**Dạng 2: Quy tắc cộng cho hai biến cố bất kì**

Cho hai biến cố A và B bất kì. Khi đó: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cdot B)$.

Ví dụ 6: Một lớp học gồm 45 học sinh trong đó có 25 học sinh giỏi toán, 15 học sinh giỏi Lý và 10 học sinh giỏi Toán lẫn Lý. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Hãy tính xác suất để học sinh đó giỏi Toán hoặc giỏi Lý

Lời giải

Gọi A là biến cố “học sinh học giỏi Toán”

Gọi B là biến cố “học sinh học giỏi Lý”

Ta có: AB là biến cố học sinh giỏi Toán và Lý

$A \cup B$ là biến cố học sinh giỏi Toán hoặc Lý

$$\text{Ta có } P(A) = \frac{25}{45} = \frac{5}{9}; P(B) = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}; P(AB) = \frac{10}{45} = \frac{2}{9}$$

$$\text{nên } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{5}{9} + \frac{1}{3} - \frac{2}{9} = \frac{2}{3}$$

Vậy xác suất để chọn được một học sinh giỏi Toán hoặc giỏi Lý là $\frac{2}{3}$.

Ví dụ 7: Một lớp học gồm 40 học sinh trong đó có: 15 học sinh giỏi toán, 10 học sinh giỏi Lý và 5 học sinh giỏi Toán lẫn Lý. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Hãy tính xác suất để học sinh đó giỏi toán hay giỏi lý

Lời giải

A là biến cố học sinh giỏi toán

B là biến cố học sinh giỏi lý

Ta có: AB là biến cố học sinh giỏi toán và lý

$A \cup B$ là biến cố học sinh giỏi toán hay lý

$$\text{Ta có } P(A) = \frac{15}{40} = \frac{3}{8}; P(B) = \frac{10}{40} = \frac{1}{4}; P(AB) = \frac{5}{40} = \frac{1}{8}$$

$$\text{Vậy } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{3}{8} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

Ví dụ 8: Trong một thùng phiếu bốc thăm trúng thưởng có 30 lá phiếu được đánh số thứ tự từ 1 đến 30. Người ta rút ra từ thùng phiếu một lá thăm bất kì. Tính xác suất của biến cố “Lá thăm rút được có số thứ tự chia hết cho 4 hoặc 5”

Lời giải

Gọi A là biến cố “Lá thăm rút được có số thứ tự chia hết cho 4”.

Từ 1 đến 30 có 7 kết quả thuận lợi cho biến cố A , nên $P(A) = \frac{7}{30}$.

Gọi B là biến cố “Lá thăm rút được có số thứ tự chia hết cho 5”.

Từ 1 đến 30 có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố B , nên $P(B) = \frac{6}{30}$.



Một số chia hết cho cả 4 và 5 thì nó chia hết cho 20, từ 1 đến 30 có 1 kết quả, nên $P(A.B) = \frac{1}{30}$

$$\text{Vậy } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A.B) = \frac{7}{30} + \frac{6}{30} + \frac{1}{30} = \frac{7}{15}.$$

Ví dụ 9: Tại lớp 11A1 trường THPT X, thống kê cho thấy có 95% học sinh yêu thích môn Toán, 62% học sinh yêu thích môn Lịch sử và 59% học sinh yêu thích cả hai môn Toán và Lịch sử. Tính tỉ lệ học sinh của lớp 11A1 đó không yêu thích cả hai môn Toán và Lịch sử.

Lời giải

Gọi các biến cố như sau:

A : “Học sinh yêu thích môn Toán”;

B : “Học sinh yêu thích môn Lịch sử”.

Theo bài ra ta có $P(A) = 0,95$; $P(B) = 0,62$; $P(AB) = 0,59$.

Áp dụng công thức cộng xác suất, ta có:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0,95 + 0,62 - 0,59 = 0,98.$$

Do đó, xác suất học sinh lớp 11A1 trường THPT X yêu thích môn Toán hoặc Lịch sử là 0,98.

Vậy tỉ lệ học sinh lớp 11A1 trường THPT X không yêu thích cả hai môn Toán và Lịch sử là:
 $1 - 0,98 = 0,02 = 2\%$.

Ví dụ 10: Trong câu lạc bộ thể thao của trường Đại Học A theo thống kê thì có 90% sinh viên thích chơi môn bóng đá, 68% sinh viên thích chơi môn bóng chuyền và có 7% không thích chơi cả 2 môn bóng đá và bóng chuyền. Tính tỷ lệ sinh viên thích chơi cả 2 môn bóng đá và bóng chuyền.

Lời giải

Gọi A, B lần lượt là biến cố sinh viên yêu thích môn bóng đá và môn bóng chuyền.

Theo bài ra ta có: $P(A) = 0.9$; $P(B) = 0.68$.

Xác suất sinh viên thích chơi môn bóng đá hoặc bóng chuyền: $P(A \cup B) = 1 - 0.07 = 0.93$.

Áp dụng công thức xác suất ta có: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.

$$\Leftrightarrow 0.93 = 0.9 + 0.68 - P(AB) \Rightarrow P(AB) = 0.65 .$$



Câu 1: Cho A và B là các biến cố bất kì. Khẳng định nào sau đây là đúng

- A. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
 B. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.
 C. $P(A \cup B) = P(A) - P(B)$.
 D. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) + P(AB)$.

Lời giải

Nếu A và B là các biến cố bất kì thì ta luôn có $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.

Câu 2: Cho A và B là hai biến cố xung khắc. Khẳng định nào sau đây là sai

- A. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
 B. $P(A \cup B) = P(A)P(B)$.
 C. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.
 D. $P(AB) = 0$.

Lời giải

Nếu A và B là các biến cố xung khắc thì ta luôn có $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ và $P(AB) = 0$.

Khi đó khẳng định sai là $P(A \cup B) = P(A)P(B)$.

Câu 3: Cho A, B là hai biến cố. Biết $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{7}{8}$, $P(A \cap B) = \frac{5}{24}$. Biến cố $A \cup B$ là biến cố

- A. Có xác suất bằng $\frac{1}{4}$.
 B. Chắc chắn.
 C. Không xảy ra.
 D. Có xác suất bằng $\frac{1}{8}$.

Lời giải

$$A, B \text{ là hai biến cố bất kỳ ta luôn có: } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{3} + \frac{7}{8} - \frac{5}{24} = 1$$

Vậy $A \cup B$ là biến cố chắc chắn.

Câu 4: Cho A, B là hai biến cố xung khắc. Biết $P(A) = \frac{1}{5}$, $P(B) = \frac{1}{3}$. Tính $P(A \cup B)$.

- A. $\frac{3}{5}$.
 B. $\frac{8}{15}$.
 C. $\frac{2}{15}$.
 D. $\frac{1}{15}$.

Lời giải

Cho A, B là hai biến cố xung khắc

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{8}{15}.$$

Câu 5: Cho biến cố A và biến cố đối $\bar{A}$. Khẳng định nào sau đây là sai.

- A. $A \cap \bar{A} = \emptyset$.
 B. $P(A \cap \bar{A}) = 1$.
 C. $P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$.
 D. $P(A \cup \bar{A}) = 1$.

Lời giải

Vì biến cố A và biến cố đối $\bar{A}$ cũng là hai biến cố xung khắc nên

Khẳng định A là khẳng định đúng.



Khẳng định B là khẳng định sai vì $A \cap \bar{A} = \emptyset$ nên $P(A \cap \bar{A}) = 0$.

Khẳng định C là khẳng định đúng vì biến cố A và biến cố đối $\bar{A}$ là hai biến cố xung khắc.

Khẳng định D là khẳng định đúng vì $A \cup \bar{A} = \Omega$ nên $P(A \cup \bar{A}) = 1$.

Câu 6: Lớp 11A8 trường THPT X có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai bạn từ lớp này để tham dự cuộc họp của trường. Tính xác suất chọn được hai bạn có cùng giới tính để đi dự cuộc họp.

A. $\frac{19}{99}$.

B. $\frac{10}{33}$.

C. $\frac{49}{99}$.

D. $\frac{29}{99}$.

Lời giải

Ta có: $n(\Omega) = C_{45}^2$.

Gọi A là biến cố: “Chọn được hai bạn nam”

Có $P(A) = \frac{C_{25}^2}{C_{45}^2}$.

Gọi B là biến cố: “Chọn được hai bạn nữ”

Có $P(B) = \frac{C_{20}^2}{C_{45}^2}$.

Do A và B là hai biến cố xung khắc nên $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{C_{25}^2 + C_{20}^2}{C_{45}^2} = \frac{49}{99}$.

Câu 7: Gieo một con súc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm là:

A. $\frac{19}{99}$.

B. $\frac{10}{33}$.

C. $\frac{11}{36}$.

D. $\frac{29}{99}$.

Lời giải

Không gian mẫu: $n(\Omega) = 6 \cdot 6 = 36$.

Gọi A :”ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm”.

Khi đó $\bar{A}$:”không có lần nào xuất hiện mặt sáu chấm”.

Ta có $n(\bar{A}) = 5 \cdot 5 = 25$.

Vậy $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$.

Câu 8: Gieo một đồng tiền 5 lần cân đối và đồng chất. Xác suất để được ít nhất một đồng tiền xuất hiện mặt sấp là:

A. $\frac{19}{99}$.

B. $\frac{10}{33}$.

C. $\frac{31}{32}$.

D. $\frac{29}{99}$.

Lời giải



Không gian mẫu: $n(\Omega) = 2^5 = 32$.

A : “được ít nhất một đồng tiền xuất hiện mặt sấp”.

Xét biến cố đối $\bar{A}$: “không có đồng tiền nào xuất hiện mặt sấp”.

$\bar{A} = \{(N, N, N, N, N)\}$, có $n(\bar{A}) = 1$.

Suy ra $n(A) = 32 - 1 = 31$.

Vậy $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{31}{32}$.

Câu 9: Chọn ngẫu nhiên một số có hai chữ số. Xác suất để số được chọn chia hết cho 11 hoặc 15 là

A. $\frac{1}{10}$.

B. $\frac{1}{15}$.

C. $\frac{1}{6}$.

D. $\frac{13}{45}$.

Lời giải

Có 90 số tự nhiên có hai chữ số (từ số 10 đến số 99).

Suy ra: $n(\Omega) = 90$.

Gọi M là biến cố: “số được chọn chia hết cho 11 hoặc 15”.

Gọi A là biến cố: “số được chọn chia hết cho 11”.

Gọi B là biến cố: “số được chọn chia hết cho 15”.

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A và biến cố B là: $n(A) = 9, n(B) = 6$.

Suy ra: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{1}{10}, P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{1}{15}$.

Trong các số từ 10 đến 99 không có số nào chia hết cho cả 11 và 15. Vì thế A và B là hai biến cố xung khắc. Suy ra: $P(M) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{1}{6}$.

Câu 10: Gọi X là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau lập thành từ các số tự nhiên 1 đến 9. Xác suất để số được chọn có tích các chữ số hoặc là số chính phương, hoặc là số lẻ là

A. $\frac{5}{42}$.

B. $\frac{5}{28}$.

C. $\frac{5}{14}$.

D. $\frac{5}{21}$.

Lời giải

Số các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau lập thành từ các số tự nhiên 1 đến 9 là:

$9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$ số.

Suy ra: $n(\Omega) = 504$.

Gọi M là biến cố: “số được chọn có tích các chữ số hoặc là số chính phương, hoặc là số lẻ”.

Gọi A là biến cố: “số được chọn có tích các chữ số là số chính phương”.

Gọi B là biến cố: “số được chọn có tích các chữ số là số lẻ”.

Gọi $\overline{abc}$ là một số được lấy ra từ tập X .

Ta xét các kết quả thuận lợi cho biến cố A .

Vì $a.b.c$ là một số chính phương nên ba số a, b, c được lấy từ một trong các bộ số sau:

$\{1; 4; 9\}, \{2; 3; 6\}, \{1; 2; 8\}, \{2; 8; 9\}, \{3; 6; 8\}$.

Ứng với mỗi bộ số ta có: $3! = 6$ số thỏa mãn.



Suy ra, số kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $n(A) = 6.5 = 30$. Suy ra: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{5}{84}$.

Ta xét các kết quả thuận lợi cho biến cố B .

Vì a, b, c là một số lẻ nên cả ba số a, b, c đều lẻ.

Chọn a, b, c từ các số 1; 3; 5; 7; 9 có phân biệt thứ tự. Suy ra, có: $5.4.3 = 60$ số thỏa mãn.

Suy ra, số kết quả thuận lợi cho biến cố B là: $n(B) = 60$. Suy ra: $P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{5}{42}$.

Trong các số lấy ra từ tập M không có số nào cùng thuộc tập A và tập B .

Vì thế A và B là hai biến cố xung khắc. Suy ra: $P(M) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{5}{28}$.

Câu 11: Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 23 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn bằng

A. $\frac{11}{23}$.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $\frac{268}{529}$.

D. $\frac{12}{23}$.

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là số cách chọn 2 trong 23 số: $n(\Omega) = C_{23}^2$.

Trong 23 số nguyên dương đầu tiên có 12 số lẻ và 11 số chẵn.

Gọi A là biến cố “hai số được chọn có tổng là một số chẵn”.

Để chọn được hai số thỏa bài toán, ta có các trường hợp:

Hai số được chọn đều là số lẻ: có C_{12}^2 cách.

Hai số được chọn đều là số chẵn: có C_{11}^2 cách.

Do đó $n(A) = C_{12}^2 + C_{11}^2$.

Xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{C_{12}^2 + C_{11}^2}{C_{23}^2} = \frac{11}{23}$.

Câu 12: Gọi X là tập chứa tất cả các số tự nhiên có 13 chữ số và chỉ gồm các chữ số "0" và "1" chọn ngẫu nhiên từ X một số tự nhiên. Xác suất để chọn được số tự nhiên chia hết cho 30 là

A. $\frac{85}{512}$.

B. $\frac{341}{4096}$.

C. $\frac{341}{2048}$.

D. $\frac{683}{4096}$.

Lời giải

Có X là tập chứa tất cả các số tự nhiên có 13 chữ số và chỉ gồm các chữ số "0" và "1"

Suy ra các phần tử x thuộc X luôn có số hạng đầu là 1 còn 12 vị trí xếp cho các chữ số "0" và "1".

Nên các phần tử x thuộc X chứa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 chữ số 1.

Suy ra số phần tử của tập X là:

$$1 + C_{12}^1 + C_{12}^2 + C_{12}^3 + C_{12}^4 + C_{12}^5 + C_{12}^6 + C_{12}^7 + C_{12}^8 + C_{12}^9 + C_{12}^{10} + C_{12}^{11} + C_{12}^{12} = 2^{12} = 4096.$$



Suy ra số phần tử của không gian mẫu là $|\Omega| = 4096$.

Gọi A là biến cố thỏa yêu cầu bài.

Gọi x là số tự nhiên có 13 chữ số và x chia hết cho 30.

Có x chia hết cho 30 nên x có chữ số tận cùng là 0.

x cấu trúc bởi 0 và 1 nên chữ số đầu phải là 1.

x chia hết cho 3 nên x phải chứa thêm 2 chữ số 1, hoặc 5 chữ số 1 hoặc 8 chữ số 1 hoặc 11 chữ số 1.

TH1: x chứa thêm 2 chữ số 1 có C_{11}^2 (số).

TH2: x chứa thêm 5 chữ số 1 có C_{11}^5 (số).

TH3: x chứa thêm 8 chữ số 1 có C_{11}^8 (số).

TH4: x chứa thêm 11 chữ số 1 có C_{11}^{11} (số).

Số các số x được tạo ra là $C_{11}^2 + C_{11}^5 + C_{11}^8 + C_{11}^{11} = 55 + 462 + 165 + 1 = 683$.

Suy ra $|\Omega_A| = 683$.

Xác suất để chọn được số tự nhiên chia hết cho 30 là: $P = \frac{|\Omega_A|}{|\Omega|} = \frac{683}{4096}$.

Câu 13: Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết lên bảng một số tự nhiên thuộc $[1; 22]$. Xác suất để ba số được viết ra có tổng là một số không chia hết cho 3 bằng

A. $\frac{888}{1331}$.

B. $\frac{443}{1331}$.

C. $\frac{3549}{5324}$.

D. $\frac{1775}{5324}$.

Lời giải

Ta có $n(\Omega) = 22^3 = 10648$.

Trong các số tự nhiên thuộc $[1; 22]$

có 7 số chia hết cho 3 là $\{3; 6; 9; 12; 15; 18; 21\}$,

có 8 số chia 3 dư 1 là $\{1; 4; 7; 9; 13; 16; 19; 22\}$

có 7 số chia 3 dư 2 là $\{2; 5; 8; 11; 14; 17; 20\}$.

Để 3 số viết ra có tổng là một số chia hết cho 3 thì sẽ có các trường hợp sau:

TH1: Cả 3 số viết ra đều chia hết cho 3 nên sẽ có $(C_7^1)^3 = 7^3$ cách viết.

TH2: Cả 3 số viết ra đều chia cho 3 dư 1 nên sẽ có $(C_8^1)^3 = 8^3$ cách viết.

TH3: Cả 3 số viết ra đều chia cho 3 dư 2 nên sẽ có $(C_7^1)^3 = 7^3$ cách viết.

TH4: Trong 3 số viết ra có 1 số chia hết cho 3, có 1 số chia cho 3 dư 1, có 1 số chia cho 3 dư 2 nên ta có $C_7^1 \cdot C_8^1 \cdot C_7^1 \cdot 3! = 7 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 3!$ cách viết.



Khi đó xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 là $\frac{7^3 + 8^3 + 7^3 + 7.8.7.3!}{10648} = \frac{1775}{5324}$.

Vậy xác suất để ba số được viết ra có tổng không chia hết cho 3 là $1 - \frac{1775}{5324} = \frac{3549}{5324}$.

Câu 14: Trong đợt rét lạnh thứ hai của Hà Nội, giáo viên A muốn mua 7 cái áo phao ấm để tặng học sinh, biết cửa hàng có 14 cái áo phao ấm gồm màu đỏ, xanh, vàng, trong đó có 7 áo màu đỏ, 5 áo màu xanh, 2 áo màu vàng. Tính xác suất để giáo viên A mua được 7 cái áo phao ấm sao cho mỗi loại có ít nhất 1 màu.

- A. $\frac{2603}{3432}$. B. $\frac{829}{3432}$. C. $\frac{217}{286}$. D. $\frac{69}{286}$.

Lời giải

Ω : “chọn ra 7 áo phao ấm trong 14 áo phao” $\Rightarrow n(\Omega) = C_{14}^7 = 3432$.

A : “chọn ra 7 áo phao ấm trong 14 áo phao sao cho mỗi loại có ít nhất 1 màu”

Số cách chọn 7 áo phao màu đỏ, xanh là $C_{7+5}^7 = C_{12}^7$.

Số cách chọn 7 áo phao màu đỏ, vàng là $C_{7+2}^7 = C_9^7$.

Số cách chọn 7 áo phao màu xanh, vàng là $C_{5+2}^7 = C_7^7$.

Số cách chọn 7 áo phao màu đỏ là C_7^7 .

Suy ra $n(A) = C_{14}^7 - C_{12}^7 - C_9^7 - C_7^7 + C_7^7 = 2604$.

Ta có $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{2604}{3432} = \frac{217}{286}$.

Câu 15: Một trường THPT dự định chọn một địa điểm cho học sinh học tập trải nghiệm ở Hà Nội hoặc Quảng Ninh. Nếu chọn Hà Nội thì có 8 địa điểm, nếu chọn Quảng Ninh thì có 5 địa điểm. Hỏi trường THPT đó có bao nhiêu cách để chọn một địa điểm học tập trải nghiệm cho học sinh?

- A. 40. B. 13. C. 56. D. 20.

Lời giải

Nếu chọn Hà Nội thì có 8 cách chọn một địa điểm học tập trải nghiệm cho học sinh.

Nếu chọn Quảng Ninh thì có 5 cách chọn một địa điểm học tập trải nghiệm cho học sinh.

Vậy trường THPT đó có $8 + 5 = 13$ cách chọn một địa điểm học tập trải nghiệm cho học sinh.

Câu 16: Bạn Anh muốn mua một loại đồ uống. Biết trà chanh có 8 vị khác nhau, trà sữa cũng có 8 vị khác nhau. Như vậy bạn Anh có bao nhiêu cách chọn?

- A. 16. B. 64. C. 32. D. 20.

Lời giải

Chọn trà chanh: có 8 cách



Chọn trà sữa: có 8 cách

Theo quy tắc cộng, số cách chọn là: $8+8=16$ (cách).

Câu 17: Giả sử từ tỉnh A đến tỉnh B có hai tuyến xe bus 11 và 22. Mỗi ngày tuyến số 11 có 10 chuyến, tuyến số 22 có 15 chuyến. Hỏi một người muốn đi từ tỉnh A đến tỉnh B bằng xe bus có bao nhiêu cách chọn.

A. 25.

B. 33.

C. 21.

D. 37.

Lời giải

Chọn tuyến 11: có 10 cách

Chọn tuyến 22: có 15 cách

Theo quy tắc cộng, số cách mua là: $10+15=25$ (cách).

Câu 18: Trong một lớp học gồm 15 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Giáo viên gọi ngẫu nhiên 4 học sinh lên giải bài tập. Tính xác suất để 4 học sinh được gọi đó có cả nam và nữ?

A. $\frac{219}{323}$.

B. $\frac{219}{323}$.

C. $\frac{63}{506}$.

D. $\frac{443}{556}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố “4 học sinh được gọi có cả nam và nữ”, suy ra $\bar{A}$ là biến cố “4 học sinh được gọi toàn là nam hoặc toàn là nữ”.

Gọi B là biến cố “4 học sinh được gọi đều là nam”.

Gọi C là biến cố “4 học sinh được gọi đều là nữ”.

Ta có: $B \cup C = \bar{A}$; $B \cap C = \emptyset$.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{25}^4 = 12650$.

Ta có: $n(\bar{A}) = n(B \cup C) = n(B) + n(C) = C_{15}^4 + C_{10}^4 = 1575$.

$$\Rightarrow P(\bar{A}) = \frac{n(\bar{A})}{n(\Omega)} = \frac{63}{506}$$

Vậy xác suất của biến cố A là $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{63}{506} = \frac{443}{506}$.

Câu 19: Một hộp đựng 1 viên bi xanh, 4 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 2 viên bi. Tính xác suất để chọn được 2 viên bi khác màu.

A. $\frac{2}{3}$.

B. $\frac{1}{3}$.

C. $\frac{2}{7}$.

D. $\frac{1}{21}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố “Chọn được 2 viên bi xanh”;

B là biến cố “Chọn được 2 viên bi đỏ”;

C là biến cố “Chọn được 2 viên bi vàng”;



X là biến cố “Chọn được 2 viên bi cùng màu”.

Ta có: $X = A \cup B \cup C$ và các biến cố A, B, C đôi một xung khắc.

Do đó, ta có: $P(X) = P(A) + P(B) + P(C)$.

$$\text{Mà: } P(A) = 0, P(B) = \frac{C_4^2}{C_7^2} = \frac{2}{7}, P(C) = \frac{C_2^2}{C_7^2} = \frac{1}{21}.$$

$$\text{Vậy: } P(X) = 0 + \frac{2}{7} + \frac{1}{21} = \frac{1}{3}.$$

Biến cố “Chọn được 2 viên bi khác màu” chính là biến cố $\bar{X}$.

$$\text{Vậy: } P(\bar{X}) = 1 - P(X) = \frac{2}{3}.$$

Câu 20: Một hộp đựng 40 viên bi trong đó có 20 viên bi đỏ, 10 viên bi xanh, 6 viên bi vàng, 4 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên hai bi, tính xác suất biến cố A : “hai viên bi cùng màu”.

$$\text{A. } P(A) = \frac{4}{195}. \quad \text{B. } P(A) = \frac{6}{195}. \quad \text{C. } P(A) = \frac{4}{15}. \quad \text{D. } P(A) = \frac{64}{195}.$$

Lời giải

$$\text{Ta có: } |\Omega| = C_{40}^2$$

$$\text{Gọi các biến cố: D: “lấy được 2 bi viên đỏ” ta có: } |\Omega_D| = C_{20}^2 = 190;$$

$$\text{X: “lấy được 2 bi viên xanh” ta có: } |\Omega_X| = C_{10}^2 = 45;$$

$$\text{V: “lấy được 2 bi viên vàng” ta có: } |\Omega_V| = C_6^2 = 15;$$

$$\text{T: “lấy được 2 bi màu trắng” ta có: } |\Omega_T| = C_4^2 = 6.$$

Ta có D, X, V, T là các biến cố đôi một xung khắc và $A = D \cup X \cup V \cup T$

$$P(A) = P(D) + P(X) + P(V) + P(T) = \frac{256}{C_{40}^2} = \frac{64}{195}.$$

Câu 21: Một hộp đựng 10 viên bi trong đó có 4 viên bi đỏ, 3 viên bi xanh, 2 viên bi vàng, 1 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên 2 bi tính xác suất biến cố A: “2 viên bi cùng màu”.

$$\text{A. } P(C) = \frac{1}{9}. \quad \text{B. } P(C) = \frac{2}{9}. \quad \text{C. } P(C) = \frac{4}{9}. \quad \text{D. } P(C) = \frac{1}{3}.$$

Lời giải

$$\text{Ta có: } n(\Omega) = C_{10}^2$$

Gọi các biến cố: D: “lấy được 2 viên đỏ”; X: “lấy được 2 viên xanh”;

V: “lấy được 2 viên vàng”

Ta có D, X, V là các biến cố đôi một xung khắc và $C = D \cup X \cup V$

$$P(C) = P(D) + P(X) + P(V) = \frac{2}{5} + \frac{C_3^2}{45} + \frac{1}{15} = \frac{10}{45} = \frac{2}{9}.$$



Câu 22: Một lớp có 60 sinh viên trong đó 40 sinh viên học tiếng Anh, 30 sinh viên học tiếng Pháp và 20 sinh viên học cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên. Tính xác suất của các biến cố sinh viên được chọn không học tiếng Anh và tiếng Pháp.

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{5}{6}$

Lời giải

Gọi A : "Sinh viên được chọn học tiếng Anh";

B : "Sinh viên được chọn chỉ học tiếng Pháp";

D : "Sinh viên được chọn không học tiếng Anh và tiếng Pháp".

Ta có:

$$\text{Rõ ràng } P(A) = \frac{40}{60} = \frac{2}{3}, P(B) = \frac{30}{60} = \frac{1}{2} \text{ và } P(A \cap B) = \frac{20}{60} = \frac{1}{3}.$$

$$\text{Từ đó } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{2}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$$

$$\text{và } P(D) = P(\overline{A \cap B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$$

Câu 23: Theo thống kê, lớp 11 A có 70% số bạn thích môn bóng đá, 50% số bạn thích môn bóng rổ và 30% số bạn thích cả hai môn. Tính tỉ lệ học sinh không thích cả hai môn bóng đá và bóng rổ của lớp 11 A .

- A. 20%. B. 25%. C. 15%. D. 10%.

Lời giải

Gọi A là biến cố học sinh thích bóng đá của lớp, B là biến cố học sinh thích bóng rổ của lớp.

Khi đó $P(A) = 0,7$; $P(B) = 0,5$; $P(AB) = 0,3$.

Tỉ lệ học sinh thích một trong hai môn là

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0,7 + 0,5 - 0,3 = 0,9.$$

Tỉ lệ học sinh không thích cả hai môn bóng đá và bóng rổ là

$$P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0,9 = 0,1.$$

Chọn đáp án D.

Câu 24: Một chiếc hộp có mười thẻ đánh số từ 1 đến 10. Rút ngẫu nhiên hai thẻ rồi nhân hai số ghi trên hai thẻ với nhau. Xét biến cố A : "Rút được một thẻ được ghi số chẵn và một thẻ được ghi số lẻ" và B : "Cả hai thẻ rút ra là thẻ chẵn". Tính $P(A \cup B)$?

- A. $\frac{8}{9}$. B. $\frac{5}{9}$. C. $\frac{2}{9}$. D. $\frac{7}{9}$.

Lời giải

$$\text{Vì có 5 số chẵn và 5 số lẻ nên ta có: } P(A) = \frac{C_5^1 \cdot C_5^1}{C_{10}^2} = \frac{25}{45} = \frac{5}{9}, P(B) = \frac{C_5^2}{C_{10}^2} = \frac{10}{45} = \frac{2}{9}.$$



Vì hai biến cố A và B xung khắc nên: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{5}{9} + \frac{2}{9} = \frac{7}{9}$.

Câu 25: Lấy ngẫu nhiên một số tự nhiên có 5 chữ số. Xác suất để chọn được số tự nhiên có dạng $\overline{a_1 a_2 a_3 a_4 a_5}$ mà $a_1 \leq a_2 + 1 \leq a_3 - 3 < a_4 \leq a_5 + 2$ bằng

- A. $\frac{1148}{90000}$. B. $\frac{77}{1500}$. C. $\frac{7}{5000}$. D. $\frac{1001}{30000}$.

Lời giải

$$\text{Vì } a_2 + 1 \leq a_3 - 3 \Rightarrow \begin{cases} a_2 \leq 5 \\ a_3 \geq 4 \end{cases}.$$

Số có dạng $\overline{1042a_5}$ có 10 cách chọn a_5 .

Số có dạng $\overline{1043a_5}$ có 9 cách chọn a_5 .

.....

Số có dạng $\overline{1049a_5}$ có 3 cách chọn a_5 .

Vậy những số có dạng $\overline{104a_4 a_5}$ có $3 + 4 + \dots + 10 = 52$ số.

Số có dạng $\overline{1053a_5}$ có 9 cách chọn a_5 .

Số có dạng $\overline{1054a_5}$ có 8 cách chọn a_5 .

.....

Số có dạng $\overline{1059a_5}$ có 3 cách chọn a_5 .

Vậy những số có dạng $\overline{105a_4 a_5}$ có $52 - 10 = 42$ số.

Vậy những số có dạng $\overline{106a_4 a_5}$ có $42 - 9 = 33$ số.

Vậy những số có dạng $\overline{107a_4 a_5}$ có $33 - 8 = 25$ số.

Vậy những số có dạng $\overline{108a_4 a_5}$ có $25 - 7 = 18$ số.

Vậy những số có dạng $\overline{109a_4 a_5}$ có $18 - 6 = 12$ số.

Kết luận: Những số có dạng $\overline{10a_3 a_4 a_5}$ có $12 + 18 + 25 + 33 + 42 + 52 = 182$ số.

Những số có dạng $\overline{11a_3 a_4 a_5}$ ($a_3 \geq 5$) có $12 + 18 + 25 + 33 + 42 = 130$ số.

Những số có dạng $\overline{12a_3 a_4 a_5}$ ($a_3 \geq 6$) có $12 + 18 + 25 + 33 = 88$ số.

Những số có dạng $\overline{13a_3 a_4 a_5}$ ($a_3 \geq 7$) có $12 + 18 + 25 = 55$ số.

Những số có dạng $\overline{14a_3 a_4 a_5}$ ($a_3 \geq 8$) có $12 + 18 = 30$ số.

Những số có dạng $\overline{15a_3 a_4 a_5}$ ($a_3 \geq 9$) có 12 số.

Kết luận: Những số có dạng $\overline{1a_2 a_3 a_4 a_5}$ có $12 + 30 + 55 + 88 + 130 + 182 = 497$ số.

Từ đó ta lập luận như sau:

Những số có dạng $\overline{2a_2 a_3 a_4 a_5}$ ($a_2 \geq 1$) có $12 + 30 + 55 + 88 + 130 = 315$ số.

Những số có dạng $\overline{3a_2 a_3 a_4 a_5}$ ($a_2 \geq 2$) có $12 + 30 + 55 + 88 = 185$ số.

Những số có dạng $\overline{4a_2 a_3 a_4 a_5}$ ($a_2 \geq 3$) có $12 + 30 + 55 = 97$ số.



Những số có dạng $\overline{5a_2a_3a_4a_5}$ ($a_2 \geq 4$) có $12 + 30 = 42$ số.

Những số có dạng $\overline{6a_2a_3a_4a_5}$ ($a_2 \geq 5$) có 12 số.

Vậy những số thỏa yêu cầu bài toán là $12 + 42 + 97 + 185 + 315 + 497 = 1148$.

Vậy xác suất cần tìm là $\frac{1148}{90000}$.



**D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI**

Câu 1: Một hộp đựng 30 tấm thẻ có đánh số từ 1 đến 30, hai tấm thẻ khác nhau đánh hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp, khi đó xác suất để lấy được:

a) Thẻ đánh số chia hết cho 3 bằng: $\frac{1}{3}$

b) Thẻ đánh số chia hết cho 4 bằng: $\frac{11}{30}$

c) Thẻ đánh số chia hết cho 3 và chia hết cho 4 bằng: $\frac{1}{15}$

d) Thẻ đánh số chia hết cho 3 hoặc 4 bằng: $\frac{1}{2}$

Lời giải

a) Đúng: Gọi A là biến cố: "Lấy được thẻ đánh số chia hết cho 3".

Suy ra $n(A) = 10$ và $P(A) = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$

b) Sai: Gọi B là biến cố "Lấy được thẻ đánh số chia hết cho 4".

Suy ra $n(B) = 7$ và $P(B) = \frac{7}{30}$.

c) Đúng: Ta có AB là biến cố: "Lấy được thẻ đánh số chia hết cho 3 và chia hết cho 4".

Suy ra $AB = \{12; 24\}$, $n(AB) = 2$ và $P(AB) = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$.

d) Đúng: Xác suất để lấy được thẻ đánh số chia hết cho 3 hoặc 4 là:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{1}{3} + \frac{7}{30} - \frac{1}{15} = \frac{1}{2}$$

Câu 2: Ba người cùng bắn vào 1 bia. Xác suất bắn trúng đích của người thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là 0,7; 0,6; 0,8. Khi đó:

a) Gọi A là biến cố "người thứ nhất bắn trúng đích" $\Rightarrow P(A) = 0,7; P(\bar{A}) = 0,3$.

b) Gọi B là biến cố "người thứ hai bắn trúng đích" $\Rightarrow P(B) = 0,6; P(\bar{B}) = 0,4$.

c) Gọi C là biến cố "người thứ ba bắn trúng đích" $\Rightarrow P(C) = 0,8; P(\bar{C}) = 0,2$.

d) Xác suất để có đúng 2 người bắn trúng đích 0,452.

Lời giải

Gọi X là biến cố "có đúng 2 người bắn trúng đích".

a) Sai: Gọi A là biến cố "người thứ nhất bắn trúng đích" $\Rightarrow P(A) = 0,7; P(\bar{A}) = 0,3$.



b) Đúng: Gọi B là biến cố "người thứ hai bắn trúng đích" $\Rightarrow P(B) = 0,6; P(\bar{B}) = 0,4$.

c) Đúng: Gọi C là biến cố "người thứ ba bắn trúng đích" $\Rightarrow P(C) = 0,8; P(\bar{C}) = 0,2$.

d) Đúng: A, B, C là ba biến cố độc lập nên ta có:

$$\begin{aligned} P(X) &= P(ABC) + P(AB\bar{C}) + P(\bar{A}BC) \\ &= 0,7 \times 0,6 \times 0,2 + 0,7 \times 0,4 \times 0,8 + 0,3 \times 0,6 \times 0,8 = 0,452. \end{aligned}$$

Câu 3: Cả hai xạ thủ cùng bắn vào bia. Xác suất người thứ nhất bắn trúng bia là 0,8; người thứ hai bắn trúng bia là 0,7. Khi đó xác suất để:

a) Người thứ nhất bắn trúng và người thứ hai bắn không trúng bia bằng 0,14

b) Người thứ nhất bắn không trúng và người thứ hai bắn trúng bia bằng 0,14

c) Hai người đều bắn trúng bia bằng 0,56

d) Có ít nhất một người bắn trúng bia bằng 0,94

Lời giải

Gọi A là biến cố "Người thứ nhất bắn trúng bia". Ta có: $P(A) = 0,8$.

Gọi B là biến cố "Người thứ hai bắn trúng bia". Ta có: $P(B) = 0,7$.

Gọi C là biến cố "Có ít nhất một người bắn trúng bia".

Để có ít nhất một người bắn trúng ta có các trường hợp sau đây:

a) Sai: Biến cố người thứ nhất bắn trúng và người thứ hai bắn không trúng bia là $A\bar{B}$ và $P(A\bar{B}) = P(A) \cdot P(\bar{B}) = 0,8 \cdot 0,3 = 0,24$.

b) Đúng: Biến cố người thứ nhất bắn không trúng và người thứ hai bắn trúng bia là $\bar{A}B$ và $P(\bar{A}B) = P(\bar{A}) \cdot P(B) = 0,2 \cdot 0,7 = 0,14$.

c) Đúng: Biến cố cả hai người đều bắn trúng bia là AB

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B) = 0,8 \cdot 0,7 = 0,56.$$

Biến cố để có ít nhất một người bắn trúng là $C = A\bar{B} \cup \bar{A}B \cup AB$.

d) Đúng: Xác suất để có ít nhất một người bắn trúng là:

$$P(C) = P(A\bar{B}) + P(\bar{A}B) + P(AB) = 0,24 + 0,14 + 0,56 = 0,94.$$

Câu 4: Túi X chứa ba viên bi trắng và hai viên bi đỏ. Túi Y chứa một màu trắng và ba màu đỏ viên bi. Người ta chọn ngẫu nhiên mỗi hộp và lấy ra hai viên bi.

a) Gọi A là biến cố "Lấy được viên bi màu trắng từ túi X " khi đó: $P(A) = \frac{3}{5}$

b) Gọi B là biến cố "Lấy được viên bi màu trắng từ túi Y " khi đó: $P(B) = \frac{1}{3}$

c) Gọi X_2 là biến cố "Lấy được hai viên bi cùng màu đỏ" khi đó: $P(X_2) = \frac{4}{5}$



d) Xác suất để lấy được hai viên bi cùng màu bằng $P(X) = \frac{7}{15}$.

Lời giải

a) Đúng: Gọi A là biến cố "Lấy được viên bi màu trắng từ túi X "; B là biến cố "Lấy được viên bi màu trắng từ túi Y ";

X_1 là biến cố "Lấy được hai viên bi cùng màu trắng".

b) Đúng: Ta có: $P(A) = \frac{3}{5}, P(B) = \frac{1}{3}$.

Vì A và B là hai biến cố độc lập và $X_1 = A \cap B$ nên $P(X_1) = P(A) \cdot P(B) = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{5}$.

c) Sai: X_2 là biến cố "Lấy được hai viên bi cùng màu đỏ".

Vì $\bar{A}$ và $\bar{B}$ là hai biến cố độc lập và $X_2 = \bar{A} \cap \bar{B}$ nên $P(X_2) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) = \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{15}$.

d) Đúng: Biến cố để hai viên bi lấy ra cùng màu là $X = X_1 \cup X_2$

Vì X_1 và X_2 là hai biến cố xung khắc, xác suất để hai viên bi lấy ra cùng màu là:

$$P(X) = P(X_1) + P(X_2) = \frac{1}{5} + \frac{4}{15} = \frac{7}{15}.$$

Câu 5: Trên một giá sách có 15 quyển sách, trong đó có 5 quyển văn nghệ. Lấy ngẫu nhiên từ đó ba quyển. Khi đó:

a) Xác suất để lấy ngẫu nhiên 3 quyển trong đó có 1 cuốn văn nghệ là: $\frac{45}{91}$.

b) Xác suất để lấy ngẫu nhiên 3 quyển trong đó có 2 cuốn văn nghệ là: $\frac{14}{91}$.

c) Xác suất để lấy ngẫu nhiên 3 quyển trong đó có 3 cuốn văn nghệ là: $\frac{2}{9}$.

d) Xác suất sao cho có ít nhất một quyển văn nghệ là: $\frac{67}{91}$

Lời giải

a) Đúng: Xác suất để lấy ngẫu nhiên 3 quyển trong đó có 1 cuốn văn nghệ là: $\frac{C_5^1 \cdot C_{10}^2}{C_{15}^3} = \frac{45}{91}$.

b) Sai: Xác suất để lấy ngẫu nhiên 3 quyển trong đó có 2 cuốn văn nghệ là: $\frac{C_5^2 \cdot C_{10}^1}{C_{15}^3} = \frac{20}{91}$.

c) Sai: Xác suất để lấy ngẫu nhiên 3 quyển trong đó có 3 cuốn văn nghệ là: $\frac{C_5^3}{C_{15}^3} = \frac{2}{91}$.

d) Đúng: Vậy xác suất để lấy ngẫu nhiên 3 quyển trong đó có ít nhất 1 cuốn văn nghệ là:



$$P = \frac{2}{91} + \frac{45}{91} + \frac{20}{91} = \frac{67}{91}$$

Câu 6: Một hộp đựng 10 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 10, hai tấm thẻ khác nhau đánh hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ, khi đó:

a) Gọi A là biến cố: "Rút được thẻ đánh số chia hết cho 2", suy ra $n(A) = 5$

b) Gọi A là biến cố: "Rút được thẻ đánh số chia hết cho 2", suy ra $P(A) = \frac{1}{2}$

c) Gọi B là biến cố: "Rút được thẻ đánh số chia hết cho 7", suy ra $P(B) = \frac{1}{8}$.

d) Xác suất để rút được thẻ đánh số chia hết cho 2 hoặc 7 bằng $\frac{3}{7}$

Lời giải

a) Đúng: Gọi A là biến cố: "Rút được thẻ đánh số chia hết cho 2", suy ra $A = \{2; 4; 6; 8; 10\}$

b) Đúng: $P(A) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$

c) Sai: Gọi B là biến cố: "Rút được thẻ đánh số chia hết cho 7", suy ra $B = \{7\}$ và $P(B) = \frac{1}{10}$.

d) Sai: Ta có $A \cup B$ là biến cố: "Rút được thẻ đánh số chia hết cho 2 hoặc 7".

Vì A và B là hai biến cố xung khắc nên $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{10} = \frac{3}{5}$.

Câu 7: Một hộp đựng 20 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 20, hai tấm thẻ khác nhau đánh hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ, gọi A là biến cố: "Rút được thẻ đánh số chia hết cho 2", gọi B là biến cố rút được thẻ đánh số chia hết cho 3. Khi đó:

a) $P(A) = \frac{1}{2}$.

b) $P(B) = \frac{3}{10}$.

c) $P(AB) = \frac{3}{20}$.

d) Xác suất để rút được thẻ mang số chia hết cho 2 hoặc 3 bằng $\frac{13}{18}$.

Lời giải

a) Đúng: Gọi A là biến cố: "Rút được thẻ đánh số chia hết cho 2", ta có:

$A = \{2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20\}$, suy ra $P(A) = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$.

b) Đúng: Gọi B là biến cố rút được thẻ đánh số chia hết cho 3, ta có:

$B = \{3; 6; 9; 12; 15; 18\}$, suy ra $P(B) = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$.



c) Đúng: Ta có biến cố giao $AB = \{6; 12; 18\}$, suy ra $P(AB) = \frac{3}{20}$.

d) Sai: Xác suất để rút được thẻ đánh số chia hết cho 2 hoặc 3 là:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{1}{2} + \frac{3}{10} - \frac{3}{20} = \frac{13}{20}$$

Câu 8: Chọn ngẫu nhiên một vé số có năm chữ số được lập từ các chữ số từ 0 đến 9. Gọi A là biến cố: "Lấy được vé không có chữ số 2" và B : "Lấy được vé số không có chữ số 7".

a) $P(A) = (0,9)^5$

b) $P(B) = (0,9)^4$

c) $P(AB) = (0,8)^4$

d) Xác suất của biến cố X : "Lấy được vé không có chữ số 2 hoặc chữ số 7" bằng: 0,8533

Lời giải

a) Đúng: Gọi A là biến cố: "Lấy được vé không có chữ số 2" và B : "Lấy được vé số không có chữ số 7".

Số các dãy gồm 5 chữ số lập được mà không có chữ số 2: 9^5 . Suy ra $P(A) = \frac{9^5}{10^5} = (0,9)^5$.

b) Sai: Số các dãy gồm 5 chữ số lập được mà không có chữ số 7: 9^5 (số).

Suy ra $P(B) = \frac{9^5}{10^5} = (0,9)^5$.

c) Sai: Số các dãy gồm 5 chữ số lập được mà không có chữ số 2 và 7 là 8^5 .

Suy ra $P(AB) = \frac{8^5}{10^5} = (0,8)^5$.

d) Đúng: Vậy xác suất của X là:

$$P(X) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = (0,9)^5 + (0,9)^5 - (0,8)^5 = 0,8533.$$

Câu 9: Một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 18 học sinh tham gia môn bóng đá và 10 học sinh tham gia môn bóng chuyền, trong đó có 6 học sinh tham gia cả hai môn bóng đá và bóng chuyền. Thầy giáo chọn ngẫu nhiên một học sinh từ lớp học để làm nhiệm vụ đặc biệt, gọi A là biến cố: "Chọn được một học sinh tham gia môn bóng đá", B là biến cố: "Chọn được một học sinh tham gia môn bóng chuyền". Khi đó:

a) $P(A) = \frac{9}{20}$

b) $P(B) = \frac{1}{4}$

c) $P(AB) = \frac{7}{20}$

d) Xác suất để học sinh được chọn có tham gia ít nhất một trong hai môn thể thao bằng $\frac{13}{20}$

Lời giải



Đúng: Gọi A là biến cố: "Chọn được một học sinh tham gia môn bóng đá", B là biến cố: "Chọn được một học sinh tham gia môn bóng chuyền".

Ta có: $P(A) = \frac{18}{40} = \frac{9}{20}$, $P(B) = \frac{10}{40} = \frac{1}{4}$ và $P(AB) = \frac{6}{40} = \frac{3}{20}$.

a) Đúng: $P(A) = \frac{9}{20}$

b) Đúng: $P(B) = \frac{1}{4}$

c) Sai: $P(AB) = \frac{7}{20}$

d) Xác suất để chọn được một học sinh tham gia ít nhất một trong hai môn bóng đá, bóng chuyền là: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{9}{20} + \frac{1}{4} - \frac{3}{20} = \frac{11}{20}$.

Câu 10: Một hộp đựng 4 viên bi màu xanh, 3 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu vàng. Chọn ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp trên. Gọi A là biến cố: "Chọn được 2 viên bi màu xanh" B là biến cố "Chọn được 2 viên bi màu đỏ", C là biến cố "Chọn được 2 viên bi màu vàng". Khi đó:

a) $P(A) = \frac{1}{7}$

b) $P(B) = \frac{1}{8}$

c) $P(C) = \frac{1}{36}$

d) Xác suất để chọn được 2 viên bi cùng màu bằng $\frac{5}{18}$

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Chọn được 2 viên bi màu xanh" B là biến cố "Chọn được 2 viên bi màu đỏ", C là biến cố "Chọn được 2 viên bi màu vàng" và X là biến cố "Chọn được 2 viên bi cùng màu".

Ta có: $P(A) = \frac{C_4^2}{C_9^2} = \frac{1}{6}$; $P(B) = \frac{C_3^2}{C_9^2} = \frac{1}{12}$; $P(C) = \frac{C_2^2}{C_9^2} = \frac{1}{36}$.

a) Sai: $P(A) = \frac{1}{6}$

b) Sai: $P(B) = \frac{1}{12}$

c) Đúng: $P(C) = \frac{1}{36}$

d) Đúng: Ta có $X = A \cup B \cup C$ và các biến cố A, B, C đôi một xung khắc.

Do đó, ta có: $P(X) = P(A) + P(B) + P(C) = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{36} = \frac{5}{18}$.



Câu 11: Lớp 10A1 có 35 học sinh gồm 20 học sinh nữ và 15 học sinh nam. Nhà trường cần chọn 3 học sinh của lớp đó tham gia trồng cây. Các khẳng định sau đây, khẳng định nào là đúng, khẳng định nào là sai?

- a) Xác suất để 3 học sinh được chọn có đúng một học sinh nữ bằng $\frac{60}{187}$.
- b) Xác suất để 3 học sinh được chọn có đúng hai học sinh nữ bằng $\frac{570}{1309}$.
- c) Xác suất để 3 học sinh được chọn có ít nhất một học sinh nữ bằng $\frac{90}{119}$.
- d) Xác suất để 3 học sinh được chọn có nhiều nhất hai học sinh nữ bằng $\frac{114}{187}$.

Lời giải

Không gian mẫu $n(\Omega) = C_{35}^3$.

a) Đúng: A: “3 học sinh được chọn có đúng một học sinh nữ”. Ta có $n(A) = 20 \cdot C_{15}^2$.

Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{20 \cdot C_{15}^2}{C_{35}^3} = \frac{60}{187}$.

b) Đúng: B: “3 học sinh được chọn có đúng hai học sinh nữ”. Ta có $n(B) = C_{20}^2 \cdot 15$.

Xác suất của biến cố B là $P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{C_{20}^2 \cdot 15}{C_{35}^3} = \frac{570}{1309}$.

c) Sai: C: “3 học sinh được chọn có ít nhất một học sinh nữ”.

Ta có $n(C) = 20 \cdot C_{15}^2 + C_{20}^2 \cdot 15 + C_{20}^3$.

Xác suất của biến cố C là $P(C) = \frac{n(C)}{n(\Omega)} = \frac{20 \cdot C_{15}^2 + C_{20}^2 \cdot 15 + C_{20}^3}{C_{35}^3} = \frac{174}{187}$.

d) Sai: D: “3 học sinh được chọn có nhiều nhất hai học sinh nữ”.

Ta có $n(D) = C_{15}^3 + 20 \cdot C_{15}^2 + C_{20}^2 \cdot 15$.

Xác suất của biến cố D là $P(D) = \frac{n(D)}{n(\Omega)} = \frac{C_{15}^3 + 20 \cdot C_{15}^2 + C_{20}^2 \cdot 15}{C_{35}^3} = \frac{1081}{1309}$.

Câu 12: Một nhóm có 50 người được phỏng vấn họ đã mua cành đào hay cây quất vào dịp Tết vừa qua, trong đó có 31 người mua cành đào, 12 người mua cây quất và 5 người mua cả cành đào và cây quất. Chọn ngẫu nhiên một người. Các khẳng định sau đây, khẳng định nào là đúng, khẳng định nào là sai?

a) Biến cố người đó mua đào và biến cố người đó mua quất là hai biến cố xung khắc.

b) Xác suất để người đó mua cành đào là $\frac{31}{50}$, xác suất để người đó mua cành quất là $\frac{12}{50}$.

c) Xác suất để người đó mua cành đào hoặc mua cây quất là $\frac{19}{50}$.

d) Xác suất để người đó không mua cành đào và không mua cây quất là $\frac{6}{25}$.

Lời giải

a) Sai: Gọi A là biến cố: “Người đó mua cành đào”, B là biến cố: “Người đó mua cây quất”. Vì có 5 người mua cả cành đào và cây quất nên biến cố A và biến cố B không là hai biến cố xung khắc.



b) Đúng: Theo giả thiết $P(A) = \frac{31}{50}$; $P(B) = \frac{12}{50}$; $P(AB) = \frac{5}{50} = \frac{1}{10}$.

c) Sai: Lúc đó $A \cup B$ là biến cố “người đó mua cành đào hoặc mua cây quất”

Áp dụng công thức cộng ta có $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{31}{50} + \frac{12}{50} - \frac{5}{50} = \frac{38}{50} = \frac{19}{25}$.

d) Đúng: Lúc đó $\overline{AB}$ là biến cố “người đó không mua cành đào và không mua cây quất”

Vì $A \cup B$ biến cố đối của biến cố $\overline{AB}$ là nên $P(\overline{AB}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - \frac{38}{50} = \frac{12}{50} = \frac{6}{25}$.

Câu 13: Lớp 11A của một trường có 30 học sinh, trong đó có 12 bạn thích nhạc cổ điển, 11 bạn thích nhạc trẻ và 3 bạn thích cả nhạc cổ điển và nhạc trẻ. Chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp. Các khẳng định sau đây, khẳng định nào là đúng, khẳng định nào là sai?

a) Biến cố bạn đó thích nhạc cổ điển và biến cố bạn đó thích nhạc trẻ là 2 biến cố xung khắc.

b) Xác suất để bạn đó thích nhạc trẻ là $\frac{2}{5}$, xác suất để bạn đó thích nhạc cổ điển là $\frac{11}{30}$.

c) Xác suất để bạn đó thích nhạc cổ điển hoặc nhạc trẻ là $\frac{2}{3}$.

d) Xác suất để bạn đó không thích nhạc cổ điển và không thích nhạc trẻ là $\frac{1}{3}$

Lời giải

Gọi A là biến cố: “Bạn đó thích nhạc cổ điển”;

B là biến cố: “Bạn đó thích nhạc trẻ”;

AB là biến cố: “Bạn đó thích cả nhạc cổ điển và nhạc trẻ”.

a) Sai: Vì có 3 bạn thích cả nhạc cổ điển và nhạc trẻ nên biến cố A và biến cố B không là hai biến cố xung khắc.

b) Sai: Theo bài ra ta có $P(A) = \frac{12}{30} = \frac{2}{5}$, $P(B) = \frac{11}{30}$, $P(AB) = \frac{3}{30} = \frac{1}{10}$.

c) Đúng: Ta có $A \cup B$ là biến cố: “Bạn đó thích nhạc cổ điển hoặc nhạc trẻ”

Áp dụng công thức cộng xác suất ta có: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{12}{30} + \frac{11}{30} - \frac{3}{30} = \frac{2}{3}$

d) Đúng: Ta có $\overline{AB}$ là biến cố: “Bạn đó không thích cả nhạc cổ điển và nhạc trẻ”

Vì $A \cup B$ là biến cố đối của biến cố $\overline{AB}$ nên $P(\overline{AB}) = 1 - P(A \cup B) = \frac{1}{3}$

Câu 14: Hai bạn Y và Q mỗi bạn chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương có một chữ số. Các khẳng định sau đây, khẳng định nào là đúng, khẳng định nào là sai?

a) Xác suất để bạn Y chọn được số là số chẵn là $\frac{4}{9}$.

b) Xác suất để bạn Q chọn được số là số lẻ và chia hết cho 3 là $\frac{1}{3}$.

c) Xác suất để hai bạn Y và Q chọn được hai số giống nhau là $\frac{4}{9}$.

d) Xác suất để hai bạn Y và Q chọn được hai số có tích là một số chẵn là $\frac{56}{81}$.

Lời giải



Số nguyên dương có một chữ số: 9 số, trong đó có 4 số nguyên dương chẵn và 5 số nguyên dương lẻ.

Số nguyên dương có một chữ số là số chẵn: 4 số.

Số là số lẻ và chia hết cho 3: 2 số.

a) Đúng: A: Xác suất để bạn Y chọn được số là số chẵn bằng $\frac{4}{9}$.

b) Sai: B: Xác suất để bạn Q chọn được số là số lẻ và chia hết cho 3 bằng $\frac{2}{9}$

c) Sai: Bạn Y chọn chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương có một chữ số: có 9 cách chọn.

Bạn Q chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương giống bạn Y đã chọn: có 1 cách chọn.

Gọi A là biến cố “hai bạn Y và Q chọn được hai số giống nhau”. Số khả năng thuận lợi của biến cố A là: $9.1 = 9$.

Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega) = 9.9 = 81$.

Vậy xác suất để hai bạn Y và Q chọn được hai số giống nhau $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{9}{81} = \frac{1}{9}$.

d) Đúng: Gọi B là biến cố “Y và Q chọn được hai số có tích là một số chẵn”.

Hai số có tích là một số chẵn khi và chỉ khi ít nhất một trong hai số là số chẵn. Ta xét các biến cố sau đây:

B_1 : ” Y và Q chọn được hai số cùng là số chẵn”. Vậy $n(B_1) = 4.4 = 16$.

B_2 : ” Y chọn được số chẵn và Q chọn được số lẻ”. Vậy $n(B_1) = 4.5 = 20$.

B_3 : ” Y chọn được số lẻ và Q chọn được số chẵn”. Vậy $n(B_3) = 5.4 = 20$.

B_1, B_2, B_3 đôi một xung khắc và $B = B_1 \cup B_2 \cup B_3$

Vậy $P(B) = P(B_1) + P(B_2) + P(B_3)$

Ta tính được: $P(B_1) = \frac{n(B_1)}{n(\Omega)} = \frac{16}{81}$. $P(B_2) = \frac{n(B_2)}{n(\Omega)} = \frac{20}{81}$. $P(B_3) = \frac{n(B_3)}{n(\Omega)} = \frac{20}{81}$.

Xác suất để hai bạn Y và Q chọn được hai số có tích là một số chẵn là:

$$P(B) = P(B_1) + P(B_2) + P(B_3) = \frac{16}{81} + \frac{20}{81} + \frac{20}{81} = \frac{56}{81}.$$

Câu 15: Một hộp gồm 6 viên bi trắng, 4 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh. Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi. Các khẳng định sau đây, khẳng định nào là đúng, khẳng định nào là sai?

a) Xác suất để thu được 3 viên bi cùng màu là $\frac{34}{455}$.

b) Xác suất để thu được có đúng 2 viên bi màu xanh là $\frac{12}{91}$.



c) Xác suất để thu được 3 viên bi khác màu là $\frac{24}{91}$.

d) Xác suất để thu được ít nhất 1 viên bi màu đỏ là $\frac{38}{91}$.

Lời giải

a) Đúng: Không gian mẫu $n(\Omega) = C_{15}^3$.

Gọi A là biến cố: “3 viên bi được chọn có cùng màu”.

Gọi E là biến cố “Lấy 3 viên bi cùng màu trắng” $\Rightarrow P(E) = \frac{C_6^3}{C_{15}^3} = \frac{20}{455}$

Gọi G là biến cố “Lấy 3 viên bi cùng màu đỏ” $\Rightarrow P(G) = \frac{C_4^3}{C_{15}^3} = \frac{4}{455}$

Gọi H là biến cố “Lấy 3 viên bi cùng màu xanh” $\Rightarrow P(H) = \frac{C_5^3}{C_{15}^3} = \frac{10}{455}$

E, G, H là các biến cố xung khắc nên $P(A) = P(E) + P(G) + P(H) = \frac{34}{455}$.

b) Sai: Gọi B là biến cố “Lấy được đúng 2 viên bi màu xanh”

Gọi M là biến cố “Lấy 3 viên bi có 2 bi màu xanh, 1 viên bi màu đỏ” $\Rightarrow P(M) = \frac{C_5^2 C_4^1}{C_{15}^3} = \frac{40}{455}$

Gọi N là biến cố “Lấy 3 viên bi có 2 bi màu xanh, 1 viên bi màu trắng” $\Rightarrow P(N) = \frac{C_5^2 C_6^1}{C_{15}^3} = \frac{60}{455}$

M, N là các biến cố xung khắc nên $P(B) = P(M) + P(N) = \frac{40+60}{455} = \frac{20}{91}$.

c) Đúng: Gọi C là biến cố: “3 viên bi được chọn có khác màu”.

Ta có: $n(C) = C_6^1 C_4^1 C_5^1 = 6.4.5 = 120$.

Xác suất của biến cố C là $P(C) = \frac{n(C)}{n(\Omega)} = \frac{6.4.5}{C_{15}^3} = \frac{24}{91}$.

d) Sai: Gọi D là biến cố “Có ít nhất 1 viên bi màu đỏ”, $\bar{D}$ là biến cố “3 viên bi được chọn không có viên bi đỏ nào” $\Rightarrow P(\bar{D}) = \frac{C_{11}^3}{C_{15}^3}$ Vậy $P(D) = 1 - P(\bar{D}) = 1 - \frac{C_{11}^3}{C_{15}^3} = \frac{58}{91}$

Câu 16: Một hộp chứa 5 quả bóng xanh, 6 quả bóng đỏ và 2 quả bóng vàng có cùng kích thước và khối lượng. Chọn ra ngẫu nhiên từ hộp 3 quả bóng. Khẳng định nào sau đây đúng, khẳng định nào sau đây sai?

a) Số phần tử không gian mẫu là 286 phần tử;

b) Số phần tử của biến cố “Chọn được 3 quả bóng khác màu” là 13;

c) Xác suất của biến cố “Cả 3 quả bóng lấy ra đều có cùng màu” là $\frac{113}{143}$;



d) Xác suất của biến cố “Có đúng 2 quả bóng xanh trong 3 quả bóng lấy ra” là $\frac{45}{143}$.

Lời giải

a) Đúng: Chọn ngẫu nhiên từ hộp 3 quả bóng trong tổng số 13 quả bóng có $C_{13}^3 = 286$ cách.

$\Rightarrow n(\Omega) = 286$ phần tử.

b) Sai: Gọi T: “Chọn được 3 quả bóng khác màu”.

Vậy chọn 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng có $5.6.2 = 60$ cách.

c) Sai: Gọi A là biến cố “Cả 3 quả bóng lấy ra đều có cùng màu xanh”.

$$\Rightarrow n(A) = C_5^3 = 10 \Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{10}{286} = \frac{5}{143}.$$

Gọi B là biến cố “Cả 3 quả bóng lấy ra đều có cùng màu đỏ”.

$$\Rightarrow n(B) = C_6^3 = 20 \Rightarrow P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{20}{286} = \frac{10}{143}.$$

Gọi C là biến cố “Cả 3 quả bóng lấy ra đều có cùng màu vàng”.

$$\Rightarrow n(C) = 0 \Rightarrow P(C) = 0$$

Ta có: $A \cup B \cup C$ là biến cố “Cả 3 quả bóng lấy ra đều có cùng màu”

$$\Rightarrow P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) = \frac{15}{243}$$

d) Đúng: Gọi D là biến cố “Có đúng 2 quả bóng xanh trong 3 quả bóng lấy ra”

Vậy $A \cup D$ là biến cố “Có ít nhất 2 quả bóng xanh trong 3 quả bóng lấy ra”

Chọn ngẫu nhiên từ hộp 2 quả bóng trong tổng số 5 quả bóng xanh có $C_5^2 = 10$ cách.

Chọn ngẫu nhiên từ hộp 1 quả bóng trong tổng số 8 quả bóng đỏ hoặc vàng có $C_8^1 = 8$ cách.

$$\Rightarrow n(D) = 10.8 = 80 \Rightarrow P(D) = \frac{n(D)}{n(\Omega)} = \frac{80}{286} = \frac{40}{143} \Rightarrow P(A \cup D) = P(A) + P(D) = \frac{45}{143}$$

Câu 17: Một lớp học có 38 học sinh, trong đó có 18 học sinh thích chơi bóng đá, 16 học sinh thích chơi cầu lông, 10 học sinh không thích chơi cả bóng đá và cầu lông. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp đó. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Xác suất để học sinh đó thích chơi cầu lông bằng $\frac{8}{19}$.

b) Xác suất để học sinh đó thích chơi ít nhất một trong hai môn bóng đá và cầu lông bằng $\frac{5}{19}$.

c) Xác suất để học sinh đó thích chơi cầu lông và không thích chơi bóng đá bằng $\frac{6}{19}$.

d) Thích chơi đúng một trong hai môn bằng $\frac{11}{19}$.

**Lời giải**

Gọi A là biến cố: "Học sinh đó thích chơi bóng đá";

B là biến cố: "Học sinh đó thích chơi cầu lông".

a) Đúng: $P(B) = \frac{8}{19}$.

b) Sai: Ta cần tính $P(A \cup B)$.

Biến cố đối của biến cố $A \cup B$: "Học sinh đó thích chơi ít nhất một trong hai môn" là biến cố $\overline{AB}$: "Học sinh đó không thích chơi cả hai môn cầu lông và bóng đá".

Ta có: $P(\overline{AB}) = \frac{5}{19}$.

Vậy $P(A \cup B) = 1 - P(\overline{AB}) = 1 - \frac{5}{19} = \frac{14}{19}$.

c) Sai: Ta cần tính $P(\overline{AB})$.

Ta có: $P(A) = \frac{9}{19}$, $P(B) = \frac{8}{19}$

$$P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{9}{19} + \frac{8}{19} - \frac{14}{19} = \frac{3}{19}.$$

$$B = AB \cup \overline{AB} \Rightarrow P(B) = P(AB) + P(\overline{AB})$$

$$\Rightarrow P(\overline{AB}) = P(B) - P(AB) = \frac{8}{19} - \frac{3}{19} = \frac{5}{19}.$$

d) Đúng:

Gọi E là biến cố: "Học sinh đó thích chơi đúng một trong hai môn cầu lông hay bóng đá".

$$A = AB \cup A\overline{B} \Rightarrow P(A) = P(AB) + P(A\overline{B}) \Rightarrow P(A\overline{B}) = P(A) - P(AB) = \frac{9}{19} - \frac{3}{19} = \frac{6}{19}$$

Ta có: $E = A\overline{B} \cup \overline{A}B$, suy ra $P(E) = P(A\overline{B}) + P(\overline{A}B) = \frac{6}{19} + \frac{5}{19} = \frac{11}{19}$.

Câu 18: Một nhà xuất bản phát hành hai cuốn sách A và B . Thống kê cho thấy có 60% người mua sách A ; 70% người mua sách B ; 50% người mua cả sách A và sách B . Chọn ngẫu nhiên một người mua. Gọi A là biến cố: "người đó mua quyển sách A ", B là biến cố: "người đó mua quyển sách B ". Các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) $P(A) = 0,6; P(B) = 0,7$;

b) Biến cố: "người mua đó mua cả sách A và sách B " là biến cố $A \cap B$.

c) Xác suất để người mua đó mua ít nhất một trong hai sách A hoặc B là: 0,9.

d) Xác suất để người mua đó không mua cả sách A và sách B là: 0,2.

Lời giải

Có A là biến cố: "người đó mua quyển sách A "

B là biến cố: "người đó mua quyển sách B "

a) Đúng: Theo bài ra ta có: $P(A) = 0,6; P(B) = 0,7$.



b) Đúng: Biến cố: “người mua đó mua cả sách A và sách B ” là biến cố $A \cap B$.

c) Sai: Biến cố: “người mua đó mua ít nhất một trong hai sách A hoặc B ” là biến cố $A \cup B$.

Theo bài ra ta có: $P(A \cap B) = 0,5$.

Do đó xác suất để người mua đó mua ít nhất một trong hai sách A hoặc B là:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,6 + 0,7 - 0,5 = 0,8.$$

Vậy xác suất để người mua đó mua ít nhất một trong hai sách A hoặc B là: $0,8$.

d) Đúng: Gọi C là biến cố: “Người mua đó không mua cả sách A và sách B ”

Suy ra biến cố $\bar{C}$ là: “Người mua đó mua ít nhất một trong hai sách A hoặc sách B ”.

$$\text{Vậy } \bar{C} = A \cup B \Rightarrow P(\bar{C}) = 0,8 \Rightarrow P(C) = 0,2.$$

Vậy xác suất để người mua đó không mua cả sách A và sách B là: $0,2$.

**E BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN**

Câu 1: Một đội tình nguyện gồm 9 học sinh khối 10 và 7 học sinh khối 11. Chọn ra ngẫu nhiên 3 người trong đội. Xác suất của biến cố “cả 3 người được chọn học cùng một khối” là

Lời giải

Gọi A là biến cố: “cả ba học sinh được chọn đều thuộc khối 10”.

B là biến cố: “cả ba học sinh được chọn đều thuộc khối 11”.

Khi đó $A \cup B$ là biến cố “cả 3 người được chọn học cùng một khối”.

Do A và B là hai biến cố xung khắc nên $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Ta thấy $P(A) = \frac{C_9^3}{C_{16}^3}$ và $P(B) = \frac{C_7^3}{C_{16}^3}$, nên $P(A \cup B) = \frac{C_9^3}{C_{16}^3} + \frac{C_7^3}{C_{16}^3} = \frac{17}{80}$.

Câu 2: Cho hai biến cố xung khắc A, B biết $P(A) = \frac{2}{3}$, $P(B) = \frac{1}{5}$. Giá trị của $P(A \cup B)$ bằng

Lời giải

Vì A và B là hai biến cố xung khắc nên $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{13}{15}$

Câu 3: Một trường THPT có 8 học sinh xuất sắc khối 10, 10 học sinh xuất sắc khối 11 và 12 học sinh xuất sắc khối 12. Nhà trường chọn ngẫu nhiên 4 em học sinh từ những học sinh xuất sắc của 3 khối để dự liên hoan học sinh tiêu biểu của tỉnh. Xác suất để 4 em học sinh được chọn có đủ 3 khối là

Lời giải

Gọi: A là biến cố: “4 em học sinh được chọn có 2 học sinh khối 10, 1 học sinh khối 11 và 1 học sinh khối 12”.

B là biến cố: “4 em học sinh được chọn có 1 học sinh khối 10, 2 học sinh khối 11 và 1 học sinh khối 12”.

C là biến cố: “4 em học sinh được chọn có 1 học sinh khối 10, 1 học sinh khối 11 và 2 học sinh khối 12”.

Khi đó $A \cup B \cup C$ là biến cố: “4 em học sinh được chọn có đủ 3 khối”.

Vì A, B, C là các biến cố xung khắc nên $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C)$.

Ta có: $P(A) = \frac{C_8^2 \cdot C_{10}^1 \cdot C_{12}^1}{C_{30}^4} = \frac{32}{261}$; $P(B) = \frac{C_8^1 \cdot C_{10}^2 \cdot C_{12}^1}{C_{30}^4} = \frac{32}{203}$; $P(C) = \frac{C_8^1 \cdot C_{10}^1 \cdot C_{12}^2}{C_{30}^4} = \frac{352}{1827}$.

$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) = \frac{96}{203}$.

Vậy xác suất để 4 em học sinh được chọn có đủ 3 khối là $\frac{96}{203}$.



Câu 4: Cho đa giác đều (H) có 20 đỉnh. Lấy tùy ý 3 đỉnh của (H) . Gọi A là biến cố: “3 đỉnh lấy được tạo thành một tam giác vuông sao cho không có cạnh nào là cạnh của (H) ”; B là biến cố: “3 đỉnh lấy được tạo thành một tam giác có đúng một cạnh là cạnh của đa giác (H) ”. Khi đó giá trị của $P(A \cup B)$ là

Lời giải

Ta có A và B là hai biến cố xung khắc nên $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = C_{20}^3$.

+ A là biến cố “3 đỉnh lấy được tạo thành một tam giác vuông sao cho không có cạnh nào là cạnh của (H) ”.

Để ba đỉnh được chọn tạo thành tam giác vuông sao cho không có cạnh nào là cạnh của (H) thì hai trong ba đỉnh được chọn là hai đầu mút của một đường kính của đường tròn ngoại tiếp đa giác đều (H) và đỉnh còn lại là một trong số các đỉnh còn lại của đa giác không kề với hai đỉnh đã chọn.

Đa giác có 20 đỉnh nên có 10 đường kính.

Số đỉnh còn lại của đa giác mà không kề với hai đỉnh đã chọn là $20 - 2 - 4 = 14$.

Suy ra $n(A) = C_{10}^1 \cdot C_{14}^1$.

Suy ra: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_{10}^1 \cdot C_{14}^1}{C_{20}^3} = \frac{7}{57}$.

B là biến cố: “3 đỉnh lấy được tạo thành một tam giác có đúng một cạnh là cạnh của đa giác (H) ”

Giả sử đa giác $A_1 A_2 A_3 \dots A_{20}$.

Với cạnh $A_1 A_2$ ta có các tam giác là: $A_1 A_2 A_4, A_1 A_2 A_5, \dots, A_1 A_2 A_{19}$ có 16 tam giác có một cạnh là cạnh của đa giác.

Tương tự với 19 cạnh còn lại, mỗi cạnh đều lập được 16 tam giác có một cạnh là cạnh của đa giác.

Suy ra $n(B) = 16 \cdot 20 = 320$

Suy ra: $P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{320}{C_{20}^3} = \frac{16}{57}$.

Do đó $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{23}{57}$

Câu 5: Tại một cuộc hội thảo quốc tế có 50 nhà khoa học trong đó có 31 người thành thạo tiếng Anh, 21 người thành thạo tiếng Pháp và 5 người thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Chọn ngẫu nhiên



một người hội thảo. Xác suất để người được chọn thành thạo ít nhất một trong hai thứ tiếng Anh hay tiếng pháp là

Lời giải

Số người thạo ít nhất một trong hai thứ tiếng Anh hay tiếng Pháp là: $31 + 21 - 5 = 47$.

Xác suất người được chọn thành thạo ít nhất một trong hai thứ tiếng Anh hay tiếng Pháp là: $\frac{47}{50}$

Câu 6: Một nhà xuất bản phát hành hai cuốn sách A và B . Thống kê cho thấy có 70% người mua cuốn A ; 50% người mua cuốn B và 90% người mua ít nhất một trong hai cuốn sách A và B . Xác suất người mua cả sách A và B bằng

Lời giải

Ta có $P(A) = 0,7$; $P(B) = 0,5$ và $P(A \cup B) = 0,9$

Theo công thức cộng ta có: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

$$\Rightarrow 0,9 = 0,7 + 0,5 - P(AB) \Leftrightarrow P(AB) = 0,3$$

Câu 7: Số tập con có ba phần tử của tập $\{2^1; 2^2; \dots; 2^{2020}\}$ sao cho ba phần tử đó có thể xếp thành một cấp số nhân tăng bằng

Lời giải

Các tập con có ba phần tử thỏa mãn bài toán gồm các tập:

$$\{2^1; 2^2; 2^3\}, \{2^1; 2^3; 2^5\}, \dots, \{2^1; 2^{1010}; 2^{2019}\} \Rightarrow \text{có } 1009 \text{ tập}$$

$$\{2^2; 2^3; 2^4\}, \{2^2; 2^4; 2^6\}, \dots, \{2^2; 2^{1011}; 2^{2020}\} \Rightarrow \text{có } 1009 \text{ tập}$$

$$\{2^3; 2^4; 2^5\}, \{2^3; 2^5; 2^7\}, \dots, \{2^3; 2^{1011}; 2^{2019}\} \Rightarrow \text{có } 1008 \text{ tập}$$

$$\{2^4; 2^5; 2^6\}, \{2^4; 2^6; 2^8\}, \dots, \{2^4; 2^{1012}; 2^{2020}\} \Rightarrow \text{có } 1008 \text{ tập}$$

...

$$\{2^{2017}; 2^{2018}; 2^{2019}\} \Rightarrow \text{có } 1 \text{ tập}$$

$$\{2^{2018}; 2^{2019}; 2^{2020}\} \Rightarrow \text{có } 1 \text{ tập}$$

$$\Rightarrow \text{có } 2(1 + 2 + 3 + \dots + 1009) = 1019090 \text{ tập con thỏa mãn bài toán.}$$

Câu 8: Một bình đựng 5 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ (các viên bi chỉ khác nhau về màu sắc). Lấy ngẫu nhiên một viên bi, rồi lấy ngẫu nhiên một viên bi nữa. Tính xác suất của biến cố “Lấy lần thứ hai được một viên bi xanh”

Lời giải

Gọi A là biến cố “Lấy lần thứ hai được một viên bi xanh”.

Gọi B là biến cố “Lấy lần thứ nhất được bi xanh, lấy lần thứ hai cũng được một bi xanh”.



Xác suất biến cố B là $P(B) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{5}{14}$.

Gọi C là biến cố “Lấy lần thứ nhất được bi đỏ, lấy lần thứ hai được bi xanh”.

Xác suất biến cố C là $P(C) = \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} = \frac{15}{56}$.

Ta có $A = B \cup C$, vì B, C là hai biến cố xung khắc nên ta có

$$P(A) = P(B \cup C) = P(B) + P(C) = \frac{5}{14} + \frac{15}{56} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}.$$

Câu 9: Trong bộ môn Toán, thầy giáo có 40 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu hỏi khó, 15 câu trung bình, 20 câu hỏi dễ. Một ngân hàng đề thi mỗi đề thi có 7 câu hỏi được chọn từ 40 câu hỏi đó. Tính xác suất để chọn được đề thi từ ngân hàng đề nói trên nhất thiết phải có đủ 3 loại câu hỏi (khó, trung bình, dễ) và số câu hỏi dễ không ít hơn 4.

Lời giải

Gọi X là biến cố đề thi có 7 câu hỏi được chọn đủ ba loại và số câu hỏi dễ không ít hơn 4

Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = C_{40}^7$

Do đủ 3 loại mà số câu dễ không ít hơn 4 nên số câu dễ chỉ có thể là 4 hoặc 5

Gọi A là biến cố đề thi có 5 câu dễ, 1 câu trung bình, 1 câu khó

Gọi B là biến cố đề thi có 4 câu dễ, 2 câu trung bình và 1 câu khó

Gọi C là biến cố đề thi có 4 câu dễ, 2 câu trung bình và 1 câu khó

Và biến cố A, B, C đôi một xung khắc

Ta tính ra kết quả thuận lợi cho các biến cố

$$n(A) = C_{20}^5 \cdot C_{15}^1 \cdot C_5^1$$

$$n(B) = C_{20}^4 \cdot C_{15}^2 \cdot C_5^1$$

$$n(C) = C_{20}^4 \cdot C_{15}^1 \cdot C_5^2$$

Xác suất của các biến cố A, B, C lần lượt là

$$P(A) = \frac{C_{20}^5 \cdot C_{15}^1 \cdot C_5^1}{C_{40}^7}$$

$$P(B) = \frac{C_{20}^4 \cdot C_{15}^2 \cdot C_5^1}{C_{40}^7}$$

$$P(C) = \frac{C_{20}^4 \cdot C_{15}^1 \cdot C_5^2}{C_{40}^7}$$

Theo quy tắc cộng xác suất ta có



$$\begin{aligned} P(X) &= P(A) + P(B) + P(C) \\ &= \frac{C_{20}^5 \cdot C_{15}^1 \cdot C_5^1}{C_{40}^7} + \frac{C_{20}^4 \cdot C_{15}^2 \cdot C_5^1}{C_{40}^7} + \frac{C_{20}^4 \cdot C_{15}^1 \cdot C_5^2}{C_{40}^7} \\ &= \frac{915}{3848} \end{aligned}$$

Câu 10: Bảo, An và 7 bạn cùng lớp xếp thành một hàng ngang theo thứ tự ngẫu nhiên. Tính xác suất của biến cố “ Có ít nhất một trong hai bạn Bảo và An đứng ở đầu hàng”.

Lời giải

Số cách xếp 9 người thành một hàng ngang là $9!$.

Gọi: A là biến cố: “ Bảo đứng ở đầu hàng”.

B là biến cố: “ An đứng ở đầu hàng”.

Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{2 \cdot 8!}{9!} = \frac{2}{9}$.

Xác suất của biến cố B là $P(B) = \frac{2 \cdot 8!}{9!} = \frac{2}{9}$.

Xác suất của biến cố “ Hai bạn Bảo và An đứng ở hai đầu hàng” là

$$P(AB) = \frac{2 \cdot 7!}{9!} = \frac{1}{36}$$

Xác suất của biến cố “ Có ít nhất một trong hai bạn Bảo và An đứng ở đầu hàng” là

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{2}{9} + \frac{2}{9} - \frac{1}{36} = \frac{15}{36}.$$

Vậy xác suất của biến cố “ Có ít nhất một trong hai bạn Bảo và An đứng ở đầu hàng” là $\frac{15}{36}$.

Câu 11: Khảo sát về mức độ quan tâm của người dân trong khu một khu phố đối với 3 tờ báo A, B, C, người ta thu được số liệu như sau:

Có 20% người dân xem báo A; 15% người dân xem báo B; 10% người dân xem báo C;

Có 5% người dân xem báo A và B; 3% người dân xem báo B và C; 4% người dân xem báo A và C;

Có 2% người dân xem cả ba tờ báo A, B và C.

Xác suất người dân xem ít nhất một tờ báo là

Lời giải

Gọi A, B, C lần lượt là các biến cố người dân xem báo A, B, C.

Ta có: $P(A) = 0,2$; $P(B) = 0,15$; $P(C) = 0,1$;

$P(AB) = 0,05$; $P(BC) = 0,03$; $P(AC) = 0,04$; $P(ABC) = 0,02$.

Gọi D là biến cố “người dân xem ít nhất một tờ báo” $\Rightarrow D = A \cup B \cup C$.



$$\begin{aligned}P(D) &= P(A \cup B \cup C) \\&= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(CA) + P(ABC) \\&= 0,2 + 0,15 + 0,1 - 0,05 - 0,03 - 0,04 + 0,02 = 0,35 = 35\%.\end{aligned}$$

Câu 12: Một hộp đựng 10 viên bi trong đó có 4 viên bi đỏ, 3 viên bi xanh, 2 viên bi vàng và 1 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên từ hộp đó 2 viên bi. Xác suất của biến cố C : “lấy được 2 viên bi cùng màu” là:

Lời giải

Ta có: $n(\Omega) = C_{10}^2 = 45$

Gọi các biến cố:

D : “lấy được 2 viên đỏ” $\Rightarrow n(D) = C_4^2 = 6$

E : “lấy được 2 viên xanh” $\Rightarrow n(E) = C_3^2 = 3$

F : “lấy được 2 viên vàng” $\Rightarrow n(F) = C_2^2 = 1$

Ta có D, E, F là các biến cố đôi một xung khắc và $C = D \cup E \cup F$

$$P(C) = P(D) + P(E) + P(F) = \frac{6}{45} + \frac{3}{45} + \frac{1}{45} = \frac{2}{9}.$$

CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT

CÔNG THỨC NHÂN XÁC SUẤT CHO HAI BIẾN CỐ ĐỘC LẬP

A

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1 Công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập

- Nếu hai biến cố A và B độc lập với nhau thì $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$
- Công thức này gọi là công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập.

Chú ý: Với hai biến cố A và B , nếu $P(AB) \neq P(A) \cdot P(B)$ thì A và B không độc lập.

B

PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

Dạng 1: Quy tắc nhân xác suất cho hai biến cố độc lập

- Nếu A và B là hai biến cố độc lập thì $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$.
- Nếu $P(AB) \neq P(A) \cdot P(B)$ thì A và B là hai biến cố không độc lập.

Ví dụ 1: Có hai hộp đựng các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Hộp I có 6 quả màu trắng và 4 quả màu đen. Hộp II có 1 quả màu trắng và 7 quả màu đen. Bạn Long lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp I, bạn Hải lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II. Xét các biến cố sau:

A : “Bạn Long lấy được quả bóng màu trắng”;

B : “Bạn Hải lấy được quả bóng màu đen”.

a) Tính $P(A)$, $P(B)$ và $P(AB)$.

b) So sánh $P(AB)$ và $P(A) \cdot P(B)$.

Lời giải

a) Ta có: $P(A)$: Xác suất để bạn Long lấy được quả bóng màu trắng từ hộp I là $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.

$P(B)$: Xác suất để bạn Hải lấy được quả bóng màu đen từ hộp II là $\frac{7}{8}$.

$P(AB)$: Xác suất để cả hai bạn đều lấy được quả bóng như mô tả là xác suất để bạn Long lấy được quả bóng màu trắng và bạn Hải lấy được quả bóng màu đen là: $\frac{6}{10} \cdot \frac{7}{8} = \frac{21}{40}$

b) $P(A) \cdot P(B) = \frac{3}{5} \times \frac{7}{8} = \frac{21}{40}$. Vậy ta thấy $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$.

Do đó, việc lấy hai quả bóng từ hai hộp là độc lập.



Ví dụ 2: Các học sinh lớp 11D làm thí nghiệm gieo hai loại hạt giống A và B . Xác suất để hai loại hạt giống A và B nảy mầm tương ứng là 0,92 và 0,88. Giả sử việc nảy mầm của hạt A và hạt B là độc lập với nhau. Dùng sơ đồ hình cây, tính xác suất để:

- Hạt giống A nảy mầm còn hạt giống B không nảy mầm;
- Hạt giống A không nảy mầm còn hạt giống B nảy mầm;
- Ít nhất có một trong hai loại hạt giống nảy mầm.

Lời giải

a) Xác suất để hạt giống A nảy mầm còn hạt giống B không nảy mầm là:

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) \cdot P(\bar{B}) = 0,92 \cdot 0,12 = 0,1104$$

b) Xác suất để hạt giống A không nảy mầm còn hạt giống B nảy mầm là :

$$P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A}) \cdot P(B) = 0,08 \cdot 0,88 = 0,0704$$

c) Xác suất để ít nhất có một trong hai loại hạt giống nảy mầm là bù của xác suất để cả hai loại hạt giống đều không nảy mầm, tức là $1 - P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) = 1 - 0,08 \cdot 0,12 = 0,9904$

Ví dụ 3: Cho A và B là hai biến cố độc lập.

- Biết $P(A) = 0,6$ và $P(B) = 0,2$. Hãy tính xác suất các biến cố $AB, \bar{A}B, A\bar{B}$ và $\bar{A}\bar{B}$.
- Biết $P(A) = 0,3$ và $P(AB) = 0,12$. Hãy tính xác suất các biến cố $B, \bar{A}B$ và $\bar{A}\bar{B}$.

Lời giải

Vì hai biến cố A và B là hai biến cố độc lập nên $\bar{A}$ và B ; A và $\bar{B}$; $\bar{A}$ và $\bar{B}$ cũng độc lập.

$$a) \bullet P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0,4; P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 0,8.$$

$$\bullet P(AB) = P(A)P(B) = 0,6 \cdot 0,2 = 0,12.$$

$$\bullet P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B) = 0,4 \cdot 0,2 = 0,08.$$

$$\bullet P(A\bar{B}) = P(A)P(\bar{B}) = 0,6 \cdot 0,8 = 0,48.$$

$$\bullet P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B}) = 0,4 \cdot 0,8 = 0,32.$$

$$b) P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0,7.$$

$$\bullet P(AB) = P(A)P(B) \Rightarrow P(B) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0,12}{0,3} = 0,4.$$

$$\bullet P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B) = 0,7 \cdot 0,4 = 0,28.$$

$$\bullet P(A\bar{B}) = P(A)P(\bar{B}) = 0,7 \cdot 0,6 = 0,42.$$

Ví dụ 4: Một xạ thủ bắn lần lượt hai viên đạn vào bia. Xác suất bắn không trúng đích của viên thứ nhất và viên thứ hai lần lượt là 0,2 và 0,3. Biết rằng kết quả các lần bắn độc lập với nhau. Tính xác suất của các biến cố sau

- “Cả hai lần bắn đều không trúng đích”.
- “Cả hai lần bắn đều trúng đích”.



- c) “Lần bắn thứ nhất không trúng đích, lần bắn thứ hai trúng đích”.
- d) “Có ít nhất một lần bắn trúng đích”.

Lời giải

Gọi biến cố A_i : “Lần bắn thứ i không trúng đích” với $i = 1, 2$.

Biến cố $\overline{A_i}$: “Lần bắn thứ i trúng đích” với $i = 1, 2$.

Ta có $P(A_1) = 0,2$, $P(A_2) = 0,3$; $P(\overline{A_1}) = 0,8$, $P(\overline{A_2}) = 0,7$.

- a) Gọi biến cố A : “Cả hai lần bắn đều không trúng đích”.

Ta có $A = A_1 A_2$ và A_1 ; A_2 là hai biến cố độc lập.

$$\Rightarrow P(A) = P(A_1) \cdot P(A_2) = 0,2 \cdot 0,3 = 0,06.$$

- b) Gọi biến cố B : “Cả hai lần bắn đều trúng đích”.

Ta có $B = \overline{A_1} \overline{A_2}$ và $\overline{A_1}$; $\overline{A_2}$ là hai biến cố độc lập.

$$\Rightarrow P(B) = P(\overline{A_1}) \cdot P(\overline{A_2}) = 0,8 \cdot 0,7 = 0,56.$$

- c) Gọi biến cố C : “Lần bắn thứ nhất không trúng đích, lần bắn thứ hai trúng đích”.

Ta có $C = A_1 \overline{A_2}$ và A_1 ; $\overline{A_2}$ là hai biến cố độc lập.

$$\Rightarrow P(C) = P(A_1) \cdot P(\overline{A_2}) = 0,2 \cdot 0,7 = 0,14.$$

- d) Gọi biến cố D : “Có ít nhất một lần bắn trúng đích”.

biến cố $\overline{D}$: “Cả hai lần bắn đều không trúng đích”.

$$\Rightarrow \overline{D} = A \Rightarrow P(\overline{D}) = P(A) = 0,06.$$

$$\Rightarrow P(D) = 1 - P(\overline{D}) = 0,94.$$

Ví dụ 5: Một trò chơi có xác suất thắng mỗi ván là $0,2$. Nếu một người chơi 10 ván thì xác suất để người này thắng ít nhất một ván là bao nhiêu?

Lời giải

Gọi A là biến cố “Người ấy thắng ít nhất một ván khi chơi 10 ván”.

$\overline{A}$ là biến cố “Người ấy chơi 10 ván mà không thắng ván nào cả”.

Xác suất thua mỗi ván là $1 - 0,2 = 0,8$

$$\Rightarrow P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - (0,8)^{10} = 0,8926258176.$$

Ví dụ 6: Một bệnh truyền nhiễm có xác suất truyền bệnh là $0,7$ nếu tiếp xúc với người bệnh mà không đeo khẩu trang; là $0,2$ nếu tiếp xúc với người bệnh mà không đeo khẩu trang. Tính xác suất anh Bình ít nhất một lần bị lây bệnh từ người bệnh mà anh tiếp xúc đó trong mỗi trường hợp sau.

- a) Anh Bình tiếp xúc người bệnh 5 lần đều không mang khẩu trang.

- b) Anh Bình tiếp xúc người bệnh 2 lần, trong đó có 1 lần không mang khẩu trang và có 1 lần mang khẩu trang.

Lời giải



a) Gọi biến cố A : “Anh Bình ít nhất một lần bị lây bệnh khi tiếp xúc người bệnh cả 5 lần đều không mang khẩu trang”.

Biến cố $\bar{A}$: “Anh Bình không bị lây bệnh khi tiếp xúc người bệnh cả 5 lần đều không mang khẩu trang”.

Xác suất nhiễm bệnh nếu tiếp xúc với người bệnh mà không đeo khẩu trang là 0,7.

Xác suất không bị nhiễm bệnh nếu tiếp xúc với người bệnh mà không đeo khẩu trang là $1 - 0,7 = 0,3$.

$$P(\bar{A}) = (0,3)^5 \Rightarrow P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - (0,3)^5 = 0,99757.$$

b) Gọi biến cố B : “Anh Bình ít nhất một lần bị lây bệnh khi tiếp xúc người bệnh 2 lần, trong đó có 1 lần không mang khẩu trang và có 1 lần mang khẩu trang”.

Biến cố $\bar{B}$: “Anh Bình không bị lây bệnh khi tiếp xúc người bệnh cả 2 lần, trong đó có 1 lần không mang khẩu trang và có 1 lần mang khẩu trang”.

Xác suất nhiễm bệnh nếu tiếp xúc với người bệnh mà không khẩu trang là 0,2.

Xác suất không bị nhiễm bệnh nếu tiếp xúc với người bệnh mà đeo khẩu trang là $1 - 0,2 = 0,8$.

$$P(\bar{B}) = 0,3 \cdot 0,8 = 0,24 \Rightarrow P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - 0,24 = 0,76.$$

Ví dụ 7: Có hai túi đựng các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Túi I có 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ. Túi II có 10 viên bi màu xanh và 6 viên bi màu đỏ. Từ mỗi túi, lấy ngẫu nhiên ra một viên bi. Tính xác suất để:

- Hai viên bi được lấy có cùng màu xanh;
- Hai viên bi được lấy có cùng màu đỏ;
- Hai viên bi được lấy có cùng màu;
- Hai viên bi được lấy không cùng màu.

Lời giải

a) Xác suất để lấy được hai viên bi màu xanh từ hai túi là tích của hai xác suất đó:

$$\begin{aligned} P(\text{Hai viên bi được lấy có cùng màu xanh}) &= P(\text{bi xanh từ túi I}) \cdot P(\text{bi xanh túi II}) \\ &= \frac{3}{10} \cdot \frac{5}{8} = \frac{3}{16} \end{aligned}$$

b) Xác suất Hai viên bi được lấy có cùng màu đỏ:

$$P(\text{Hai viên bi được lấy có cùng màu đỏ}) = P(\text{bi đỏ từ túi I}) \cdot P(\text{bi đỏ túi II}) = \frac{7}{10} \cdot \frac{3}{8} = \frac{21}{80}$$

c) Xác suất Hai viên bi được lấy có cùng màu.

$$P(\text{Hai viên bi được lấy có cùng màu}) = P(\text{bi đỏ từ túi I}) + P(\text{bi đỏ túi II}) = \frac{3}{16} + \frac{21}{80} = \frac{33}{80}$$

d) Xác suất Hai viên bi được lấy không cùng màu.

$$\begin{aligned} P(\text{Hai viên bi được lấy không cùng màu}) &= P(\text{bi xanh từ túi I}) + P(\text{bi đỏ túi II}) \cdot P(\text{bi đỏ từ} \\ &\text{túi I}) + P(\text{bi đỏ túi II}) = \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{8} + \frac{7}{10} \cdot \frac{5}{8} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$



Ví dụ 8: Có hai túi mỗi túi đựng 10 quả cầu có cùng kích thước và khối lượng được đánh số từ 1 đến 10. Từ mỗi túi, lấy ngẫu nhiên ra một quả cầu. Tính xác suất để trong hai quả cầu được lấy ra không có quả cầu nào ghi số 1 hoặc ghi số 5.

Lời giải

Ta có

Xác suất lấy ra quả cầu không có số 1 hoặc số 5 từ túi đầu tiên: $\frac{6}{10}$

Xác suất lấy được quả cầu không có số 1 hoặc số 5 từ túi thứ hai là: $\frac{6}{9}$

Vậy xác suất để trong hai quả cầu được lấy ra không có quả cầu nào ghi số 1 hoặc ghi số 5 là:

$$P = \frac{6}{10} \cdot \frac{6}{9} = \frac{4}{15}$$

Ví dụ 9: Trong đợt kiểm tra cuối học kì II lớp 11 của các trường trung học phổ thông, thống kê cho thấy có 93% học sinh tỉnh X đạt yêu cầu; 87% học sinh tỉnh Y đạt yêu cầu. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của tỉnh X và một học sinh của tỉnh Y . Giả thiết rằng chất lượng học tập của hai tỉnh là độc lập. Tính xác suất để:

- a) Cả hai học sinh được chọn đều đạt yêu cầu;
- b) Cả hai học sinh được chọn đều không đạt yêu cầu;
- c) Chỉ có đúng một học sinh được chọn đạt yêu cầu;
- d) Có ít nhất một trong hai học sinh được chọn đạt yêu cầu.

Lời giải

a) Xác suất để cả hai học sinh được chọn đều đạt yêu cầu là: $P = 0,93 - 0,87 = 0,8091$

b) Xác suất để cả hai học sinh được chọn đều không đạt yêu cầu là:

$$P = (1 - 0,93) \cdot (1 - 0,87) = 0,0198$$

c) Xác suất để chỉ có đúng một học sinh được chọn đạt yêu cầu là:

$$P = 0,93 \cdot (1 - 0,87) + (1 - 0,93) \cdot 0,87 = 0,1716$$

d) Xác suất để ít nhất một trong hai học sinh được chọn đạt yêu cầu là: $P = 1 - 0,0198 = 0,9802$

Ví dụ 10: Trong kì thi THPT Quốc Gia năm 2024 có môn thi bắt buộc là môn Tiếng Anh. Môn thi này thi dưới hình thức trắc nghiệm với bốn phương án trả lời A, B, C, D. Mỗi câu trả lời đúng được cộng 0,2 điểm; mỗi câu trả lời sai bị trừ 0,1 điểm. Bạn Hoa vì học rất kém môn Tiếng Anh nên chọn ngẫu nhiên cả 50 câu trả lời. Tính xác suất để bạn Hoa đạt được 4 điểm môn Tiếng Anh trong kì thi trên.

Lời giải

Để được 4 điểm thì học sinh Hoa phải trả lời được 30 câu đúng, và 20 câu sai

Theo đó, xác suất trả lời đúng ở 1 câu là 0,25; xác suất trả lời sai ở mỗi câu là 0,75

Vậy xác suất để học sinh Hoa được 4 điểm bằng $C_{50}^{30} (0,25)^{30} \cdot (0,75)^{20} \approx 1,3 \cdot 10^{-7}$.



Dạng 2: Bài toán kết hợp quy tắc cộng, quy tắc nhân tính xác suất

Ví dụ 11: Một lớp có 35 đoàn viên trong đó có 15 nam và 20 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 đoàn viên trong lớp để tham dự hội trại 26 tháng 3. Tính xác suất để trong 3 đoàn viên được chọn có cả nam và nữ.

Lời giải

Ta có $n(\Omega) = C_{35}^3$.

Gọi biến cố A : “Chọn 3 đoàn viên có cả nam và nữ.”

Có $C_{15}^1 \cdot C_{20}^2$ cách chọn 1 nam, 2 nữ

Có $C_{15}^2 \cdot C_{20}^1$ cách chọn 2 nam, 1 nữ

Suy ra $n(A) = C_{15}^1 \cdot C_{20}^2 + C_{15}^2 \cdot C_{20}^1 = 4950$

Do đó xác suất biến cố A là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{90}{119}$.

Ví dụ 12: Hai người cùng bắn độc lập vào một mục tiêu. Xác suất bắn trúng của từng người lần lượt là 0,8 và 0,9. Tìm xác suất của biến cố A : “Chỉ có một người bắn trúng mục tiêu”.

Lời giải

Gọi A_1 là biến cố “Người 1 bắn trúng mục tiêu”.

Gọi A_2 là biến cố “Người 2 bắn trúng mục tiêu” ($A_1; A_2; \overline{A_1}; \overline{A_2}$ là các biến cố độc lập). Từ giả thiết ta có $P(A_1) = 0,8; P(A_2) = 0,9$.

Mà $A = A_1 \overline{A_2} \cup \overline{A_1} A_2$

$\Rightarrow P(A) = P(A_1) \cdot P(\overline{A_2}) + P(\overline{A_1}) \cdot P(A_2) = 0,8 \cdot (1 - 0,9) + (1 - 0,8) \cdot 0,9 = 0,26$.

Ví dụ 13: Hộp thứ nhất chứa 3 bi đỏ và 4 bi xanh, hộp thứ hai chứa 2 bi đỏ và 5 bi xanh. Chuyển ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai rồi lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ hai ra. Tính xác suất để viên bi lấy ra ở hộp thứ hai có màu đỏ.

Lời giải

Xây ra hai trường hợp:

TH1: Viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất màu đỏ và đưa vào hộp thứ hai, khi đó hộp thứ hai có 3 bi đỏ và 5 bi xanh. Xác suất để lấy ra 1 bi đỏ từ hộp thứ hai là: $P_1 = \frac{3}{7} \cdot \frac{3}{8} = \frac{9}{56}$.

TH2: Viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất màu xanh và đưa vào hộp thứ hai, khi đó hộp thứ hai có 2 bi đỏ và 6 bi xanh. Xác suất để lấy ra 1 bi đỏ từ hộp thứ hai là: $P_2 = \frac{2}{7} \cdot \frac{2}{8} = \frac{1}{14}$.

Vậy xác suất cần tìm là $P = P_1 + P_2 = \frac{17}{56}$.



Ví dụ 14: Chọn ngẫu nhiên 3 số a, b, c trong tập hợp $S = \{1; 2; \dots; 26\}$. Biết xác suất để 3 số chọn ra thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2$ chia hết cho 5 bằng $\frac{m}{n}$ với $m, n \in \mathbb{N}^*$ và $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Tính giá trị biểu thức $T = m + n$.

Lời giải

Gọi A là tập hợp các phần tử thuộc S mà chia hết cho 5, A có 5 phần tử.

B là tập hợp các phần tử thuộc S mà chia cho 5 dư 1 hoặc dư 4, B có 11 phần tử.

C là tập hợp các phần tử thuộc S mà chia cho 5 dư 2 hoặc dư 3, C có 10 phần tử.

Ta có nhận xét

Với $k \in A$ thì k^2 chia hết cho 5.

Với $k \in B$ thì k^2 chia cho 5 dư 1.

Với $k \in C$ thì k^2 chia cho 5 dư 4.

Số phần tử của không gian mẫu là C_{26}^3 .

Để chọn được 3 số thỏa mãn bài toán, ta có hai trường hợp

Trường hợp 1: 3 số được chọn đều thuộc A , có C_5^3 cách chọn.

Trường hợp 2: 3 số được chọn có mỗi số thuộc mỗi tập A, B, C , có $C_5^1 \cdot C_{11}^1 \cdot C_{10}^1$ cách chọn.

Suy ra số phần tử của biến cố là $C_5^3 + C_5^1 \cdot C_{11}^1 \cdot C_{10}^1$.

Xác suất của biến cố là $\frac{C_5^3 + C_5^1 \cdot C_{11}^1 \cdot C_{10}^1}{C_{26}^3} = \frac{14}{65} = \frac{m}{n}$. Suy ra $m + n = 79$.

Ví dụ 15: Bạn Nam có một hộp bi gồm 2 viên bi màu đỏ và 4 viên bi màu trắng. Bạn Định cũng có một hộp bi giống như của bạn Nam. Từ hộp của mình, mỗi bạn chọn ngẫu nhiên 3 viên bi. Xác suất để trong các viên bi được chọn luôn có bi màu đỏ và số bi đỏ của hai bạn bằng nhau là

Lời giải

Ta có: $n(\Omega) = C_6^3 \cdot C_6^3 = 400$.

Gọi A là biến cố trong các viên bi được chọn luôn có bi màu đỏ và số bi đỏ của hai bạn bằng nhau. Khi đó, có các trường hợp xảy ra như sau:

TH1: Mỗi bạn chọn được 1 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu trắng. Khi đó số cách chọn có thể xảy ra là $C_2^1 \cdot C_4^2 \cdot C_2^1 \cdot C_4^2 = 144$.

TH2: Mỗi bạn chọn được 2 viên bi màu đỏ và 1 viên bi màu trắng. Khi đó số cách chọn có thể xảy ra là $C_2^2 \cdot C_4^1 \cdot C_2^2 \cdot C_4^1 = 16$.

Vậy $n(A) = 144 + 16 = 160$. Do đó $P(A) = \frac{160}{400} = \frac{2}{5}$

**C** // **BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN**

Câu 1: Một hộp đựng 7 quả cầu màu trắng và 3 quả cầu màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 4 quả cầu. Tính xác suất để trong 4 quả cầu lấy được có đúng 2 quả cầu màu đỏ.

- A. $\frac{21}{71}$. B. $\frac{20}{71}$. C. $\frac{62}{211}$. **D. $\frac{3}{10}$.**

Lời giải

Số cách chọn 4 quả cầu từ 10 quả cầu là $n(\Omega) = C_{10}^4$.

Gọi A là biến cố “trong 4 quả cầu lấy được có đúng 2 quả cầu màu đỏ”.

Số cách chọn ra 2 quả cầu màu đỏ là C_3^2 . Số cách chọn ra 2 quả cầu màu trắng là C_7^2 .

Suy ra $n(A) = C_3^2 \cdot C_7^2$.

Xác suất để trong 4 quả cầu lấy được có đúng 2 quả cầu màu đỏ là $P(A) = \frac{C_3^2 \cdot C_7^2}{C_{10}^4} = \frac{3}{10}$.

Câu 2: Trong một nhóm học sinh có 4 nam và 6 nữ, chọn ngẫu nhiên 2 học sinh. Xác suất chọn 2 học sinh gồm 1 nam và 1 nữ bằng

- A. $\frac{7}{15}$. **B. $\frac{8}{15}$.** C. $\frac{3}{5}$. D. $\frac{2}{5}$.

Lời giải

Chọn 2 học sinh từ 10 học sinh có $C_{10}^2 = 45$ cách.

Gọi A là biến cố: “Chọn được 2 học sinh gồm 1 nam và 1 nữ”

Số khả năng xảy ra biến cố A là: $C_4^1 \cdot C_6^1 = 24$

Vậy xác suất của biến cố A là: $24 : 45 = \frac{24}{45} = \frac{8}{15}$.

Câu 3: Hai xạ thủ cùng bắn mỗi người một viên đạn vào bia một cách độc lập với nhau. Xác suất bắn trúng bia của hai xạ thủ lần lượt là $\frac{1}{2}$ và $\frac{1}{3}$. Tính xác suất của biến cố có ít nhất một xạ thủ không bắn trúng bia.

- A. $\frac{1}{2}$. **B. $\frac{5}{6}$.** C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{2}{3}$.

Lời giải

Giả sử ta có hai xạ thủ A, B.

Ta có: Xác suất bắn trúng mục tiêu của xạ thủ A, B tương ứng là $P(A), P(B)$

Gọi biến cố D: “có ít nhất một xạ thủ không bắn trúng bia”

$\overline{D}$: “Cả hai xạ thủ đều bắn trúng bia”, khi đó $\overline{D} = A \cap B$

Suy ra $P(\overline{D}) = P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \Rightarrow P(D) = 1 - P(\overline{D}) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.



Câu 4: Có 2 bình, mỗi bình đựng 6 viên bi trắng và 5 viên bi đen. Lần lượt lấy ngẫu nhiên ra 1 viên bi từ bình thứ nhất và 1 viên bi từ bình thứ 2. Tính xác suất để lấy được viên bi thứ nhất màu trắng và viên bi thứ hai màu đen?

A. $\frac{1}{35}$.

B. $\frac{35}{144}$.

C. $\frac{30}{121}$.

D. $\frac{23}{22}$.

Lời giải.

Gọi A là biến cố “Lần thứ nhất lấy được bi màu trắng”.

Gọi B là biến cố “Lần thứ hai lấy được bi màu đen”.

$\Rightarrow AB$ là biến cố “lần thứ nhất lấy được viên bi màu trắng và lần thứ hai lấy được viên bi màu đen”. Ta thấy 2 biến cố A và B độc lập với nhau.

Xác suất để lần thứ nhất lấy được bi màu trắng là: $P(A) = \frac{6}{11}$.

Xác suất để lần thứ hai lấy được bi màu đen là $P(B) = \frac{5}{11}$.

Áp dụng quy tắc nhân xác suất; xác suất cần tìm là:

$$P(AB) = P(A).P(B) = \frac{6}{11} \cdot \frac{5}{11} = \frac{30}{121}. \text{ (dấu chấm)}$$

Câu 5: Hai bệnh nhân X và Y bị nhiễm khuẩn suy đa tạng. Biết rằng xác suất bị biến chứng nặng của bệnh nhân X là 0,2 và của bệnh nhân Y là 0,9. Khả năng bị biến chứng nặng của hai bệnh nhân là độc lập. Xác suất của biến cố “Cả hai bệnh nhân đều bị biến chứng nặng” là

A. 0,11.

B. 0,18.

C. 0,08.

D. 0,72.

Lời giải.

Vì khả năng bị biến chứng nặng của hai bệnh nhân là độc lập nên xác suất của biến cố “Cả hai bệnh nhân đều bị biến chứng nặng” là $0,2 \cdot 0,9 = 0,18$.

Câu 6: Cho A, B là hai biến cố độc lập. Biết $P(A) = 0,2$ và $P(B) = 0,5$. Xác suất của biến cố $\overline{AB}$ là

A. 0,1.

B. 0,4.

C. 0,04.

D. 0,01.

Lời giải.

Vì $\overline{A}$ là biến cố đối của A nên $P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 0,8$.

Do $\overline{A}$ và B là hai biến cố độc lập nên $P(\overline{AB}) = P(\overline{A})P(B) = 0,4$.

Câu 7: Một xạ thủ lần lượt bắn hai viên đạn vào một bia. Xác suất trúng đích của viên đạn thứ nhất và thứ hai lần lượt là 0,8 và 0,7. Biết rằng kết quả các lần bắn là độc lập với nhau. Xác suất của biến cố “Cả hai lần bắn đều không trúng đích” là

A. 0,6.

B. 0,06.

C. 0,56.

D. 0,14.

Lời giải.

Xác suất bắn không trúng đích của viên đạn thứ nhất và thứ hai lần lượt là 0,2 và 0,3.

Vì các kết quả các lần bắn là độc lập với nhau nên xác suất của biến cố “Cả hai lần bắn đều không trúng đích” là $0,2 \cdot 0,3 = 0,06$.

Câu 8: Cho A và B là 2 biến cố độc lập với nhau, $P(A) = 0,4$; $P(B) = 0,3$. Khi đó $P(A.B)$ bằng



A. 0,58

B. 0,7

C. 0,1

D. 0,12

Lời giải.

Do A và B là 2 biến cố độc lập với nhau nên $P(A.B) = P(A).P(B) = 0,4.0,3 = 0,12$.

Câu 9: Một cầu thủ sút bóng vào cầu môn hai lần, biết xác suất sút vào cầu môn là $\frac{1}{3}$. Tính xác suất để cầu thủ sút bóng hai lần đều không vào cầu môn?

A. $\frac{1}{9}$.

B. $\frac{4}{9}$.

C. $\frac{2}{9}$.

D. $\frac{4}{3}$.

Lời giải

Xác suất để cầu thủ sút không vào cầu môn là $\frac{2}{3}$

Vì hai lần sút độc lập nhau nên xác suất để cầu thủ sút bóng hai lần đều không vào cầu môn là $\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$.

Câu 10: Có ba chiếc hộp: hộp I có 4 bi đỏ và 5 bi xanh, hộp II có 3 bi đỏ và 2 bi đen, hộp III có 5 bi đỏ và 3 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên ra một hộp rồi lấy một viên bi từ hộp đó. Xác suất để viên bi lấy được màu đỏ bằng

A. $\frac{601}{1080}$.

B. $\frac{6}{11}$.

C. $\frac{1}{6}$.

D. $\frac{61}{360}$.

Lời giải

Lấy ngẫu nhiên một hộp.

Gọi C_1 là biến cố lấy được hộp I;

Gọi C_2 là biến cố lấy được hộp II;

Gọi C_3 là biến cố lấy được hộp III.

Suy ra $P(C_1) = P(C_2) = P(C_3) = \frac{1}{3}$.

Gọi C là biến cố “lấy ngẫu nhiên một hộp, trong hộp đó lại lấy ngẫu nhiên một viên bi và được bi màu đỏ”.

Ta có: $C = (C \cap C_1) \cup (C \cap C_2) \cup (C \cap C_3)$

$\Rightarrow P(C) = P(C \cap C_1) + P(C \cap C_2) + P(C \cap C_3) = \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{9} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{8} = \frac{601}{1080}$.

Câu 11: Một nhà máy sản xuất được hai lô hàng. Người ta lấy ngẫu nhiên từ mỗi lô hàng một sản phẩm. Xác suất để lấy được sản phẩm chất lượng tốt ở từng lô hàng lần lượt là 0,5 và 0,8. Tính xác suất để trong hai sản phẩm được lấy ra có đúng một sản phẩm có chất lượng tốt.

A. 0,2.

B. 0,5.

C. 0,25.

D. 0,6.

Lời giải



Gọi các biến cố A : “Lấy được sản phẩm tốt từ lô hàng thứ nhất” và B : “Lấy được sản phẩm tốt từ lô hàng thứ hai”.

Gọi biến cố X : “trong hai sản phẩm lấy ra có đúng một sản phẩm có chất lượng tốt”.

$$\text{Ta có: } X = \overline{A}.B \cup A.\overline{B}$$

Vì $\overline{A}.B$ và $A.\overline{B}$ xung khắc đồng thời các cặp biến cố $(\overline{A}, B)$ và $(A, \overline{B})$ độc lập nên ta có

$$P(X) = P(\overline{A}.B \cup A.\overline{B}) = P(\overline{A}.B) + P(A.\overline{B}) = P(\overline{A}).P(B) + P(A).P(\overline{B})$$

$$= (1 - 0,5).0,8 + (1 - 0,8).0,5 = 0,5.$$

Câu 12: Hai xạ thủ mỗi người một viên đạn bắn vào bia với xác suất bắn trúng của người thứ nhất là 0,8 và của người thứ hai là 0,7. Tính xác suất để có ít nhất 1 viên đạn bắn trúng đích.

A. $P(A) = 0,56$. **B.** $P(A) = 0,21$. **C.** $P(A) = 0,16$. **D.** $P(A) = 0,94$.

Lời giải

Gọi A : “Xạ thủ thứ nhất bắn trúng bia.” $\Rightarrow P(A) = 0,8$.

B : “Xạ thủ thứ hai bắn trúng bia.” $\Rightarrow P(B) = 0,7$.

Khi đó: $\overline{A}$: “Xạ thủ thứ nhất bắn không trúng bia.” $\Rightarrow P(\overline{A}) = 0,2$.

$\overline{B}$: “Xạ thủ thứ hai bắn không trúng bia.” $\Rightarrow P(\overline{B}) = 0,3$.

Gọi biến cố X : “có ít nhất 1 viên đạn bắn trúng đích”, suy ra $X = \overline{A}.B \cup A.\overline{B} \cup A.B$

Vì A, B độc lập nên ta có: $P(X) = P(\overline{A}.B \cup A.\overline{B} \cup A.B) = P(\overline{A}.B) + P(A.\overline{B}) + P(A.B)$

$$= P(\overline{A}).P(B) + P(A).P(\overline{B}) + P(A).P(B) = 0,2.0,7 + 0,8.0,3 + 0,8.0,7 = 0,94.$$

Câu 13: Một nhà máy sản xuất được 4 lô hàng. Rút ngẫu nhiên từ mỗi lô hàng 1 sản phẩm, biết xác suất để sản phẩm rút ra từ mỗi lô hàng là sản phẩm xấu lần lượt là 0,1; 0,25; 0,3; 0,5. Tính xác suất để trong 4 sản phẩm lấy ra có ít nhất 1 sản phẩm tốt.

A. $P(A) = \frac{1}{800}$. **B.** $P(A) = \frac{3}{800}$. **C.** $P(A) = \frac{799}{800}$. **D.** $P(A) = \frac{797}{800}$.

Lời giải.

Gọi A_i là biến cố “lấy 1 sản phẩm xấu ở lô hàng thứ i ” với $i = 1, 2, 3, 4$.

Khi đó: $P(A_1) = 0,1$; $P(A_2) = 0,25$; $P(A_3) = 0,3$; $P(A_4) = 0,5$.

Gọi B là biến cố “trong 4 sản phẩm lấy ra có ít nhất 1 sản phẩm tốt”, suy ra $\overline{B}$ là biến cố “trong 4 sản phẩm lấy ra không có sản phẩm tốt nào”.

Vì $A_i, i = 1, 2, 3, 4$ là các biến cố độc lập nên



$$P(\overline{B}) = P(A_1).P(A_2).P(A_3).P(A_4) = 0,1.0,25.0,3.0,5 = \frac{3}{800}.$$

$$\text{Suy ra } P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - \frac{3}{800} = \frac{797}{800}.$$

Câu 14: Có 3 chiếc hộp, mỗi hộp đựng 2 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 viên bi. Tính xác suất để trong 3 viên bi lấy được ít nhất 1 viên bi xanh.

- A. $\frac{48}{125}$. B. $\frac{56}{125}$. C. $\frac{64}{125}$. D. $\frac{61}{125}$.

Lời giải.

Xác suất lấy được 1 bi xanh ở mỗi hộp là $\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$.

Xác suất lấy được 1 bi đỏ ở mỗi hộp là $\frac{8}{10} = \frac{4}{5}$.

Gọi A : “3 viên bi lấy được ít nhất 1 viên bi xanh”

Suy ra $\overline{A}$: “3 viên bi lấy được không có viên bi xanh”

Ta có $P(\overline{A}) = \frac{4}{5} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{64}{125}$. Suy ra $P(A) = 1 - \frac{64}{125} = \frac{61}{125}$.

Câu 15: Trong một kì thi có 60% thí sinh đỗ. Hai bạn A, B cùng dự kì thi đó. Xác suất để chỉ có một bạn thi đỗ là:

- A. 0,24. B. 0,48. C. 0,36. D. 0,16.

Lời giải.

Gọi A là biến cố “bạn A thi đỗ”, B là biến cố “bạn B thi đỗ”, C là biến cố “chỉ có một bạn thi đỗ”.

Trường hợp 1: A thi đỗ, B thi không đỗ.

$$P(A.\overline{B}) = P(A).P(\overline{B}) = 0,6.0,4 = 0,24.$$

Trường hợp 2: A thi không đỗ, B thi đỗ.

$$P(\overline{A}.B) = P(\overline{A}).P(B) = 0,4.0,6 = 0,24.$$

Theo quy tắc cộng xác suất, ta có: $P(C) = P(A.\overline{B}) + P(\overline{A}.B) = 0,24 + 0,24 = 0,48$.

Câu 16: Một người gọi điện thoại nhưng quên mất chữ số cuối. Tính xác suất để người đó gọi đúng số điện thoại mà không phải thử quá hai lần.

- A. $\frac{1}{10}$. B. $\frac{1}{5}$. C. $\frac{19}{90}$. D. $\frac{2}{9}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 10 = 10$.

Để người đó gọi đúng số điện thoại mà không phải thử quá hai lần ta có 2 trường hợp:



TH1: Người đó gọi đúng ở lần thứ nhất.

TH2: Người đó gọi đúng ở lần thứ hai.

Gọi A_1 : "người đó gọi đúng ở lần thứ nhất" $\Rightarrow$ xác suất người đó gọi đúng là $P(A_1) = \frac{1}{10}$ và

xác suất người đó gọi không đúng là $P(\overline{A_1}) = \frac{9}{10}$.

Gọi A_2 : "người đó gọi đúng ở lần thứ hai" $\Rightarrow$ xác suất người đó gọi đúng là $P(A_2) = \frac{1}{9}$.

Gọi A : "người đó gọi đúng số điện thoại mà không phải thử quá hai lần" ta có

$$A = A_1 \cup \overline{A_1}A_2 \Rightarrow P(A) = P(A_1) + P(\overline{A_1}) \cdot P(A_2) = \frac{1}{10} + \frac{9}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{5}.$$

Câu 17: Một cầu thủ sút bóng vào cầu môn. Xác suất sút thành công của cầu thủ đó là $\frac{3}{7}$. Xác suất để trong hai lần sút, cầu thủ sút thành công ít nhất một lần là:

A. $\frac{27}{49}$.

B. $\frac{33}{49}$.

C. $\frac{12}{49}$.

D. $\frac{16}{49}$.

Lời giải.

Cách 1:

Gọi A là biến cố: "Lần đầu cầu thủ sút thành công", B là biến cố: "Lần thứ hai cầu thủ sút thành công", C là biến cố: "Trong hai lần sút, cầu thủ sút ít nhất một lần thành công".

Suy ra $\overline{C}$ là biến cố: "Trong hai lần sút đầu cầu thủ sút không thành công lần nào".

Ta có: $P(\overline{C}) = P(\overline{A} \cdot \overline{B}) = P(\overline{A}) \cdot P(\overline{B}) = \frac{4}{7} \cdot \frac{4}{7} = \frac{16}{49}$. Vậy: $P(C) = 1 - P(\overline{C}) = 1 - \frac{16}{49} = \frac{33}{49}$.

Cách 2:

Gọi A là biến cố: "Lần đầu cầu thủ sút thành công", B là biến cố: "Lần thứ hai cầu thủ sút thành công", C là biến cố: "Trong hai lần sút, cầu thủ sút ít nhất một lần thành công".

Khi đó, A và B là hai biến cố độc lập nhau và ta có $C = A \cdot B + \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}$.

Vậy: $P(C) = P(A \cdot B) + P(\overline{A} \cdot B) + P(A \cdot \overline{B}) = P(A) \cdot P(B) + P(\overline{A}) \cdot P(B) + P(A) \cdot P(\overline{B})$
 $= \frac{3}{7} \cdot \frac{3}{7} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{7} + \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{7} = \frac{33}{49}$.

Câu 18: Một chiếc ô tô với hai động cơ độc lập đang gặp trục trặc kĩ thuật. Xác suất để động cơ 1 gặp trục trặc là 0,5. Xác suất để động cơ 2 gặp trục trặc là 0,4. Biết rằng xe chỉ không thể chạy được khi cả hai động cơ bị hỏng. Tính xác suất để xe đi được.

A. 0,2.

B. 0,9.

C. 0,8.

D. 0,1.

Lời giải

Gọi A là biến cố "động cơ 1 bị hỏng", gọi B là biến cố "động cơ 2 bị hỏng".

Suy ra AB là biến cố "cả hai động cơ bị hỏng" $\Leftrightarrow$ "xe không chạy được nữa".

Lại thấy hai động cơ hoạt động độc lập nên A và B là hai biến cố độc lập.



$\Rightarrow$ Áp dụng quy tắc nhân xác suất ta được xác suất để xe phải dừng lại giữa đường là

$$P(AB) = 0,5 \cdot 0,4 = 0,2.$$

Vậy xác suất để xe đi được là $1 - 0,2 = 0,8$.

Câu 19: Trong một trò chơi, người chơi cần gieo cùng lúc ba con súc sắc cân đối đồng chất; nếu được ít nhất hai con súc sắc xuất hiện mặt có số chấm lớn hơn 4 thì người chơi đó thắng. Tính xác suất để trong 3 lần chơi, người đó thắng ít nhất 1 lần.

- A. $\frac{386}{729}$. B. $\frac{7}{27}$. C. $\frac{11683}{19683}$. D. $\frac{2}{9}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố trong 3 lần chơi, người đó thắng ít nhất 1 lần.

Khi đó: $\bar{A}$ là biến cố trong 3 lần chơi, người đó toàn thua.

Tính xác suất để một lần chơi người đó thua:

Để chơi thua, thì ít nhất 2 trong ba con súc sắc người đó gieo xuất hiện số chấm bé hơn hoặc

bằng 4. Suy ra xác suất để người đó chơi thua một lần là: $\left(\frac{4}{6} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{6}\right) \cdot 3 + \frac{4}{6} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{4}{6} = \frac{20}{27}$.

$$P(\bar{A}) = \left(\frac{20}{27}\right)^3 = \frac{8000}{19683} \Rightarrow P(A) = 1 - \frac{8000}{19683} = \frac{11683}{19683}.$$

Câu 20: Ba xạ thủ A_1, A_2, A_3 độc lập với nhau cùng nổ súng bắn vào mục tiêu. Biết rằng xác suất bắn trúng mục tiêu của A_1, A_2, A_3 tương ứng là 0,7; 0,6 và 0,5. Tính xác suất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng.

- A. 0,45. B. 0,94. C. 0,21. D. 0,75.

Lời giải

Gọi A_i : “Xạ thủ thứ i bắn trúng mục tiêu” với $i = \overline{1,3}$.

Khi đó $\bar{A}_i$: “Xạ thủ thứ i bắn không trúng mục tiêu”.

$$\text{Ta có } P(A_1) = 0,7 \Rightarrow P(\bar{A}_1) = 0,3; P(A_2) = 0,6 \Rightarrow P(\bar{A}_2) = 0,4; P(A_3) = 0,5 \Rightarrow P(\bar{A}_3) = 0,5.$$

Gọi B : “Cả ba xạ thủ bắn không trúng mục tiêu”.

Và $\bar{B}$: “có ít nhất một xạ thủ bắn trúng mục tiêu”.

$$\text{Ta có } P(B) = P(\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_2) \cdot P(\bar{A}_3) = 0,3 \cdot 0,4 \cdot 0,5 = 0,06.$$

$$\text{Khi đó } P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,06 = 0,94.$$

Câu 21: Một đề trắc nghiệm có 50 câu hỏi gồm 20 câu mức độ nhận biết, 20 câu mức độ vận dụng và 10 câu mức độ vận dụng cao. Xác suất để bạn An làm hết 20 câu mức độ nhận biết là 0,9; 20 câu mức độ vận dụng là 0,8; và 10 câu mức độ vận dụng cao là 0,6. Xác suất để bạn An làm trọn vẹn 50 câu là

- A. 0,432. B. 0,008. C. 0,228. D. 1.



Lời giải

Gọi A là biến cố “bạn An làm trọn vẹn 50 câu”

A_1 là biến cố “bạn An làm hết 20 câu nhận biết”

A_2 là biến cố “bạn An làm hết 20 câu vận dụng”

A_3 là biến cố “bạn An làm hết 10 câu vận dụng cao”

Khi đó: $A = A_1 A_2 A_3$. Vì các biến cố $A_1; A_2; A_3$ là độc lập nhau nên theo quy tắc nhân xác suất ta có: $P(A) = P(A_1).P(A_2).P(A_3) = 0,9.0,8.0,6 = 0,432$

Câu 22: Túi I chứa 3 bi trắng, 7 bi đỏ, 15 bi xanh. Túi II chứa 10 bi trắng, 6 bi đỏ, 9 bi xanh. Từ mỗi túi lấy ngẫu nhiên 1 viên bi. Tính xác suất để lấy được hai viên cùng màu.

- A.** $\frac{207}{625}$. **B.** $\frac{72}{625}$. **C.** $\frac{418}{625}$. **D.** $\frac{553}{625}$.

Lời giải

Gọi A_t, A_d, A_x lần lượt là biến cố bi rút được từ túi I là trắng, đỏ, xanh.

Gọi B_t, B_d, B_x lần lượt là biến cố bi rút được từ túi II là trắng, đỏ, xanh.

Các biến cố A_t, A_d, A_x độc lập với B_t, B_d, B_x .

Vậy xác suất để lấy được hai bi cùng màu là

$$\begin{aligned} P(A_t B_t \cup A_d B_d \cup A_x B_x) &= P(A_t B_t) + P(A_d B_d) + P(A_x B_x) \\ &= P(A_t)P(B_t) + P(A_d)P(B_d) + P(A_x)P(B_x) = \frac{3}{25} \cdot \frac{10}{25} + \frac{7}{25} \cdot \frac{6}{25} + \frac{15}{25} \cdot \frac{9}{25} = \frac{207}{625}. \end{aligned}$$

Câu 23: Có hai hộp. Hộp I đựng 4 gói quà màu đỏ và 6 gói quà màu xanh, hộp II đựng 2 gói quà màu đỏ và 8 gói quà màu xanh. Gieo một con súc sắc, nếu được mặt 6 chấm thì lấy một gói quà từ hộp I, nếu được mặt khác thì lấy một gói quà từ hộp II. Tính xác suất để lấy được gói quà màu đỏ.

- A.** $\frac{7}{30}$. **B.** $\frac{23}{30}$. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** $\frac{2}{3}$.

Lời giải

Ta có xác suất để gieo con súc sắc xuất hiện mặt 6 chấm là $P(A) = \frac{1}{6}$ và xác suất để gieo con

súc sắc không xuất hiện mặt 6 chấm là $P(\overline{A}) = \frac{5}{6}$.

Xác suất lấy từ hộp I được gói quà màu đỏ là $P(B_1) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

Xác suất lấy từ hộp II được gói quà màu đỏ là $P(B_2) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$.

Vậy xác suất để lấy được gói quà màu đỏ là $P(A).P(B_1) + P(\overline{A}).P(B_2) = \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{7}{30}$.



Câu 24: Ba cầu thủ sút phạt đền, mỗi người đá một lần với xác suất làm bàn tương ứng là x , y và $0,6$ (với $x > y$). Biết xác suất để ít nhất một trong ba cầu thủ ghi bàn là $0,976$ và xác suất để cả ba cầu thủ đều ghi bàn là $0,336$. Tính xác suất để có ít nhất hai cầu thủ ghi bàn.

A. $P(C) = 0,452$. **B.** $P(C) = 0,788$. C. $P(C) = 0,453$. D. $P(C) = 0,789$.

Lời giải.

Gọi A_i là biến cố “người thứ i ghi bàn” với $i = 1, 2, 3$.

Ta có các A_i độc lập với nhau và $P(A_1) = x$, $P(A_2) = y$, $P(A_3) = 0,6$.

Gọi A là biến cố: “Có ít nhất một trong ba cầu thủ ghi bàn”

B: “Cả ba cầu thủ đều ghi bàn”

C: “Có ít nhất hai cầu thủ ghi bàn”

Ta có: $\bar{A} = \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_2 \cdot \bar{A}_3 \Rightarrow P(\bar{A}) = P(\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_2) \cdot P(\bar{A}_3) = 0,4(1-x)(1-y)$.

Nên $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0,4(1-x)(1-y) = 0,976$.

Suy ra $(1-x)(1-y) = \frac{3}{50} \Leftrightarrow xy - x - y = -\frac{47}{50}$ (1).

Tương tự: $B = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \Rightarrow P(B) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) = 0,6xy = 0,336$ hay là $xy = \frac{14}{25}$ (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ:
$$\begin{cases} xy = \frac{14}{25} \\ x + y = \frac{3}{2} \end{cases}$$
, giải hệ này kết hợp với $x > y$ ta tìm được

$x = 0,8$ và $y = 0,7$.

Ta có: $C = \bar{A}_1 A_2 A_3 + A_1 \bar{A}_2 A_3 + A_1 A_2 \bar{A}_3 + A_1 A_2 A_3$.

Nên $P(C) = (1-x)y \cdot 0,6 + x(1-y) \cdot 0,6 + xy \cdot 0,4 + 0,336 = 0,788$.

Câu 25: Hai cầu thủ đá luân lưu. Xác suất cầu thủ thứ nhất đá trúng lưới là $0,3$. Xác suất cầu thủ thứ hai không đá trúng lưới là $0,4$. Xác suất để có đúng một cầu thủ đá trúng lưới là:

A. Đáp án khác. **B.** $0,54$. C. $0,46$. D. $1,1$.

Lời giải

Gọi biến cố A : “Cầu thủ thứ nhất đá trúng lưới” và B : “Cầu thủ thứ hai đá trúng lưới”

$\Rightarrow$ biến cố có đúng một cầu thủ đá trúng lưới là: $\bar{A}B \cup A\bar{B}$.

Vì $\bar{A}B$ và $A\bar{B}$ là hai biến cố xung khắc nên $P(\bar{A}B \cup A\bar{B}) = P(\bar{A}B) + P(A\bar{B})$.

Vì $\bar{A}, B$ là hai biến cố độc lập nên $P(\bar{A}B) = P(\bar{A}) \cdot P(B) = 0,3 \cdot 0,4 = 0,12$.

Tương tự $P(A\bar{B}) = (1-0,3)(1-0,4) = 0,42 \Rightarrow P(\bar{A}B \cup A\bar{B}) = 0,12 + 0,42 = 0,54$.

**D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI**

- Câu 1:** Từ tập hợp $X = \{0; 2; 3; 4; 5; 8\}$ có thể lập được
- a) Có thể lập được 1080 số tự nhiên có bốn chữ số
 - b) Có thể lập được 240 số tự nhiên có bốn chữ số đôi một khác nhau
 - c) Có thể lập được 180 số tự nhiên có bốn chữ số đôi một khác nhau là số chẵn
 - c) Có thể lập được 50 số tự nhiên có bốn chữ số đôi một khác nhau là số chẵn và nhỏ hơn 2024

Lời giải

a) Đúng: Gọi số có dạng $\overline{abcd}$

Có 5 cách chọn cho a

Có 6 cách chọn cho mỗi vị trí b, c, d

Theo quy tắc nhân, ta có $5.6.6.6 = 1080$ số thỏa.

b) Sai: Gọi số có dạng $\overline{abcd}$

Có 5 cách chọn cho a

Có 5 cách chọn cho b

Có 4 cách chọn cho c

Có 3 cách chọn cho d

Theo quy tắc nhân, ta có $5.5.4.3 = 300$ số thỏa.

c) Sai: Gọi số có dạng $\overline{abcd}$

TH1: $d = 0$

Có 5 cách chọn cho a

Có 4 cách chọn cho b

Có 3 cách chọn cho c

Theo quy tắc nhân, ta có: $5.4.3 = 60$ số thỏa.

TH2: $d \in \{2; 4; 8\}$ suy ra có 3 cách chọn cho d

Có 4 cách chọn cho a

Có 4 cách chọn cho b

Có 3 cách chọn cho c

Theo quy tắc nhân, ta có: $4.4.3 = 48$ số thỏa.

Vậy theo quy tắc cộng, ta có $60 + 48 = 108$ số thỏa.



d) Đúng: Gọi số có dạng $\overline{abcd}$

TH1: $a = 1$ suy ra $d \in \{0; 2; 4; 8\} \Rightarrow d$ có 4 cách chọn

Có 4 cách chọn cho b

Có 3 cách chọn cho c

Theo quy tắc nhân, ta có: $1.4.4.3 = 48$ số thỏa

TH2: $a = 2 \Rightarrow b = 0 \Rightarrow c = 1 \Rightarrow d \in \{4; 8\} \Rightarrow d$ có 2 cách chọn

Theo quy tắc nhân, ta có: $1.1.1.2 = 2$ số thỏa

Vậy theo quy tắc cộng, ta có $48 + 2 = 50$ số thỏa.

Câu 2: Một hộp có 18 viên bi, trong đó có 7 viên bi màu đỏ được đánh số từ 1 đến 7, 6 viên bi màu xanh được đánh số từ 1 đến 6 và 5 viên bi màu vàng được đánh số từ 1 đến 5. Lấy ngẫu nhiên trong hộp ra 3 viên bi.

a) Xác suất để lấy được 3 viên bi màu đỏ là $\frac{35}{816}$.

b) Xác suất để lấy được 3 viên bi cùng màu là $\frac{67}{816}$.

c) Xác suất để lấy được 3 viên bi đủ cả ba màu là $\frac{35}{136}$.

d) Xác suất để lấy được 3 viên bi khác màu và khác số là $\frac{121}{816}$.

Lời giải

Lấy ngẫu nhiên trong hộp ra 3 viên bi từ 18 viên bi nên có $n(\Omega) = C_{18}^3$

a) Đúng: Gọi A là biến cố lấy được 3 viên bi màu đỏ. Ta có $n(A) = C_7^3$

Nên xác suất để lấy được 3 viên bi màu đỏ là $p(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_7^3}{C_{18}^3} = \frac{35}{816}$.

b) Sai: Gọi B là biến cố lấy được 3 viên bi cùng màu. Ta có $p(B) = \frac{C_7^3 + C_6^3 + C_5^3}{C_{18}^3} = \frac{65}{816}$.

c) Đúng: Gọi C là biến cố lấy được 3 viên bi đủ cả ba màu. Tức mỗi màu có 1 viên nên ta có xác suất xảy ra biến cố C là $p(C) = \frac{C_7^1 \cdot C_6^1 \cdot C_5^1}{C_{18}^3} = \frac{210}{816} = \frac{35}{136}$.

d) Sai: Gọi D là biến cố lấy được 3 viên bi khác màu và khác số. Khi đó xác suất xảy ra biến cố D là $p(D) = \frac{5 \cdot 5 \cdot 5}{C_{18}^3} = \frac{125}{816}$.

Câu 3: Hai bạn An và Hà của lớp 11A tham gia giải bóng bàn đơn nữ do nhà trường tổ chức. Hai bạn đó nằm ở hai bảng đấu loại khác nhau, mỗi bảng đấu loại chỉ chọn một người vào vòng chung kết. Xác suất lọt qua vòng loại để vào vòng chung kết của An và Hà lần lượt là 0,6 và 0,7.



- a) Biến cố “Bạn An lọt vào vòng chung kết” và biến cố “Bạn Hà lọt vào vòng chung kết” là hai biến cố độc lập.
- b) Xác suất cả hai bạn lọt vào vòng chung kết là 0,42.
- c) Xác suất có ít nhất một bạn lọt vào vòng chung kết là 0,8.
- d) Xác suất chỉ có bạn Hà lọt vào vòng chung kết là 0,7.

Lời giải

Xét các biến cố A : “Bạn An lọt vào vòng chung kết”, B : “Bạn Hà lọt vào vòng chung kết”.

- a) Đúng: Vì bạn An và Hà nằm ở hai bảng đầu loại khác nhau nên biến cố A và B độc lập.
- b) Đúng: Ta có $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0,6 \cdot 0,7 = 0,42$.
- c) Sai: Ta có $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,6 + 0,7 - 0,42 = 0,88$.
- d) Sai: Xác suất bạn An không lọt vào vòng chung kết là: $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,6 = 0,4$.

Xác suất chỉ có bạn Hà lọt vào vòng chung kết là: $P(\bar{A}) \cdot P(B) = 0,4 \cdot 0,7 = 0,28$.

Câu 4: Một chiếc máy có hai động cơ I và II hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để động cơ I và động cơ II chạy tốt lần lượt là 0,8 và 0,9.

- a) Xác suất để cả hai động cơ đều chạy tốt là 0,72.
- b) Xác suất để cả hai động cơ đều không chạy tốt là 0,63.
- c) Xác suất để có ít nhất một động cơ chạy tốt là 0,94
- d) Xác suất để một trong hai động cơ chạy tốt là 0,26

Lời giải

Gọi A là biến cố “Động cơ I chạy tốt”; B là biến cố “Động cơ II chạy tốt”; C là biến cố “Cả hai động cơ đều chạy tốt”; D là biến cố “Cả hai động cơ đều **không chạy tốt**”; E là biến cố “Có ít nhất một động cơ chạy tốt”; F là biến cố “Chỉ một trong hai động cơ chạy tốt”.

- a) Đúng: Ta thấy A, B là hai biến cố độc lập với nhau và $C = AB$

Áp dụng quy tắc nhân xác suất ta có: $P(C) = P(AB) = P(A) \cdot P(B) = 0,8 \cdot 0,9 = 0,72$

- b) Sai: $P(\bar{A}) = 1 - 0,8 = 0,2$. $P(\bar{B}) = 1 - 0,9 = 0,1$. A, B là hai biến cố độc lập nên $\bar{A}, \bar{B}$ cũng độc lập và $D = \bar{A}\bar{B} \Rightarrow P(D) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) = 0,2 \cdot 0,1 = 0,02$.

- c) Sai: $P(\bar{A}) = 1 - 0,8 = 0,2$. $P(\bar{B}) = 1 - 0,9 = 0,1$

E là biến cố “Có ít nhất một động cơ chạy tốt”.

$\Rightarrow$ Biến cố đối của E là “Cả hai động cơ chạy không tốt” $\Rightarrow \bar{E} = D = \bar{A}\bar{B}$.

$P(E) = 1 - P(D) = 1 - P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) = 1 - 0,2 \cdot 0,1 = 0,98$



d) Đúng: Ta có $F = (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)$

$(A \cap \bar{B})$ và $(\bar{A} \cap B)$ xung khắc và $\bar{A}, B, A, \bar{B}$ độc lập nên ta có

$$\begin{aligned} P(F) &= P((A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)) = P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) \\ &= P(A) \cdot P(\bar{B}) + P(\bar{A}) \cdot P(B) = 0,8 \cdot 0,1 + 0,2 \cdot 0,9 = 0,26 \end{aligned}$$

Câu 5: Gieo hai con súc sắc I và II cân đối, đồng chất một cách độc lập. Xét các biến cố A, B, C sau đây:

A : "Có ít nhất một con súc sắc xuất hiện mặt 6 chấm"

B : "Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con là 7"

C : "Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con lớn hơn hoặc bằng 8"

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Số phần tử của không gian mẫu bằng 12

b) $P(B) = \frac{1}{18}$

c) Hai biến cố A và B không độc lập

d) $P(C) = \frac{19}{36}$

Lời giải

a) Sai: Gieo hai con súc sắc I và II cân đối, đồng chất một cách độc lập thì số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 6 \cdot 6 = 36$

b) Sai: $B = \{(1; 6), (2; 5), (3; 4), (4; 3), (5; 2), (6; 1)\}$, nên $n(B) = 6$

$$P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

c) Đúng: Gọi $\bar{A}$ là biến cố đối của biến cố A

$\bar{A}$: "Không có con súc sắc nào xuất hiện mặt 6 chấm"

$$\text{Do đó } n(\bar{A}) = 5 \cdot 5 = 25$$

$$P(\bar{A}) = \frac{25}{36}, \Rightarrow P(A) = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$$

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{11}{36} \cdot \frac{1}{6} = \frac{11}{216}$$

Xét biến cố AB : "Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con là 7, trong đó có ít nhất một con súc sắc xuất hiện mặt 6 chấm".



Ta có $AB = \{(1;6), (6;1)\}$. Do đó $P(AB) = \frac{2}{36}$

$\Rightarrow P(AB) \neq P(A) \cdot P(B)$. Vậy A, B không độc lập.

d) Sai: Biến cố C xảy ra khi và chỉ khi một trong các biến cố sau xảy ra

C_1 : "Con súc sắc I ra mặt 2 chấm và con súc sắc II ra mặt 6 chấm".

$$P(C_1) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

C_2 : "Con súc sắc I ra mặt 3 chấm và con súc sắc II ra mặt 5 hoặc 6 chấm".

$$P(C_2) = \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{2}{36}$$

C_3 : "Con súc sắc I ra mặt 4 chấm và con súc sắc II ra mặt 4, 5 hoặc 6 chấm".

$$P(C_3) = \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{3}{36}$$

C_4 : "Con súc sắc I ra mặt 5 chấm và con súc sắc II ra mặt 3, 4, 5 hoặc 6 chấm".

$$P(C_4) = \frac{1}{6} \cdot \frac{4}{6} = \frac{4}{36}$$

C_5 : "Con súc sắc I ra mặt 6 chấm và con súc sắc II ra mặt 2, 3, 4, 5 hoặc 6 chấm".

$$P(C_5) = \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{36}$$

Theo quy tắc cộng xác suất ta được:

$$P(C) = P(C_1) + P(C_2) + P(C_3) + P(C_4) + P(C_5) = \frac{1}{36} + \frac{2}{36} + \frac{3}{36} + \frac{4}{36} + \frac{5}{36} = \frac{15}{36}$$

Câu 6: Một cuộc thi bắn súng, có 3 người tham gia thi. Trong đó xác suất bắn trúng của người thứ nhất là 0,9; người thứ 2 là 0,7 và người thứ 3 là 0,8.

a) Xác suất để cả ba người đều bắn trúng là 0,504.

b) Xác suất để có đúng hai người bắn trúng là 0,398.

c) Xác suất để không có người nào bắn trúng là 0,4.

d) Xác suất để có ít nhất một người bắn trúng là 0,994.

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Người thứ nhất bắn trúng", $P(A) = 0,9$.

B là biến cố: "Người thứ hai bắn trúng", $P(B) = 0,7$.



C là biến cố: “Người thứ ba bắn trúng”, $P(C) = 0,8$.

A, B, C là ba biến cố độc lập.

Khi đó: $\bar{A}$ là biến cố: “Người thứ nhất không bắn trúng”; $P(\bar{A}) = 1 - 0,9 = 0,1$

$\bar{B}$ là biến cố: “Người thứ hai bắn không trúng”; $P(\bar{B}) = 1 - 0,7 = 0,3$

$\bar{C}$ là biến cố: “Người thứ ba bắn không trúng”; $P(\bar{C}) = 1 - 0,8 = 0,2$

a) Đúng: $A \cap B \cap C$ là biến cố: “Cả ba người bắn trúng”

Xác suất để cả ba người bắn trúng là:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) = 0,9 \cdot 0,7 \cdot 0,8 = 0,504.$$

b) Đúng: Gọi D là biến cố: “Có đúng hai người bắn trúng”

$$\text{Ta có: } D = (A \cap B \cap \bar{C}) \cup (A \cap \bar{B} \cap C) \cup (\bar{A} \cap B \cap C).$$

Xác suất để có đúng hai người bắn trúng là:

$$P(D) = 0,9 \cdot 0,7 \cdot 0,2 + 0,9 \cdot 0,3 \cdot 0,8 + 0,1 \cdot 0,7 \cdot 0,8 = 0,398.$$

c) Sai: $E = \bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$ là biến cố: “Không người nào bắn trúng”

Xác suất để không người nào bắn trúng là:

$$P(E) = P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) \cdot P(\bar{C}) = 0,1 \cdot 0,3 \cdot 0,2 = 0,006.$$

d) Đúng: $\bar{E}$ là biến cố: “Ít nhất một người bắn trúng”

Xác suất để có ít nhất một người bắn trúng là: $P(\bar{E}) = 1 - P(E) = 1 - 0,006 = 0,994$.

Câu 7: Có 40 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 40, rút ngẫu nhiên ba tấm thẻ. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Biến cố A : rút được ba thẻ được đánh số lẻ và B : rút được ba thẻ, trong đó có đúng một thẻ được đánh số lẻ, là hai biến cố không xung khắc.

b) Xác suất của biến cố C : rút được ba thẻ mà tổng ba số được đánh trên đó là một số lẻ, là $\frac{1}{2}$.

c) Xét biến cố D : rút được ba thẻ mà tích ba số trên đó là một số chẵn. Khi đó xác suất của biến cố D là $\frac{3}{26}$.

d) Xác suất của biến cố E : rút được ba thẻ mà tổng ba số được đánh trên đó là một số chia hết cho 3, là $\frac{127}{380}$.

Lời giải



a) Sai: Ta có hai biến cố A và B là hai biến cố xung khắc vì nếu biến cố A xảy ra thì biến cố B sẽ không xảy ra và ngược lại.

b) Đúng: Ta có tổng ba số là một số lẻ khi và chỉ khi cả ba số đó đều là số lẻ hoặc trong ba số, chỉ có một số lẻ.

Do đó $C = A \cup B$.

Ta có $n_{\Omega} = C_{40}^3$, $n_A = C_{20}^3$, $n_B = C_{20}^1 \cdot C_{20}^2$.

Suy ra $P(A) = \frac{n_A}{n_{\Omega}} = \frac{C_{20}^3}{C_{40}^3} = \frac{3}{26}$; $P(B) = \frac{n_B}{n_{\Omega}} = \frac{C_{20}^1 \cdot C_{20}^2}{C_{40}^3} = \frac{5}{13}$.

Vì A và B là hai biến cố xung khắc nên $P(C) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{3}{26} + \frac{5}{13} = \frac{1}{2}$.

c) Sai: Ta có tích ba số là một số lẻ khi và chỉ khi cả ba số đều là số lẻ.

Do đó hai biến cố A và D là hai biến cố đối (và cũng là xung khắc nhau).

Cho nên $P(D) = 1 - P(A) = 1 - \frac{3}{26} = \frac{23}{26}$.

d) Đúng: Gọi các tập hợp:

$$E_0 = \{x = 3k \mid k = \overline{1, 13}\}, E_1 = \{x = 3k + 1 \mid k = \overline{0, 13}\}, E_2 = \{x = 3k + 2 \mid k = \overline{0, 12}\}.$$

Gọi M là biến cố rút được ba thẻ mà mỗi số trên đó thuộc mỗi tập hợp E_0, E_1, E_2 .

N là biến cố rút được ba thẻ mà trong đó cả ba số trên đó đều thuộc cùng một tập hợp.

Vì M, N xung khắc nhau và $E = M \cup N$ nên

$$P(E) = P(M \cup N) = P(M) + P(N) = \frac{C_{13}^1 \cdot C_{14}^1 \cdot C_{13}^1}{C_{40}^3} + \frac{C_{13}^3 + C_{14}^3 + C_{13}^3}{C_{40}^3} = \frac{127}{380}.$$

Câu 8: Một vận động viên thi bắn súng. Biết rằng xác suất để vận động viên đó bắn trúng vòng 10 là 0,25; bắn trúng vòng 9 là 0,3; bắn trúng vòng 8 là 0,4. Nếu bắn trúng vòng k thì được k điểm. Vận động viên thực hiện bắn hai lần, hai lần bắn độc lập với nhau. Các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Xác suất để cả hai lần bắn của vận động viên đó đều trúng vòng 9 là 0,6.

b) Xác suất để vận động viên đó đạt 16 điểm là 0,8.

c) Xác suất để vận động viên đó đạt 17 điểm là 0,24.

d) Xác suất để vận động viên đó có số điểm lớn hơn 17 là 0,3025.

Lời giải

A : “vận động viên đó bắn trúng vòng 10” $P(A) = 0,25$.

B : “vận động viên đó bắn trúng vòng 9” $P(B) = 0,3$.

C : “vận động viên đó bắn trúng vòng 8” $P(C) = 0,4$.

a) Sai: Ta có xác suất để cả hai lần bắn đều trúng vòng 9 là $P(BB) = 0,3 \cdot 0,3 = 0,09$.

b) Sai: Ta có vận động viên đó đạt 16 điểm thì cả hai lần bắn đều trúng vòng 8.

Xác suất là $P(CC) = 0,4 \cdot 0,4 = 0,16$.

c) Đúng: Ta có vận động viên đó đạt 17 điểm thì cả hai lần bắn phải là lần 1 trúng bắn trúng vòng 9 và lần 2 bắn trúng vòng 8 hoặc lần 1 trúng bắn trúng vòng 8 và lần 2 bắn trúng vòng 9.

Xác suất là $P(BC \cup CB) = 0,3 \cdot 0,4 + 0,4 \cdot 0,3 = 0,24$.

d) Sai: Ta có vận động viên đó có số điểm lớn hơn 17 thì xác suất là



$$P(AA \cup AB \cup BA \cup BB \cup AC \cup CA) \\ = 0,25.0,25 + 0,25.0,3 + 0,3.0,25 + 0,3.0,3 + 0,25.0,4 + 0,4.0,25 = 0,5025.$$

Câu 9: Ba xạ thủ cùng bắn mỗi người một viên đạn vào bia một cách độc lập với nhau. Xác suất bắn trúng bia của xạ thủ thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là $\frac{1}{2}; \frac{2}{3}; \frac{3}{4}$.

- a) Xác suất cả ba xạ thủ đều bắn trúng bia là $\frac{1}{4}$.
- b) Xác suất để duy nhất xạ thủ thứ nhất bắn trúng bia là $\frac{1}{2}$.
- c) Xác suất có duy nhất một xạ thủ bắn trúng bia là $\frac{1}{4}$.
- d) Xác suất có ít nhất hai xạ thủ bắn trúng bia là $\frac{3}{4}$.

Lời giải

a) Đúng: Gọi A, B, C lần lượt là biến cố xạ thủ thứ nhất, xạ thủ thứ hai và xạ thủ thứ ba bắn trúng bia, ta có $P(A) = \frac{1}{2}; P(B) = \frac{2}{3}; P(C) = \frac{3}{4} \Rightarrow P(\bar{A}) = \frac{1}{2}; P(\bar{B}) = \frac{1}{3}; P(\bar{C}) = \frac{1}{4}$

Gọi X là biến cố cả ba xạ thủ đều bắn trúng bia ta có $X = A.B.C$. Do A, B, C là ba biến cố độc lập nên $P(X) = P(A).P(B).P(C) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$.

b) Sai: Gọi X_1 là biến cố duy nhất xạ thủ bắn thứ nhất bắn trúng bia ta có $X_1 = A.\bar{B}.\bar{C}$.
 $\Rightarrow P(X_1) = P(A).P(\bar{B}).P(\bar{C}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{24}$.

Đúng: Gọi X_2 là biến cố có duy nhất một xạ thủ bắn trúng bia ta có

$$X_2 = A.\bar{B}.\bar{C} \cup \bar{A}.B.\bar{C} \cup \bar{A}.\bar{B}.C.$$

$$\Rightarrow P(X_2) = P(A).P(\bar{B}).P(\bar{C}) + P(\bar{A}).P(B).P(\bar{C}) + P(\bar{A}).P(\bar{B}).P(C)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4}.$$

d) Sai: Gọi X_3 là biến cố có ít nhất hai xạ thủ không bắn trúng bia.

$$\text{Ta có } X_3 = A.B.\bar{C} \cup \bar{A}.B.C \cup A.\bar{B}.C \cup A.B.C.$$

$$\Rightarrow P(X_3) = P(A).P(B).P(\bar{C}) + P(\bar{A}).P(B).P(C) + P(A).P(\bar{B}).P(C) + P(A).P(B).P(C)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{17}{24}$$

Câu 10: Có hai hộp cùng chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất có 7 quả cầu đỏ, 5 quả cầu xanh. Hộp thứ 2 có 6 quả cầu đỏ, 4 quả cầu xanh. Từ mỗi hộp lấy ra ngẫu nhiên 1 quả cầu. Học sinh chọn đúng hay sai ở mỗi ý **a), b), c), d)** của câu sau.

a) Xác suất để quả cầu lấy ra từ hộp thứ nhất có màu đỏ là $\frac{7}{12}$



- b) Xác suất để hai quả cầu lấy ra cùng màu đỏ là $\frac{1}{2}$.
- c) Xác suất để 2 quả cầu lấy ra có ít nhất 1 quả màu đỏ là $\frac{3}{8}$.
- d) Xác suất để 2 quả cầu lấy ra cùng màu là $\frac{31}{60}$.

Lời giải

a) Đúng: Hộp thứ nhất có tất cả 12 quả cầu, trong đó có 7 quả cầu đỏ

Gọi A là biến cố “Quả cầu lấy ra từ hộp thứ nhất màu đỏ” ta có $P(A) = \frac{7}{12}$.

b) Sai: Gọi B là biến cố “Quả cầu lấy ra từ hộp thứ hai màu đỏ” ta có $P(B) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.

Gọi C là biến cố “Hai quả cầu lấy ra cùng màu đỏ” ta có $C = A.B$.

Vì hai biến cố A, B độc lập nên

$$P(C) = P(A.B) = P(A).P(B) = \frac{7}{12} \cdot \frac{3}{5} = \frac{7}{20}.$$

c) Sai: Gọi D là biến cố “Hai quả cầu lấy ra có ít nhất 1 quả màu đỏ” ta có $D = A \cup B$

Theo công thức cộng xác suất ta có

$$P(D) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{7}{12} + \frac{3}{5} - \frac{7}{20} = \frac{5}{6}.$$

d) Đúng: Gọi F là biến cố “Hai quả cầu lấy ra có cùng màu xanh”. Ta có $F = \overline{A.B}$

Vì A, B độc lập nên $\overline{A}, \overline{B}$ độc lập. Do đó

$$P(F) = P(\overline{A.B}) = P(\overline{A}).P(\overline{B}) = [1 - P(A)].[1 - P(B)] = \left[1 - \frac{7}{12}\right] \cdot \left[1 - \frac{3}{5}\right] = \frac{1}{6}.$$

Gọi X là biến cố “Hai quả cầu lấy ra cùng màu” ta thấy $X = C \cup F; C \cap F = \emptyset$ nên

$$P(X) = P(C) + P(F) = \frac{7}{20} + \frac{1}{6} = \frac{31}{60}.$$

Câu 11: Trong đề kiểm tra 15 phút môn Toán có 20 câu trắc nghiệm. Mỗi câu trắc nghiệm có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án trả lời đúng. Bình giải chắc chắn đúng 10 câu, 10 câu còn lại lựa chọn ngẫu nhiên đáp án. Biết rằng mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

- a) Bình chắc chắn được 5 điểm.
- b) Xác suất trả lời sai ở một câu là $\frac{3}{4}$.



c) Xác suất để Bình đạt đúng 8 điểm là $\left(\frac{1}{4}\right)^6 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^4$.

d) Xác suất để Bình đạt được từ 9 điểm trở lên nhỏ hơn 0,0004.

Lời giải

a) Đúng: Bình giải chắc chắn đúng 10 câu nên Bình được chắc chắn 5 điểm.

b) Đúng: Xác suất khi đánh ngẫu nhiên đúng một câu trắc nghiệm là $\frac{1}{4}$.

Xác suất khi đánh ngẫu nhiên sai một câu trắc nghiệm là $\frac{3}{4}$.

c) Sai: Để Bình đạt được đúng 8 điểm thì trong 10 câu còn lại lựa chọn ngẫu nhiên đáp án phải đúng 6 câu, sai 4 câu.

Xác suất khi đánh ngẫu nhiên đúng một câu trắc nghiệm là $\frac{1}{4}$.

Xác suất khi đánh ngẫu nhiên sai một câu trắc nghiệm là $\frac{3}{4}$.

Chọn 6 câu trắc nghiệm để đáp đúng từ 10 câu trắc nghiệm có: C_{10}^6

Vậy, xác suất để Bình đạt được đúng 8 điểm là $C_{10}^6 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^6 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^4$.

d) Sai: Để Bình đạt được từ 9 điểm trở lên thì trong 10 câu còn lại lựa chọn ngẫu nhiên đáp án phải đúng ít nhất 8 câu

Vậy, xác suất để Bình đạt được từ 9 điểm trở lên là

$$C_{10}^8 \left(\frac{1}{4}\right)^8 \left(\frac{3}{4}\right)^2 + C_{10}^9 \left(\frac{1}{4}\right)^9 \left(\frac{3}{4}\right) + \left(\frac{1}{4}\right)^{10} = \frac{109}{262144} > 0,0004.$$

Câu 12: Lớp 11A1 có 50 học sinh, trong đó có 32 bạn thích học môn Toán, 17 bạn thích học môn Lịch Sử và 8 bạn thích cả hai môn trên. Chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp. Các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Xác suất để bạn đó thích học môn Toán là $\frac{16}{25}$.

b) Xác suất để bạn đó thích cả môn Toán và môn Lịch Sử là $\frac{4}{25}$.

c) Xác suất để bạn đó thích môn Toán hoặc môn Lịch Sử là $\frac{41}{50}$.

d) Xác suất để bạn đó không thích cả môn Toán và môn Lịch Sử là $\frac{1}{50}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố “Học sinh thích học môn Toán”, B là biến cố “Học sinh thích học môn Lịch sử”.



a) Đúng: Ta có $n(A) = 32$ và $n(\Omega) = 50$ nên $P(A) = \frac{32}{50} = \frac{16}{25}$.

b) Đúng: $A \cap B$ là biến cố “Học sinh thích cả môn Toán và môn Lịch Sử”. Ta có $n(A \cap B) = 8$ và $n(\Omega) = 50$

nên $P(A \cap B) = \frac{8}{50} = \frac{4}{25}$.

c) Đúng: $A \cup B$ là biến cố “Học sinh thích môn Toán hoặc môn Lịch Sử”.

Theo công thức cộng xác suất, ta có:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{16}{25} + \frac{17}{50} - \frac{4}{25} = \frac{41}{50}.$$

d) Sai: $\overline{A \cup B}$ là biến cố “Học sinh không thích cả môn Toán và môn Lịch Sử”.

Theo tính chất xác suất, ta có: $P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - \frac{41}{50} = \frac{9}{50}$.

Câu 13: Trong kì thi THPT Quốc Gia năm 2023 có môn thi bắt buộc là môn Toán. Môn thi này thi dưới hình thức trắc nghiệm với bốn phương án trả lời A, B, C, D. Mỗi câu trả lời đúng được cộng 0,2 điểm; mỗi câu trả lời sai bị trừ 0,1 điểm. Bạn Việt vì học rất kém môn Toán nên chọn ngẫu nhiên cả 50 câu trả lời. Các khẳng định sau đây khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Xác suất để bạn Việt làm đúng ở một câu là $\frac{1}{4}$.

b) Xác suất để bạn Việt làm sai ở một câu là $\frac{1}{3}$.

c) Bạn Việt làm được 7 điểm, khi đó bạn Việt làm đúng 30 câu và sai 20 câu.

d) Xác suất để bạn Việt đạt được 4 điểm môn Toán trong kì thi trên là $2,5 \cdot 10^{-6}$.

Lời giải

a) Đúng: Trong một câu có bốn phương án trả lời, có đúng một phương án đúng.

Suy ra xác suất để bạn Việt làm đúng ở một câu là $\frac{1}{4}$.

b) Sai: Trong một câu có bốn phương án trả lời, có ba phương án sai. Suy ra xác suất để bạn Việt làm sai ở một câu là $\frac{3}{4}$.

c) Sai: Gọi x là số câu đúng Việt chọn được. Việt được 7 điểm nên

$$0,2 \cdot x - (50 - x) \cdot 0,1 = 7 \Leftrightarrow x = 40$$

d) Sai: Ta có $|\Omega| = 4^{50}$

Gọi x là số câu đúng Việt chọn được. Việt được 4 điểm nên $0,2 \cdot x - (50 - x) \cdot 0,1 = 4 \Leftrightarrow x = 30$



Vậy xác suất Việt đạt 4 điểm môn Toán trong kì thi trên là

$$p = C_{50}^{30} \left(\frac{1}{4}\right)^{30} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{20} = 1,3 \cdot 10^{-7}$$

Câu 14: Trong một công ty có 40 nhân viên, trong đó có 27 người thích chơi bóng bàn, 25 người thích chơi cầu lông. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên trong công ty đó. Xác suất để người đó:

- Thích chơi ít nhất một trong hai môn bóng bàn và cầu lông không vượt quá 100%.
- Thích chơi cả hai môn cầu lông và bóng bàn ít nhất là 25%.
- Không thích chơi bóng bàn và không thích chơi cầu lông ít nhất là 2,5%.
- Không thích chơi bóng bàn và không thích chơi cầu lông nhiều nhất là 25%.

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Người đó thích chơi bóng bàn"; B là biến cố: "Người đó thích chơi cầu lông".

Theo bài ra ta có: $n(A) = 27, n(B) = 25$.

Gọi $x = n(\overline{AB}), y = n(AB), z = n(\overline{A}B), t = n(\overline{A}\overline{B})$. Khi đó ta có:

$$\begin{cases} x + y = 27 \\ y + z = 25 \\ x + y + z + t = 40 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y - t = 12 \\ x + y = 27 \\ y + z = 25 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 12 \leq y \leq 25 \\ 0 \leq t \leq 25 - 12 = 13 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{12}{40} \leq P(AB) \leq \frac{25}{40} \\ 0 \leq P(\overline{AB}) \leq \frac{13}{40} \end{cases}$$

a) Đúng: Biến cố đối của biến cố $A \cup B$: "Người đó thích chơi ít nhất một trong hai môn bóng bàn và cầu lông" là biến cố $\overline{AB}$: "Người đó không thích chơi cầu lông và bóng bàn".

Ta có: $P(A) = \frac{27}{40}; P(B) = \frac{25}{40}$. Vậy $P(A \cup B) = 1 - P(\overline{AB}) \leq 1$.

b) Sai: Ta cần tính $P(AB)$.

Ta có: $P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{27}{40} + \frac{25}{40} - [1 - P(\overline{AB})] = \frac{12}{40} + P(\overline{AB}) \geq \frac{12}{40} = 30\%$

c) Sai: Ta cần tính $P(\overline{AB})$.

Ta có: $P(\overline{AB}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A) - P(B) + P(AB) = P(AB) - \frac{12}{40} \geq 0$.

d) Sai: Ta cần tính $P(\overline{AB})$.

Ta có:

$$P(\overline{AB}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A) - P(B) + P(AB) = P(AB) - \frac{12}{40} \leq \frac{25}{40} - \frac{12}{40} = \frac{13}{40} = 32,5\%$$



Câu 15: Một tổ có 6 học sinh nam và 9 học sinh nữ. Xác suất có thể xảy ra khi chọn 6 học sinh đi lao động. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Xác suất 6 học sinh được chọn đều là nam là $\frac{1}{5005}$

b) Xác suất có đúng 2 học sinh nam là $\frac{3}{143}$

c) Xác suất có cả nam và nữ là $\frac{618}{715}$

d) Xác suất có ít nhất 1 học sinh nữ là $\frac{5004}{5005}$

Lời giải

Số cách chọn ngẫu nhiên 6 học sinh: $n(\Omega) = C_{15}^6 = 5005$

a) Đúng: Xác suất 6 học sinh được chọn đều là nam.

Gọi A : “6 học sinh được chọn đều là nam”

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{1}{5005}$$

b) Sai: Xác suất có đúng 2 học sinh nam.

Gọi B : “có đúng 2 học sinh nam”

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{C_6^2 \cdot C_9^4}{C_{15}^6} = \frac{54}{143}$$

c) Đúng: Xác suất có cả nam và nữ.

Gọi C : “có cả nam và nữ”

$$P(C) = \frac{n(C)}{n(\Omega)} = \frac{C_6^1 \cdot C_9^5 + C_6^2 \cdot C_9^4 + C_6^3 \cdot C_9^3}{C_{15}^6} = \frac{618}{715}$$

d) Sai: Xác suất có ít nhất 1 học sinh nữ.

Gọi D : “có ít nhất 1 học sinh nữ”

$$P(D) = \frac{n(D)}{n(\Omega)} = 1 - \frac{1}{C_{15}^6} = \frac{5004}{5005}$$

**E BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN**

Câu 1: Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số $1, 2, 3, 4, \dots, 9$. Rút ngẫu nhiên đồng thời 2 thẻ và nhân hai số ghi trên hai thẻ lại với nhau. Tính xác suất để tích nhận được là số chẵn

Lời giải

Có 4 thẻ chẵn là $\{2; 4; 6; 8\}$ và 5 thẻ lẻ là $\{1; 3; 5; 7; 9\}$.

Rút ngẫu nhiên 2 thẻ từ 9 thẻ thì có số cách là C_9^2 .

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\omega) = C_9^2 = 36$.

Gọi biến cố A : “Tích nhận được là số chẵn”.

Số phần tử của biến cố A là $n(A) = C_4^2 + C_4^1 \cdot C_5^1 = 26 \Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(\omega)} = \frac{26}{36} = \frac{13}{18}$.

Câu 2: Một hộp đựng 4 viên bi màu đỏ và 6 viên bi màu xanh, các viên bi có đường kính khác nhau. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 5 viên bi trong hộp. Tính xác suất để 5 viên bi được lấy ra có ít nhất 3 viên bi màu đỏ.

Lời giải

Lấy ngẫu nhiên đồng thời 5 viên bi từ 10 viên bi trong hộp.

Số phần tử không gian mẫu $n(\Omega) = C_{10}^5$.

Gọi A là biến cố lấy được ít nhất 3 viên bi đỏ.

Trường hợp 1: Lấy 3 bi đỏ từ 4 bi đỏ và 2 bi xanh từ 6 bi xanh có $C_4^3 \cdot C_6^2$ cách.

Trường hợp 2: Lấy 4 bi đỏ từ 4 bi đỏ và 1 bi xanh từ 6 bi xanh có $C_4^4 \cdot C_6^1$ cách.

Suy ra $n(\Omega_A) = C_4^3 \cdot C_6^2 + C_4^4 \cdot C_6^1$.

Xác suất để 5 viên bi được lấy ra có ít nhất 3 viên bi màu đỏ bằng $P(A) = \frac{n(\Omega_A)}{n(\Omega)} = \frac{11}{42}$.

Câu 3: Biết rằng xác suất sinh con trai trong mỗi lần sinh là 0,51. Khi đó xác suất sao cho trong ba lần sinh có ít nhất một lần sinh con trai (mỗi lần sinh 1 con) là:

Lời giải

Gọi A là biến cố: “Trong ba lần sinh có ít nhất một lần sinh con trai”

Ta có $\bar{A}$ là biến cố: “Trong ba lần sinh đều là con gái”

Ta có $P(\bar{A}) = (1 - 0,51)^3 = 0,117649$. Vậy $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 0,882351$

Câu 4: Hai xạ thủ cùng bắn mỗi người một viên đạn vào bia. Xác suất bắn trúng bia của hai xạ thủ lần lượt là $\frac{1}{3}$ và $\frac{1}{4}$. Biết rằng việc bắn súng của hai xạ thủ là độc lập với nhau. Xác suất của biến cố cả hai xạ thủ đều bắn trúng bia là

Lời giải



Gọi A, B lần lượt là các biến cố “xạ thủ thứ nhất bắn trúng bia” và “xạ thủ thứ hai bắn trúng bia”. Khi đó A, B là hai biến cố độc lập. Áp dụng quy tắc nhân cho hai biến cố độc lập ta được:

$$\text{Xác suất để cả hai xạ thủ đều bắn trúng bia là: } P(AB) = P(A).P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{12}.$$

Câu 5: Ba xạ thủ cùng bắn vào một mục tiêu một cách độc lập với nhau. Xác suất bắn trúng mục tiêu của xạ thủ thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là $0,6; 0,7; 0,8$. Xác suất có ít nhất một xạ thủ bắn trúng là

Lời giải

Gọi $X_1; X_2; X_3$ lần lượt là biến cố xạ thủ thứ nhất, thứ hai, thứ ba bắn trúng mục tiêu.

Suy ra $\overline{X_1}; \overline{X_2}; \overline{X_3}$ lần lượt là biến cố xạ thủ thứ nhất, thứ hai, thứ ba không bắn trúng mục tiêu.

Gọi B là biến cố ít nhất một xạ thủ bắn trúng, suy ra $B = X_1 \cup X_2 \cup X_3$ suy ra

$\overline{B} = \overline{X_1} \cdot \overline{X_2} \cdot \overline{X_3}$ là biến cố không xạ thủ nào bắn trúng.

$$\text{Có } P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - P(\overline{X_1} \cdot \overline{X_2} \cdot \overline{X_3}) = 1 - P(\overline{X_1}) \cdot P(\overline{X_2}) \cdot P(\overline{X_3}) = 1 - 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,2 = 0,976.$$

Câu 6: Hai bệnh nhân X và Y bị nhiễm vi rút COVID-19. Biết rằng xác suất bị biến chứng nặng của bệnh nhân X là $0,1$ và của bệnh nhân Y là $0,2$. Khả năng bị biến chứng nặng của hai bệnh nhân là độc lập. Xác suất của biến cố cả hai bệnh nhân đều bị biến chứng nặng là

Lời giải

Gọi A là biến cố “Bệnh nhân X bị biến chứng nặng”. Ta có $P(A) = 0,1$.

Gọi B là biến cố “Bệnh nhân Y bị biến chứng nặng”. Ta có $P(B) = 0,2$.

Vì A và B là hai biến cố độc lập nên xác suất cả hai bệnh nhân đều bị biến chứng nặng là

$$P(A.B) = P(A).P(B) = 0,1 \cdot 0,2 = 0,02.$$

Câu 7: Một đề thi trắc nghiệm gồm 10 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có 1 phương án đúng, mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm. Một thí sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên 1 trong 4 phương án ở mỗi câu. Xác suất để thí sinh đó được 5 điểm là

Lời giải

Vì mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm nên để đạt được 5 điểm cần trả lời đúng 5 câu.

Do mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có 1 phương án đúng nên xác suất trả lời đúng một câu hỏi là $\frac{1}{4}$ và xác suất trả lời sai một câu hỏi là $\frac{3}{4}$.

Vậy xác suất thí sinh đạt được 5 điểm là $0,25^5 \cdot 0,75^5 \cdot C_{10}^5$

Câu 8: Trong dịp Tết Trung thu một nhóm các em thiếu niên tham gia trò chơi “Ném vòng vào cổ chai lấy thưởng”. Mỗi em được ném 3 vòng. Xác suất ném vòng vào cổ chai lần đầu là $0,75$. Nếu ném trượt lần đầu thì xác suất ném vào cổ chai lần thứ hai là $0,6$. Nếu ném trượt cả hai lần ném đầu



tiên thì xác suất ném vào cổ chai ở lần thứ ba (lần cuối) là 0,3. Chọn ngẫu nhiên một em trong nhóm chơi. Xác suất để em đó ném vào đúng cổ chai là

Lời giải

Gọi A là biến cố “Ném được vòng vào cổ chai”, A_1 là biến cố “Ném được vòng vào cổ chai lần đầu”, A_2 là biến cố “Ném được vòng vào cổ chai lần thứ 2”, A_3 là biến cố “Ném được vòng vào cổ chai lần thứ ba”.

$$\begin{aligned}\Rightarrow P(A) &= P(A_1) + P(\overline{A_1}A_2) + P(\overline{A_1}\overline{A_2}A_3) = P(A_1) + P(\overline{A_1})P(A_2) + P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(A_3) \\ &= 0,75 + 0,25 \cdot 0,6 + 0,25 \cdot 0,4 \cdot 0,3 = 0,81\end{aligned}$$

Câu 9: Gieo một con xúc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Xác suất sao cho tổng số chấm trong hai lần gieo là số chẵn bằng

Lời giải

Gọi biến cố A: “Lần gieo đầu tiên xuất hiện mặt chấm chẵn”

Biến cố B: “Lần gieo thứ hai xuất hiện mặt chấm chẵn”

Biến cố C: “Tổng số chấm trong hai lần gieo là số chẵn”

$$\Rightarrow C = (A.B) \cup (\overline{A}.\overline{B})$$

Ta thấy $A.B$ và $\overline{A}.\overline{B}$ là hai biến cố xung khắc nên

$$P(C) = P[(A.B) \cup (\overline{A}.\overline{B})] = P[(A.B)] + P[(\overline{A}.\overline{B})]$$

Vì A, B là hai biến cố độc lập; áp dụng quy tắc nhân xác suất ta có:

$$P(A.B) = P(A).P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\text{Và } P(\overline{A}.\overline{B}) = P(\overline{A}).P(\overline{B}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\text{Vậy } P(C) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

Câu 10: Một chiếc máy có 2 động cơ I và II hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để động cơ I chạy tốt và động cơ II chạy tốt lần lượt là 0,9 và 0,8. Tính xác suất để có ít nhất 1 động cơ chạy tốt.

Lời giải

Gọi A_i là động cơ thứ i chạy tốt.

Gọi A là biến cố “ có ít nhất một động cơ chạy tốt”

$\overline{A}$ là biến cố “ không động cơ nào chạy tốt”

$$\text{Ta có: } \overline{A} = \overline{A_1 A_2} \Rightarrow P(\overline{A}) = P(\overline{A_1})P(\overline{A_2}) = (1 - 0,9)(1 - 0,8) = 0,02$$

$$\text{Vậy } P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 0,98.$$



Câu 11: Một xạ thủ bắn bia. Biết rằng xác suất bắn trúng vòng tròn 10 là 0,2; vòng tròn 9 là 0,25 và vòng tròn 8 là 0,15. Nếu trúng vòng k thì được k điểm. Giả sử xạ thủ đó bắn ba phát súng một cách độc lập. Xạ thủ đạt loại giỏi nếu anh ta đạt ít nhất 28 điểm. Tính Xác suất để xạ thủ này đạt loại giỏi

Lời giải

Gọi T là biến cố “Xạ thủ bắn đạt loại giỏi” và gọi A, B, C, D là các biến cố sau:

A : “Ba viên trúng vòng 10”

B : “Hai viên trúng vòng 10 và một viên trúng vòng 9”

C : “Một viên trúng vòng 10 và hai viên trúng vòng 9”

D : “Hai viên trúng vòng 10 và một viên trúng vòng 8”

Các biến cố A, B, C, D là các biến cố xung khắc từng đôi một và $T = A \cup B \cup C \cup D$

Suy ra theo quy tắc cộng mở rộng ta có: $P(T) = P(A) + P(B) + P(C) + P(D)$

Mặt khác: $P(A) = (0,2) \cdot (0,2) \cdot (0,2) = 0,008$

$P(B) = (0,2) \cdot (0,2) \cdot (0,25) + (0,2) \cdot (0,25) \cdot (0,2) + (0,25) \cdot (0,2) \cdot (0,2) = 0,03$

$P(C) = (0,2) \cdot (0,25) \cdot (0,25) + (0,25) \cdot (0,2) \cdot (0,25) + (0,25) \cdot (0,25) \cdot (0,2) = 0,0375$

$P(D) = (0,2) \cdot (0,2) \cdot (0,15) + (0,2) \cdot (0,15) \cdot (0,2) + (0,15) \cdot (0,2) \cdot (0,2) = 0,018$

Vậy xác suất để xạ thủ này đạt loại giỏi là: $P(T) = P(A) + P(B) + P(C) + P(D) = 0,0935$

Câu 12: Có hai hộp chứa các viên bi chỉ khác nhau về màu. Hộp thứ nhất chứa 6 bi xanh, 3 bi vàng, 1 bi đỏ. Hộp thứ hai chứa 4 bi xanh, 2 vàng, 3 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp hai viên bi. Tính xác suất để lấy được bốn viên bi màu xanh.

Lời giải

Gọi A là biến cố: “hai bi lấy được ở hộp thứ nhất là bi màu xanh”.

Suy ra xác suất của biến cố A là: $P(A) = \frac{C_6^2}{C_{10}^2} = \frac{1}{3}$.

Gọi B là biến cố: “hai bi lấy được ở hộp thứ hai là bi màu xanh”.

Suy ra xác suất của biến cố B là: $P(B) = \frac{C_4^2}{C_9^2} = \frac{1}{6}$.

Gọi C là biến cố: “Bốn bi lấy được ở hai hộp là bi màu xanh”,

Suy ra: $C = A \cdot B$ mà A và B là hai biến cố độc lập. Suy ra xác suất của biến cố C là:

$P(C) = P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{18}$.

Câu 13: Trong một trò chơi điện tử, xác suất để An thắng một trận là 0,4 (không có hòa). Số trận tối thiểu



mà An phải chơi để thắng ít nhất một trận trong loạt chơi đó lớn hơn 0,95 là:

Lời giải

Xác suất để An thua một trận là: 0,6. Giả sử An chơi n trận thua cả n trận thì xác suất là: $(0,6)^n$

Khi đó xác suất để An thắng ít nhất 1 trận là: $1 - (0,6)^n$.

Theo yêu cầu bài toán: $1 - (0,6)^n > 0,95 \Leftrightarrow n > 5,86$.

Vậy số trận ít nhất mà An phải chơi là 6 trận.

Câu 14: Hai xạ thủ độc lập bắn vào một mục tiêu. Xác suất trúng mục tiêu của xạ thủ thứ nhất là 0,7. Xác suất trúng mục tiêu của xạ thủ thứ hai là 0,8. Xác suất để mục tiêu bị bắn trúng là

Lời giải

Gọi A_i là biến cố “Xạ thủ thứ i bắn trúng mục tiêu” với $i = 1, 2$.

Ta có: $P(A_1) = 0,7 \Rightarrow P(\overline{A_1}) = 0,3$; $P(A_2) = 0,8 \Rightarrow P(\overline{A_2}) = 0,2$.

Gọi X là biến cố “Mục tiêu bị bắn trúng”.

$\Rightarrow P(X) = P(A_1) \cdot P(\overline{A_2}) + P(A_2) \cdot P(\overline{A_1}) + P(A_1) \cdot P(A_2) = 0,7 \cdot 0,2 + 0,8 \cdot 0,3 + 0,7 \cdot 0,8 = 0,94$

Câu 15: Trong đề kiểm tra 15 phút môn Toán có 20 câu trắc nghiệm. Mỗi câu trắc nghiệm có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án trả lời đúng. Bình giải chắc chắn đúng 10 câu, 10 câu còn lại lựa chọn ngẫu nhiên đáp án. Tính xác suất để Bình đạt được đúng 8 điểm. Biết rằng mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

Lời giải

Bình giải chắc chắn đúng 10 câu nên Bình được chắc chắn 5 điểm.

Để Bình đạt được đúng 8 điểm thì trong 10 câu còn lại lựa chọn ngẫu nhiên đáp án phải đúng 6 câu, sai 4 câu.

Xác suất khi đánh ngẫu nhiên đúng một câu trắc nghiệm là $\frac{1}{4}$.

Xác suất khi đánh ngẫu nhiên sai một câu trắc nghiệm là $\frac{3}{4}$.

Chọn 6 câu trắc nghiệm để đáp đúng từ 10 câu trắc nghiệm có: C_{10}^6 (cách)

Vậy, xác suất để Bình đạt được đúng 8 điểm là $C_{10}^6 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^6 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^4$.